

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/323858400>

Finanzas Internacional: Una introducción a la Balanza de Pagos y los Tipos de cambio

Presentation · February 2017

CITATIONS

0

READS

294

1 author:



Jorge Carrera

CONICET National Scientific and Technical Research Council

110 PUBLICATIONS **335** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



The impact of the increased international financial integration of developing countries on the income distribution [View project](#)



Free trade agreements analysis [View project](#)

Finanzas Internacionales

Una introducción a la Balanza de Pagos y los Tipos de cambio

Dr. Jorge Carrera

Finanzas Internacionales

Una introducción a la Balanza de Pagos y los Tipos de cambio

Qué es “un país” en términos económicos?

Cuáles son los límites?

***Por qué es relevante analizar la interacción de
un país?***

Cuáles son los canales?

Finanzas Internacionales

Una introducción a la Balanza de Pagos y los Tipos de cambio

Una definición preliminar

La interface de una economía abierta con el resto del mundo pasa por la B de P y los tipos de cambio, dependiendo esta relación del régimen monetario y cambiario nacional e internacional

0. Cuestiones preliminares la BP

Balanza de pagos: concepto, estructura e interpretación de los saldos.

- a) Concepto y criterio de anotación.
- b) Estructura y balanzas.
- c) Significado macroeconómico de la BP.
- d) Conceptos relacionados con la BP.

(a) Concepto y criterio de anotación.

Según el FMI, la **balanza de pagos (BP)** es el registro de **todas las transacciones, reales y financieras**, entre los **residentes de un país y los residentes del resto del mundo** durante un determinado periodo de tiempo.

El criterio general de anotación de las partidas en la BP es el siguiente:

las **transacciones que suministran divisas** al país que elabora la BP se anotan en **ingresos (créditos o transacciones acreedoras)**.

las que implican **salidas de divisas** se registran en **pagos (débitos o transacciones deudoras)**.

ASI:

Créditos o ingresos:

1. Exportaciones de bienes y servicios
2. Transferencias unilaterales recibidas de extranjeros
3. Entradas de capital que son:
 - i. bien una reducción de los activos extranjeros propiedad de la nación
 - ii. bien un aumento de los activos de extranjeros en la nación

Débitos o pagos:

1. Importaciones de bienes y servicios
2. Transferencias unilaterales hechas a extranjeros
3. Salidas de capital que son:
 - i. bien un aumento de los activos extranjeros propiedad de la nación
 - ii. bien una reducción de los activos de extranjeros en la nación

Finanzas Internacionales y los TCs

ÍNDICE

Sección I: Balanza de pagos

- [Cuadro 01: Resumen de balanza de pagos por componentes y categoría funcional.](#)
- [Cuadro 02: Resumen de balanza de pagos por componentes y sector institucional.](#)
- [Cuadro 03: Detalle cuenta corriente: Bienes.](#)
- [Cuadro 04: Detalle cuenta corriente: Servicios.](#)
- [Cuadro 05: Detalle cuenta corriente: Ingreso primario.](#)
- [Cuadro 06: Detalle cuenta financiera: Inversión directa.](#)
- [Cuadro 07: Detalle cuenta financiera: Inversión de cartera y derivados financieros.](#)
- [Cuadro 08: Detalle cuenta financiera: Otra inversión.](#)
- [Cuadro 09: Detalle cuenta financiera: Banco central.](#)
- [Cuadro 10: Detalle cuenta financiera: Gobierno general.](#)
- [Cuadro 11: Detalle cuenta financiera: Sociedades captadoras de depósitos.](#)
- [Cuadro 12: Detalle cuenta financiera: Otros sectores.](#)
- [Cuadro 13: Detalle cuenta financiera: Activos de reserva.](#)
- [Cuadro 14: Detalle de balanza de pagos por componentes normalizados y SDMX.](#)

Sección II: Posición de inversión internacional.

- [Cuadro 15: Cuadro resumen por categoría funcional, a valor de mercado.](#)
- [Cuadro 16: Cuadro resumen por sector institucional, a valor de mercado.](#)
- [Cuadro 17: Cuadro resumen de Otros sectores por categoría funcional e instrumento, a valor de](#)
- [Cuadro 18: Detalle de la posición de inversión internacional por componentes normalizados y SI](#)
- [Cuadro 19: Detalle de la posición de inversión internacional por componentes normalizados y SI](#)
- [Cuadro 20: Factores que explican la variación de la PII neta, activo y pasivo.](#)
- [Cuadro 21: Posición de Inversión Internacional por sector institucional, a valor nominal.](#)

Sección III: Deuda externa.

- [Cuadro 22: Deuda externa total por sector, plazo y concepto, a valor nominal.](#)
- [Cuadro 23: Deuda externa por sector residente y concepto, a valor nominal.](#)
- [Cuadro 24: Deuda externa por sector residente y concepto, a valor de mercado.](#)
- [Cuadro 25: Calendario de pago del servicio de la deuda por sector, a valor nominal.](#)
- [Cuadro 26: Atrasos, a valor nominal.](#)
- [Cuadro 27: Deuda externa en moneda extranjera y moneda nacional, a valor nominal.](#)
- [Cuadro 28: Deuda externa por tipo de moneda extranjera, a valor nominal.](#)

Finanzas Internacionales y los TCs

Cuadro 1: Resumen balanza de pagos por componentes y categoría funcional.

-En millones de dólares-

	Año 2015					Año 2016					Año 2017*					Año 2018*		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III
1. Cuenta corriente	-5.544	-2.469	-4.508	-5.101	-17.622	-4.914	-2.726	-2.895	-4.158	-14.693	-7.231	-6.734	-8.266	-9.367	-31.598	-9.601	-8.607	-7.591
1.A Bienes y servicios	-2.402	216	-1.824	-2.590	-6.600	-2.349	-81	-361	-973	-3.765	-3.689	-2.913	-4.357	-4.652	-15.611	-5.277	-4.419	-2.913
1.A.a Bienes	-866	1.463	-281	-1.101	-785	197	1.701	1.792	737	4.426	-620	-719	-1.691	-2.431	-5.462	-1.653	-1.687	-792
Crédito (Exportaciones)	12.061	16.411	15.872	12.464	56.809	12.456	15.437	15.817	14.220	57.930	12.765	15.517	15.838	14.519	58.639	14.524	15.521	15.611
Débito (Importaciones)	12.927	14.949	16.153	13.565	57.594	12.259	13.736	14.025	13.483	53.505	13.385	16.236	17.529	16.951	64.101	16.176	17.208	16.403
1.A.b Servicios	-1.536	-1.247	-1.544	-1.489	-5.815	-2.546	-1.782	-2.153	-1.710	-8.190	-3.069	-2.194	-2.666	-2.221	-10.149	-3.625	-2.732	-2.122
Crédito (Exportaciones)	3.474	3.047	3.228	3.464	13.214	3.327	2.870	3.095	3.510	12.801	3.973	3.427	3.481	3.870	14.752	4.123	3.222	3.162
Débito (Importaciones)	5.010	4.294	4.772	4.953	19.029	5.872	4.651	5.248	5.220	20.992	7.042	5.620	6.147	6.091	24.901	7.747	5.954	5.284
1.B Ingreso primario (Renta)	-3.223	-3.088	-2.886	-2.907	-12.105	-2.876	-2.963	-2.837	-3.428	-12.105	-3.777	-4.039	-3.844	-4.728	-16.388	-4.486	-4.654	-4.927
1.B.1 Remuneración de empleado	2	6	9	9	26	-5	1	-1	-1	-6	-24	-18	-27	-19	-88	-27	-24	-22
Crédito	51	54	56	55	216	43	48	47	48	186	20	24	22	26	92	18	20	19
Débito	49	48	47	46	190	48	47	48	50	193	44	43	49	45	180	45	44	41
1.B.2 Renta de la inversión	-3.225	-3.094	-2.895	-2.916	-12.130	-2.871	-2.964	-2.837	-3.427	-12.098	-3.753	-4.021	-3.817	-4.709	-16.299	-4.459	-4.630	-4.905
1.B.2.1 Inversión directa	-2.271	-2.090	-1.967	-1.818	-8.145	-1.832	-1.770	-1.664	-1.899	-7.166	-2.033	-2.073	-2.115	-2.461	-8.682	-1.967	-1.883	-1.975
En el extranjero	116	130	206	196	647	149	162	175	214	699	232	249	243	297	1.019	383	404	420
En Argentina	2.387	2.219	2.173	2.013	8.793	1.981	1.932	1.839	2.113	7.866	2.265	2.321	2.357	2.757	9.701	2.350	2.286	2.395
1.B.2.2 Inversión de cartera	-616	-663	-673	-735	-2.687	-704	-828	-856	-1.117	-3.505	-1.349	-1.472	-1.351	-1.809	-5.981	-2.110	-2.413	-2.403
Crédito	258	272	280	259	1.070	328	340	367	323	1.358	355	391	566	654	1.966	764	771	719
Débito	874	935	954	995	3.758	1.032	1.168	1.224	1.441	4.864	1.704	1.863	1.918	2.463	7.947	2.874	3.184	3.121
1.B.2.3 Otra inversión	-344	-348	-263	-367	-1.322	-349	-380	-331	-427	-1.487	-398	-513	-391	-465	-1.767	-445	-478	-639
Crédito	67	96	131	109	401	166	187	124	150	627	184	204	205	199	791	262	316	314
Débito	410	444	394	476	1.724	515	567	455	577	2.114	582	717	596	664	2.559	707	794	952
1.B.2.4 Activos de reserva	6	7	8	4	24	14	15	15	17	61	27	37	41	25	130	63	144	111
1.C. Ingreso secundario (Transf)	81	403	203	396	1.083	311	318	304	243	1.176	235	218	-65	13	401	162	466	250
Crédito	443	758	611	751	2.564	636	908	699	643	2.886	591	614	637	770	2.612	639	895	661
Débito	362	355	408	355	1.481	324	590	395	400	1.710	356	396	702	757	2.211	478	428	412
2. Cuenta de capital	10	3	39	1	52	84	33	110	143	371	37	35	59	7	139	24	14	43
Capacidad/Necesidad de financia	-5.534	-2.466	-4.469	-5.100	-17.570	-4.830	-2.693	-2.785	-4.015	-14.322	-7.194	-6.699	-8.207	-9.360	-31.459	-9.578	-8.593	-7.548
3. Cuenta financiera	-5.612	-2.498	-5.404	-4.984	-18.498	-4.802	-3.262	-4.773	-1.659	-14.497	-6.224	-6.971	-8.878	-9.200	-31.273	-9.636	-8.385	-7.374
3.1 Inversión directa	-3.273	-3.175	-2.450	-1.985	-10.884	-1.852	407	-703	674	-1.474	-3.174	-2.021	-3.043	-2.124	-10.361	-2.394	-2.281	-2.657
Activos	241	186	252	196	875	256	1.103	180	248	1.787	334	268	288	266	1.156	556	449	498
Pasivos	3.514	3.361	2.702	2.182	11.759	2.108	697	882	-427	3.260	3.508	2.289	3.331	2.390	11.517	2.950	2.730	3.154
3.2 Inversión de cartera	-1.185	-1.308	-414	2.470	-437	-4.678	-10.691	-7.707	-12.178	-35.255	-14.043	-3.760	-7.208	-10.910	-35.922	-12.936	2.331	2.061
Activos	-9	81	160	-140	93	80	1.938	-411	-810	798	1.560	1.466	568	1.908	5.502	3.504	543	692
Pasivos	1.176	1.390	574	-2.610	530	4.759	12.629	7.297	11.368	36.053	15.603	5.227	7.776	12.818	41.424	16.440	-1.789	-1.369
3.3 Instrumentos financieros del	-12	-5	-1	-7	-25	32	366	-32	-144	222	-140	7	11	26	-96	-26	-5	-4
Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasivos	12	5	1	7	25	-32	-366	32	144	-222	140	-7	-11	-26	96	26	5	4
3.4 Otra inversión	-1.481	-309	-2.313	1.856	-2.246	-1.849	5.583	4.238	-273	7.699	194	1.607	-523	-728	550	-433	-9.171	5.512
Activos	1.928	2.997	1.092	2.797	8.814	1.695	1.498	2.123	-3.160	2.157	694	2.188	5.417	4.206	12.506	3.009	10.315	8.359
Pasivos	3.409	3.305	3.405	941	11.060	3.544	-4.085	-2.115	-2.887	-5.542	500	581	5.941	4.934	11.956	3.442	19.486	2.847
3.5 Activos de reserva	339	2.300	-227	-7.318	-4.906	3.545	1.074	-569	10.262	14.311	10.938	-2.804	1.885	4.537	14.556	6.153	741	-12.287
Errores y omisiones netos	-77	-32	-935	116	-928	27	-569	-1.989	2.356	-175	970	-272	-671	160	186	-59	208	174

Balanza por C C:

Balanza comercial o de mercancías: exportación e importación de bienes tangibles a precio FOB (sin seguro y flete)

Balanza de servicios: exportación e importación de servicios (bienes intangibles). Incluye: transporte, seguros, fletes, turismo, comunicaciones, asistencia técnica y royalties.

Balanza de rentas: rentas derivadas del trabajo (salarios) y del capital financiero (intereses, dividendos y alquileres) en un país distinto al de residencia.

Balanza de transferencias: operaciones corrientes sin contrapartida económica directa, tanto públicas como privadas. Incluye: remesas de inmigrantes, donaciones, ayuda internacional, etc.

Balanza de capital: incluye las partidas correspondientes a **activos inmateriales** (patentes, derechos de autor, etc.), **activos no producidos** (tierra, etc.) y **transferencias de capital sin contrapartida** (fondos de cohesión, etc.)

Balanza financiera: contiene las inversiones realizadas en el exterior, las realizadas desde el exterior y las Reservas.

Inversiones: recoge aquellas transacciones en las que intervienen valores negociables (acciones, bonos, obligaciones, etc.)
así como la adquisición de inmuebles u otros activos.

Otras inversiones: comprende operaciones de préstamos, ya sean comerciales o financieros, así como depósitos

Variación de Reservas: refleja las variaciones netas de divisas

Reservas:

1. Oro
2. Posición de reservas en el FMI
3. Derechos especiales de giro
4. Divisas convertibles
5. Otros pasivos en divisas convertibles
6. Divisas no convertibles
7. Posición en divisas en las entidades delegadas

Saldo: un **déficit** en la BP puede medirse bien por el **exceso de débitos sobre créditos** en las balanzas corriente y de capital o por el exceso de créditos sobre débitos en su cuenta de variación de reservas oficiales.

(b) Estructura y balanzas.

	Ingresos	Pagos
1. Mercancías	Exportaciones	Importaciones
2. Servicios	Exportaciones	Importaciones
3. Rentas	Entradas	Salidas
4. Transferencias	Entradas	Salidas
Balanza por cuenta corriente (1+2+3+4)		
5. Activos Inmat.	Entradas	Salidas
6. Tranf. Cap. LP	Entradas	Salidas
Balanza de capital (5+6)		

	Variación neta de pasivos	Variación neta de activos
7. Inversiones	+ / -	+ / -
8. Otras inversiones	+ / -	+ / -
9. Var Reservas		+ / -
Balanza financiera (7+8+9)		
10. Errores y omisiones		+ / -
Bza. por CC+ Bza de Capital = Bza. Financiera		
$(1+2+3+4) + (5+6) - (7+8+9) = 10$		

Cambio en la interpretación de la contabilidad por partida doble

$$\text{MBP5} \rightarrow CC = CK + CF - \Delta R + EyO$$

$$\text{MBP6} \rightarrow CC + CK + EyO = \Delta AE^* - \Delta PE \approx \Delta PII$$

*Incluye ΔR

Donde:

CC=Cuenta corriente

CK=Cuenta capital

CF=Cuenta financiera

ΔR =Variación de reservas internacionales

EyO=Errores y omisiones netos

AE=Activos externos

PE=Pasivos externos

(c) Significado macroeconómico de la BP.

$$\text{PIB} + \text{M} = \text{C} + \text{G} + \text{I} + \text{X}$$

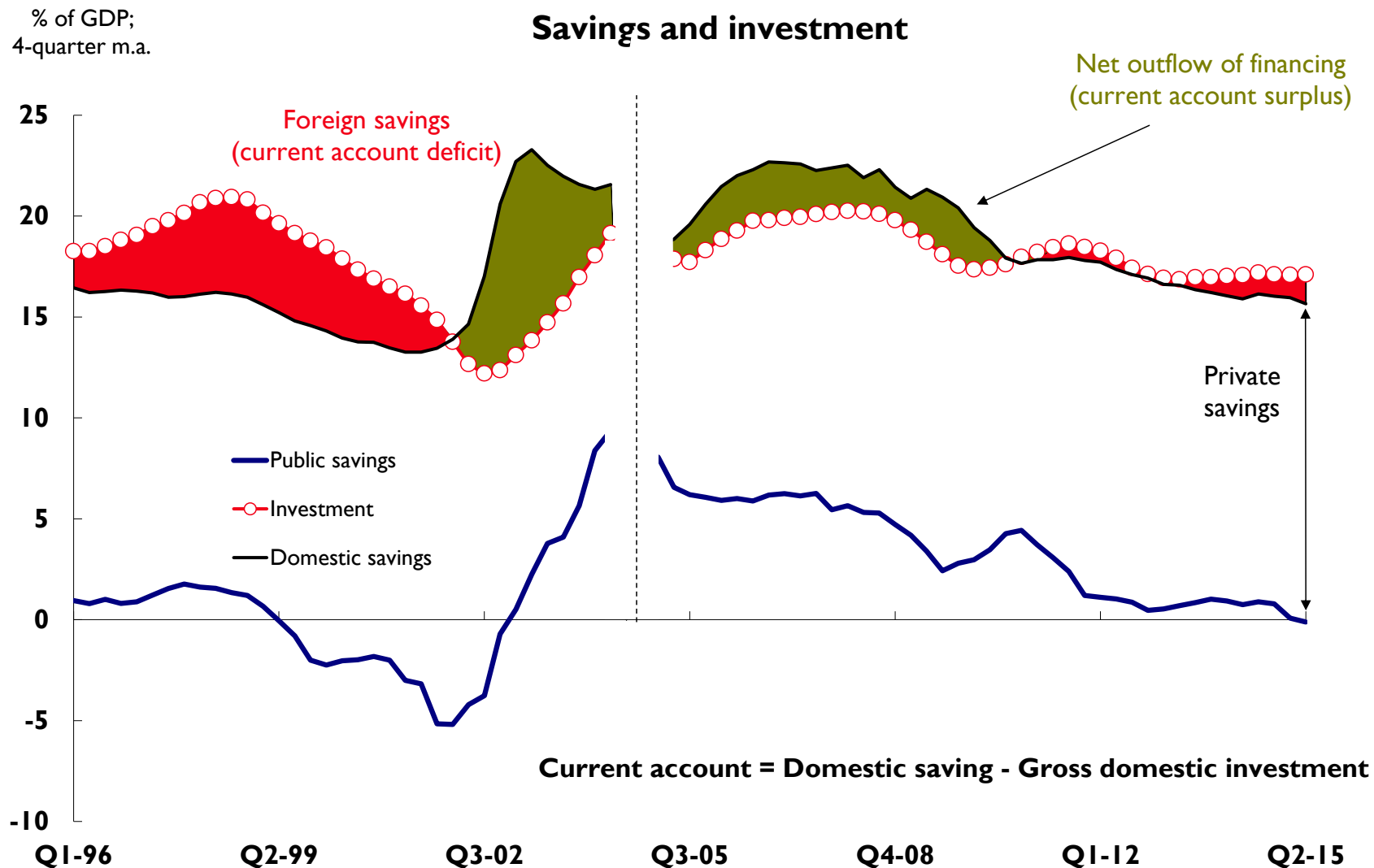
$$\text{BCC} = (\text{X} - \text{M})$$

$$\text{S} = \text{PIB} - \text{T} - \text{C}$$

$$(\text{S} - \text{I}) + (\text{T} - \text{G}) = (\text{X} - \text{M})$$

Luego el **déficit (superávit) por cuenta corriente** expresa la **capacidad de financiación** de una economía de su propia inversión, **pública y privada**.

(c) Significado macroeconómico de la BP. La CC



Source: BCRA from INDEC and Ministry of Economy and Public Finances data

Note: Up to Q4-04, GDP base 1993. Since Q4-04 GDP base 2004

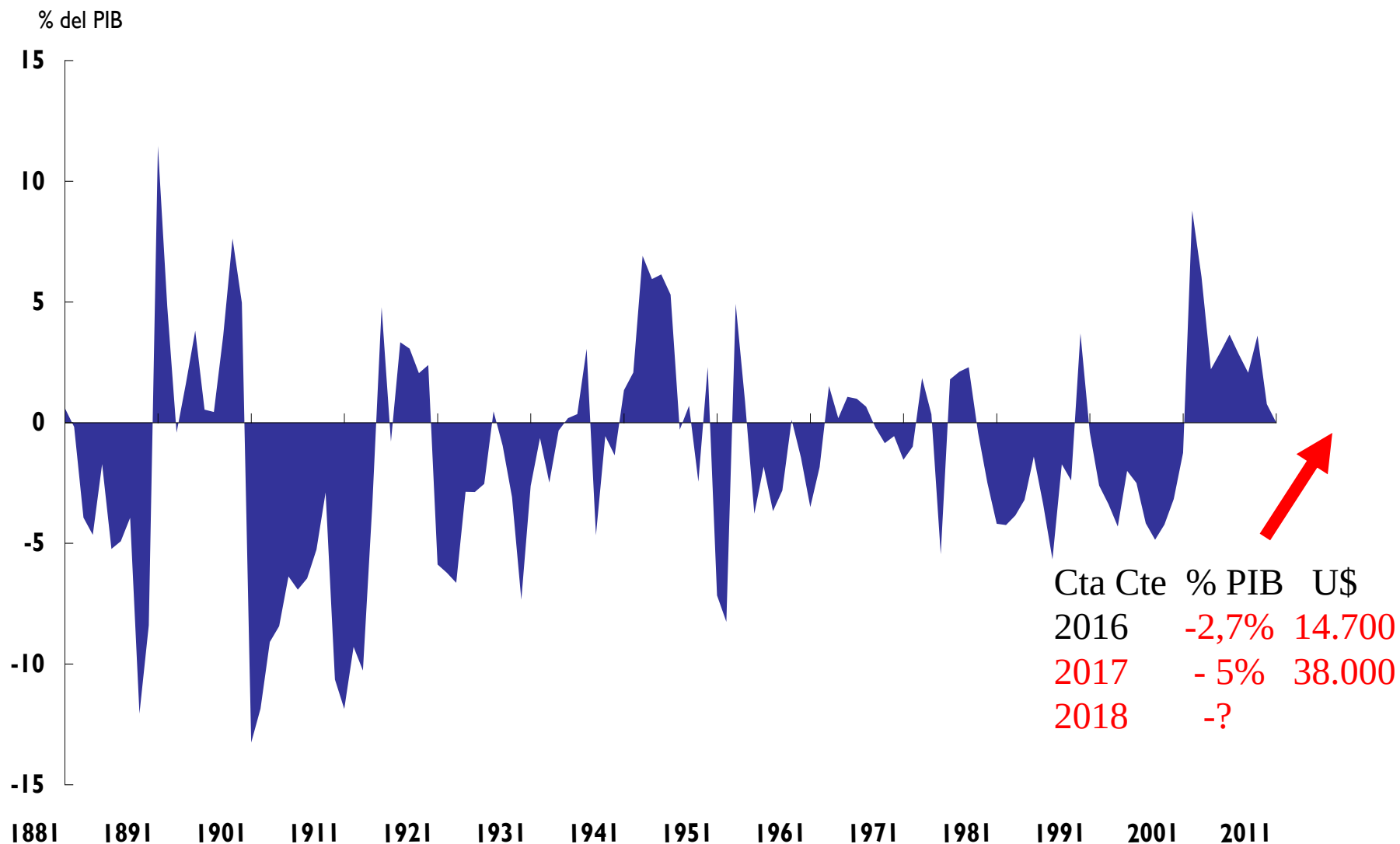
(d) Conceptos relacionados con la BP.

$$\text{Tasa de cobertura} = \frac{\text{Ingresos por export.}}{\text{Pagos por import.}} \cdot 100$$

$$\text{Coeficiente de apertura} = \frac{\text{Export.} + \text{Import.}}{\text{PIB precios mercado}} \cdot 100$$

$$\text{RRI} = \frac{\text{Índice de precios de las exportaciones}}{\text{Índice de precios de las importaciones}} \cdot 100$$

La Cuenta Corriente una visión de largo plazo



Fuente: Elaboración propia en base a datos de "Dos siglos de economía argentina" de Orlando Ferreres e INDEC

Activos y pasivos: Cuáles instrumentos

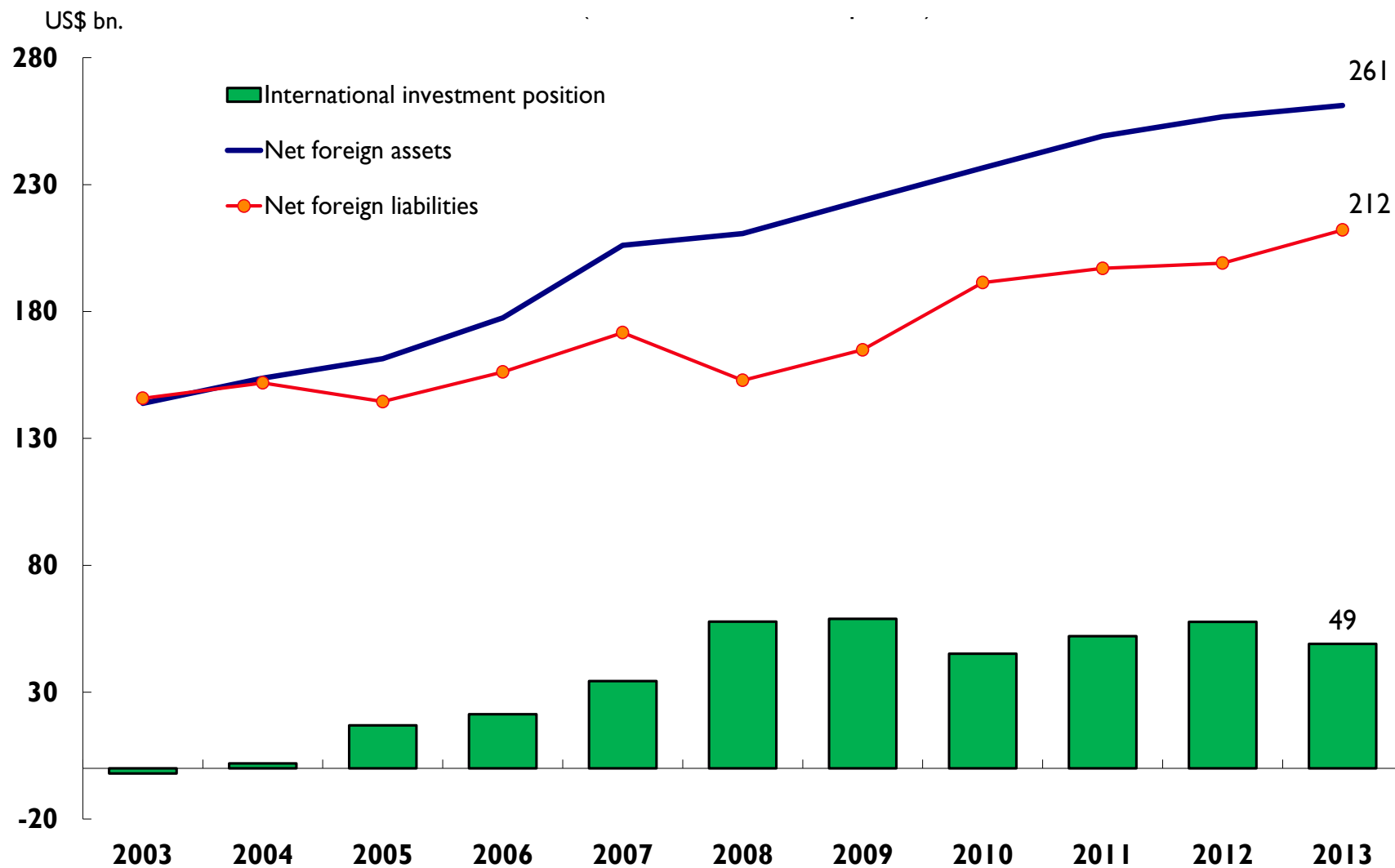
Cuadro 15: Posición de Inversión Internacional por categoría funcional, a valor de mercado.

-En millones de dólares-													
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (III)
B90. POSICIÓN DE INVERSIÓN INTER	6.457	20.699	53.123	42.546	38.024	47.767	57.880	61.196	54.837	56.487	48.048	17.332	68.279
A. ACTIVOS	177.512	206.092	210.710	223.778	238.405	254.522	263.988	261.634	268.009	271.766	291.754	337.123	357.275
1. Inversión directa	25.897	27.543	28.789	29.536	30.328	31.891	32.919	34.517	36.180	37.843	39.735	40.930	42.034
1.1 Participaciones en el capital y	25.897	27.543	28.789	29.536	30.328	31.891	32.919	34.517	36.180	37.843	39.735	40.930	42.034
1.2 Instrumentos de deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inversión de cartera	33.303	34.622	25.237	30.527	32.121	31.870	33.185	39.485	41.671	41.172	44.031	59.405	61.431
2.1 Participación de capital y parti	17.707	20.306	12.301	16.108	19.154	19.248	20.420	25.983	28.170	26.851	29.654	38.806	34.757
2.2 Títulos de deuda	15.596	14.316	12.935	14.419	12.967	12.622	12.766	13.502	13.501	14.322	14.377	20.599	26.674
3. Derivados financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Otra Inversión	86.276	97.759	110.298	115.748	123.766	144.385	154.593	157.032	158.751	167.188	168.679	181.733	204.807
5. Activos de reservas	32.037	46.168	46.386	47.967	52.190	46.376	43.290	30.600	31.408	25.563	39.308	55.055	49.003
L. PASIVOS	171.055	185.394	157.587	181.232	200.381	206.755	206.108	200.438	213.172	215.279	243.706	319.791	288.996
1. Inversión directa	59.882	66.226	75.235	78.205	85.591	92.295	98.706	88.338	89.716	79.773	74.868	80.700	63.669
1.1 Participaciones en el capital y	46.276	50.922	55.586	60.042	65.022	69.517	72.175	60.926	63.483	52.841	53.323	56.906	40.721
1.2 Instrumentos de deuda	13.606	15.304	19.649	18.164	20.569	22.778	26.530	27.412	26.233	26.932	21.545	23.794	22.949
2. Inversión de cartera	60.727	64.812	24.978	44.738	51.262	41.081	39.537	45.984	58.248	59.461	100.184	156.535	121.346
2.1 Participación de capital y parti	4.843	6.786	2.510	3.494	6.452	4.049	3.574	5.319	9.670	9.353	10.134	25.767	11.973
2.2 Títulos de deuda	55.884	58.026	22.468	41.244	44.810	37.032	35.963	40.665	48.578	50.108	90.049	130.768	109.373
3. Derivados financieros	5.323	4.641	1.178	2.283	6.669	4.806	2.687	3.589	2.771	3.592	2.981	3.451	673
4. Otra Inversión	45.123	49.714	56.197	56.006	56.859	68.574	65.178	62.528	62.436	72.453	65.672	79.105	103.307

Activos y pasivos: quienes los tienen

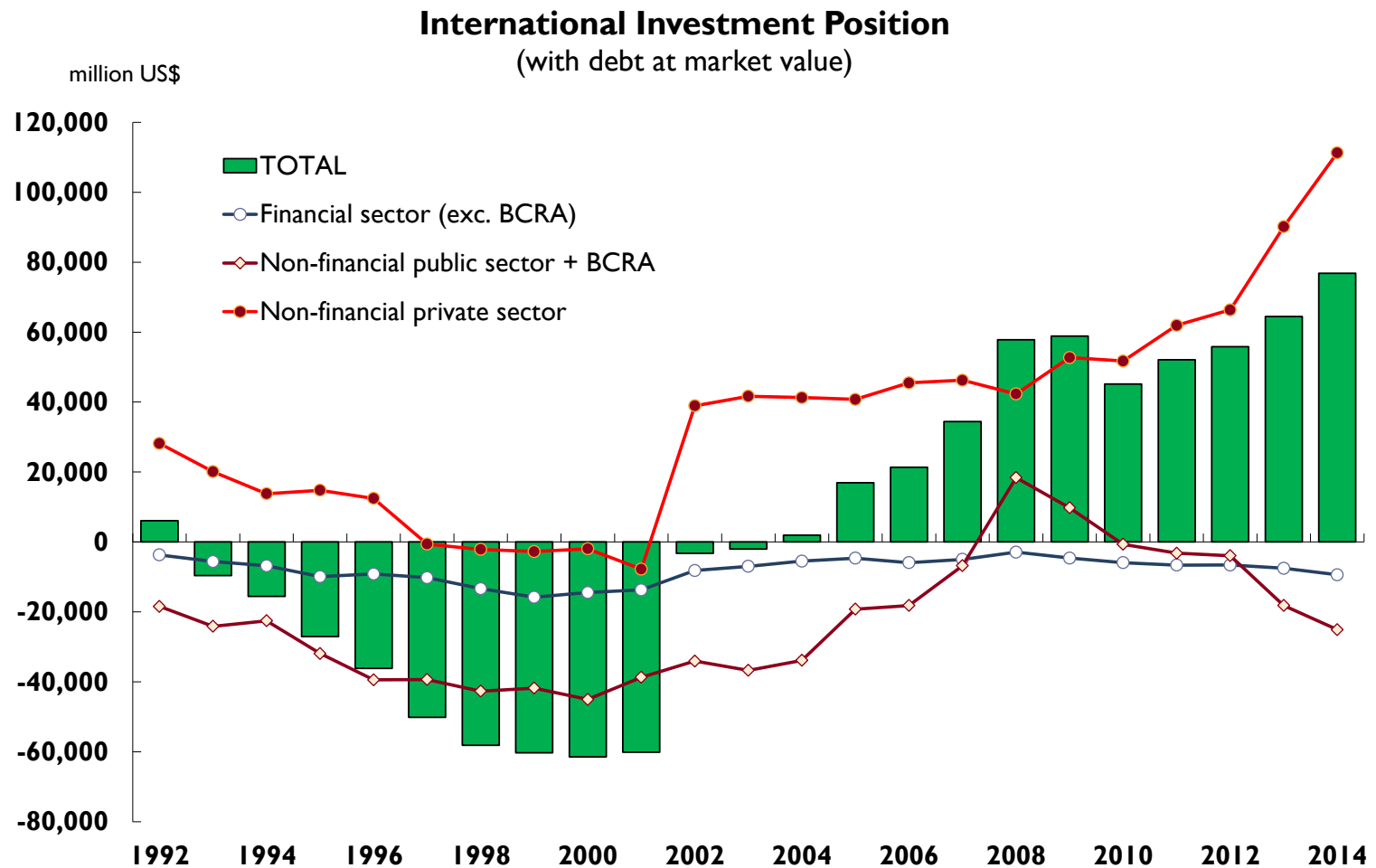
Cuadro 16: Posición de Inversión Internacional por sector institucional.													
-En millones de dólares-													
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (III)
B90. POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL	6.457	20.699	53.123	42.546	38.024	47.767	57.880	61.196	54.837	56.487	48.048	17.332	68.279
S121. Banco central	31.165	42.409	41.842	42.411	49.591	38.785	37.689	27.002	24.763	11.605	26.258	36.685	32.476
S122. Sociedades captadoras de depósitos	-5.789	-4.956	-2.718	-4.490	-5.697	-6.809	-5.789	-6.549	-6.797	-9.225	-4.211	-14.463	-7.088
S13. Gobierno general	-63.398	-65.215	-31.310	-51.848	-62.726	-53.510	-51.926	-56.991	-62.628	-63.942	-97.623	-135.474	-130.315
S1Z. Otros sectores	44.480	48.461	45.308	56.473	56.856	69.301	77.906	97.734	99.499	118.049	123.625	130.584	173.207
A. ACTIVOS	177.512	206.092	210.710	223.778	238.405	254.522	263.988	261.634	268.009	271.766	291.754	337.123	357.275
S121. Banco central	32.037	46.168	46.386	47.967	52.190	46.376	43.290	30.600	31.408	25.563	39.308	55.055	49.003
5. Activos de reservas	32.037	46.168	46.386	47.967	52.190	46.376	43.290	30.600	31.408	25.563	39.308	55.055	49.003
S122. Sociedades captadoras de depósitos	4.171	5.470	5.328	3.771	3.351	3.212	3.676	3.424	3.390	3.980	6.877	6.115	4.922
S13. Gobierno general	7.318	8.045	10.263	10.122	9.338	10.080	10.343	10.493	10.747	9.900	10.188	9.760	10.131
S1Z. Otros sectores	133.986	146.409	148.733	161.918	173.526	194.854	206.678	217.116	222.465	232.323	38.825	40.003	41.160
L. PASIVOS	171.055	185.394	157.587	181.232	200.381	206.755	206.108	200.438	213.172	215.279	243.706	319.791	288.996
S121. Banco central	872	3.759	4.544	5.557	2.599	7.590	5.601	3.598	6.645	13.958	13.051	18.370	16.528
S122. Sociedades captadoras de depósitos	9.960	10.426	8.046	8.261	9.048	10.021	9.465	9.973	10.187	13.205	4.505	5.209	1.482
S13. Gobierno general	70.717	73.261	41.573	61.971	72.064	63.590	62.269	67.484	73.374	73.842	76.418	107.585	91.066
S1Z. Otros sectores	89.506	97.948	103.425	105.444	116.669	125.553	128.772	119.382	122.966	114.274	70.363	75.943	60.586

Activos y pasivos: totales y neto



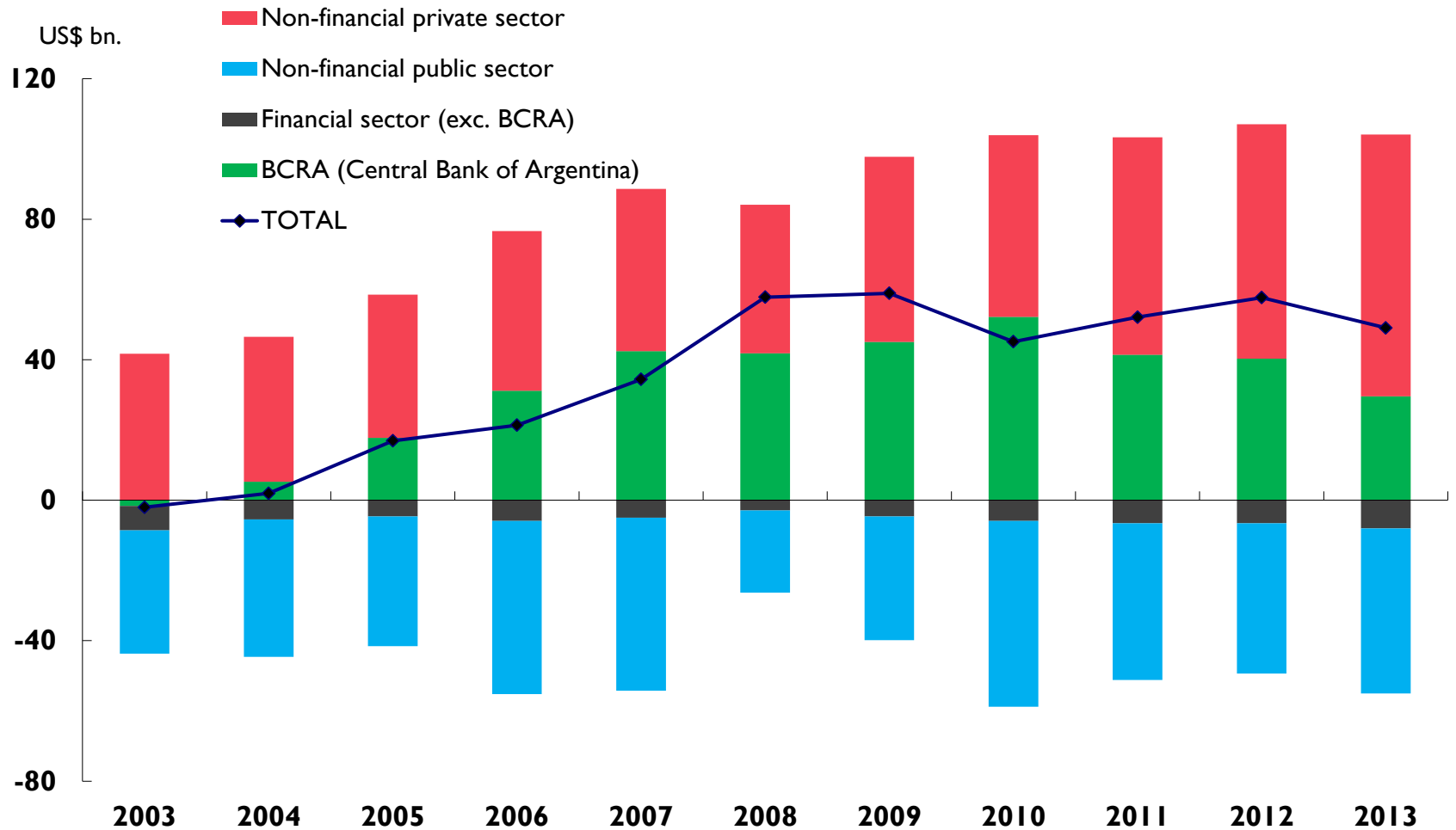
Source: INDEC

Activos y pasivos: posición por sectores



Activos y pasivos: que sectores

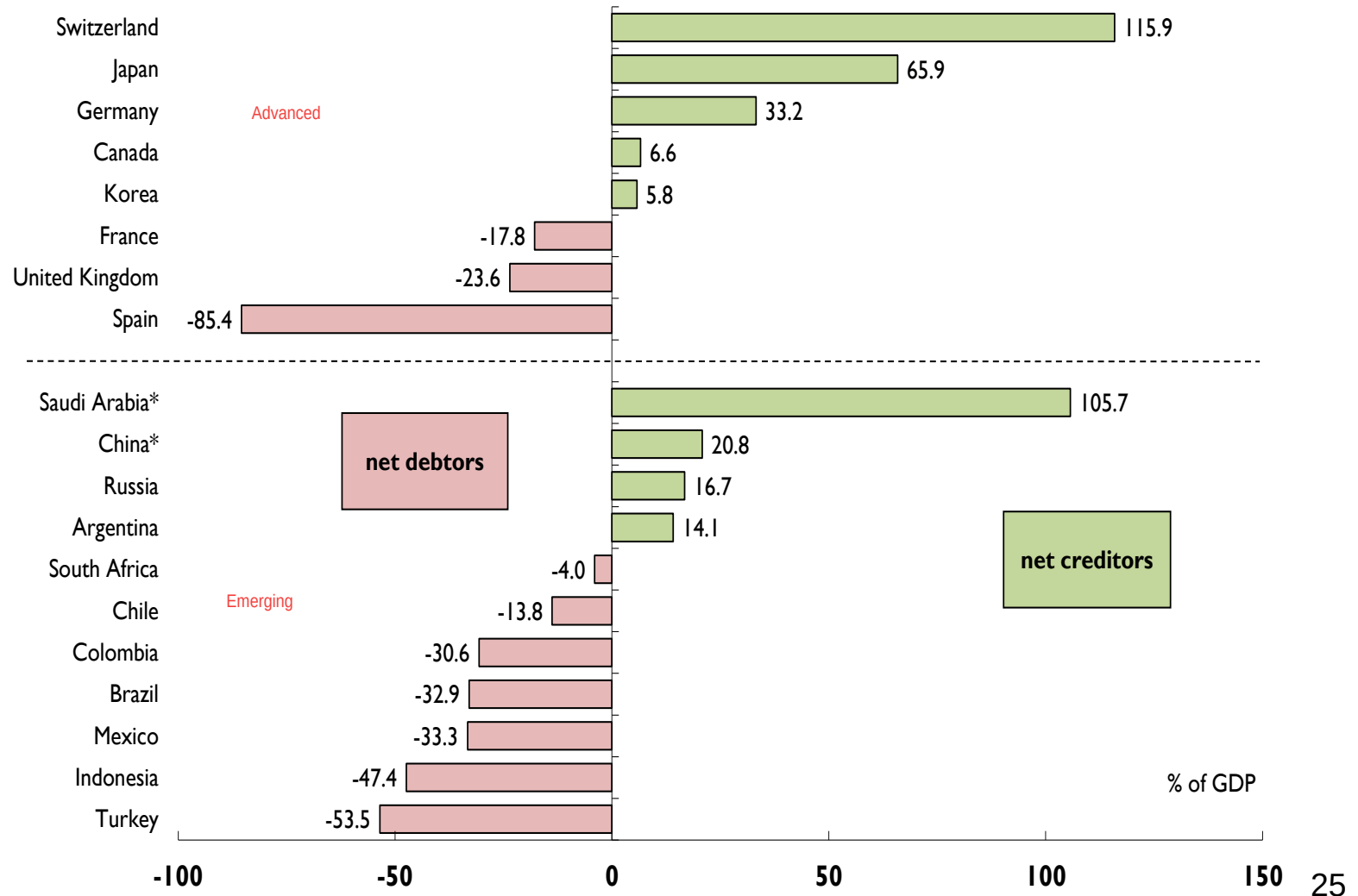
International investment position (with debt at market prices)



Source: INDEC

Activos - pasivos: comparación internacional

Net international investment position (2014)

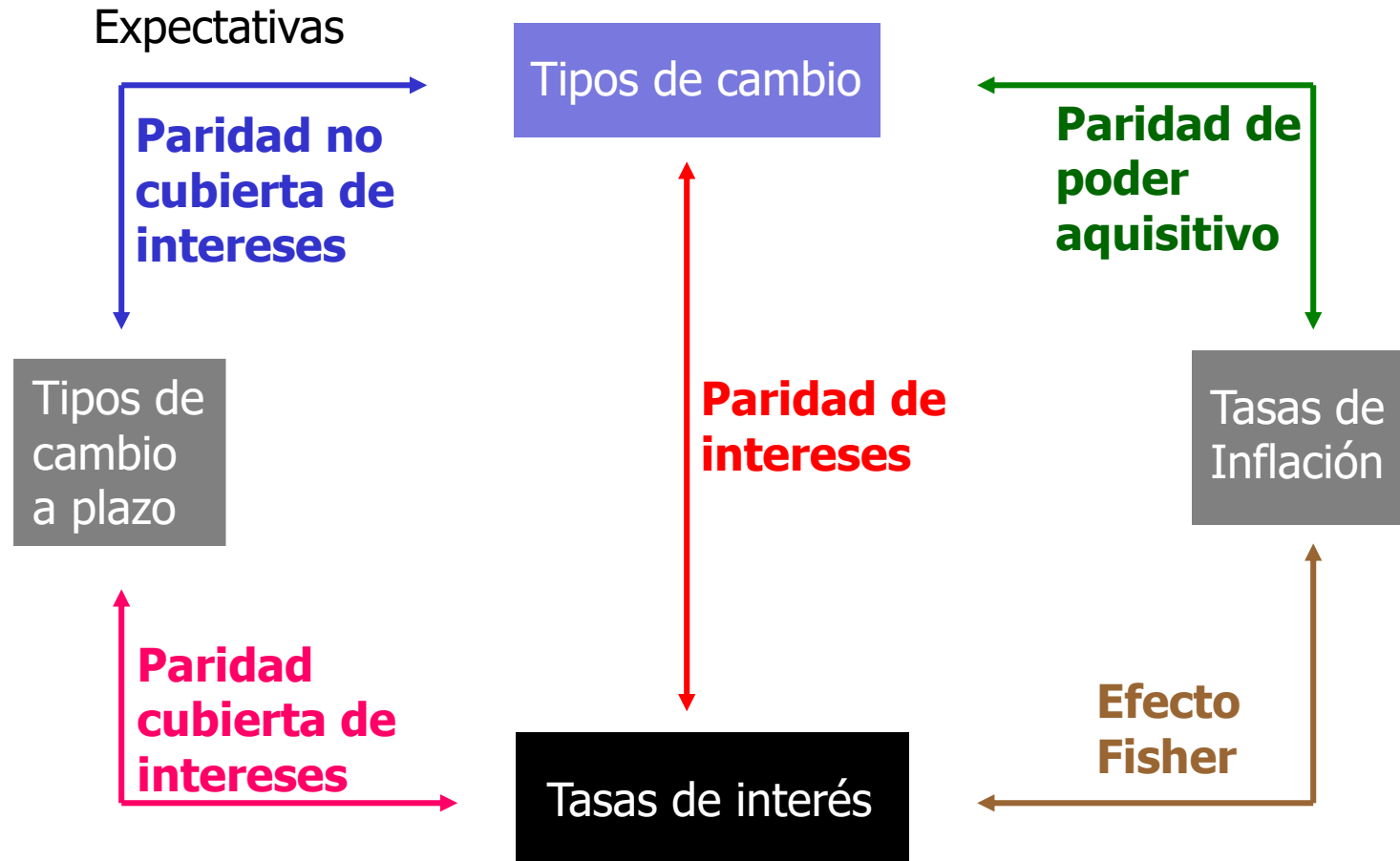


*Data up to 2013

Economía de los Tipos de Cambios

- 1. Tipo de Cambio Nominal y Régimen Cambiario**
- 2. Tipo de Cambio Real**
- 3. Nociones de Equilibrio**
- 4. Evidencia empírica: PPP, fundamentales**

Objetivo: analizar el Tipo de Cambio y sus conexiones: las paridades



Economía de los Tipos de Cambios

- 1. Tipo de Cambio Nominal y Régimen Cambiario**
2. Tipo de Cambio Real
3. Nociones de Equilibrio
4. Evidencia empírica: PPP, fundamentales

Tipo de Cambio Nominal

- El **tipo de cambio nominal (S)** se define como **el precio en unitario de una unidad de moneda externa expresada en moneda doméstica**. Ej1: 20.10 pesos por 1 dólar. Ej2: 1.25 dólares por euro.
- Como en todo mercado hay **oferentes y demandantes** de moneda externa:
- Oferentes de moneda externa: exportadores de bienes y servicios, turistas extranjeros, estudiantes extranjeros, receptores de remesas, inversión extranjera directa, prestamos internacionales, Bancos Centrales, etc.
- Demandantes de moneda externa: importadores de bienes y servicios, turistas nacionales en el exterior, empresas que remesan utilidades, pago de deudas, Bancos Centrales, etc

$$O^{\text{div}} = O^{\text{div}} (P^n, P^e, t_c Y^n, r^n - r^e)$$

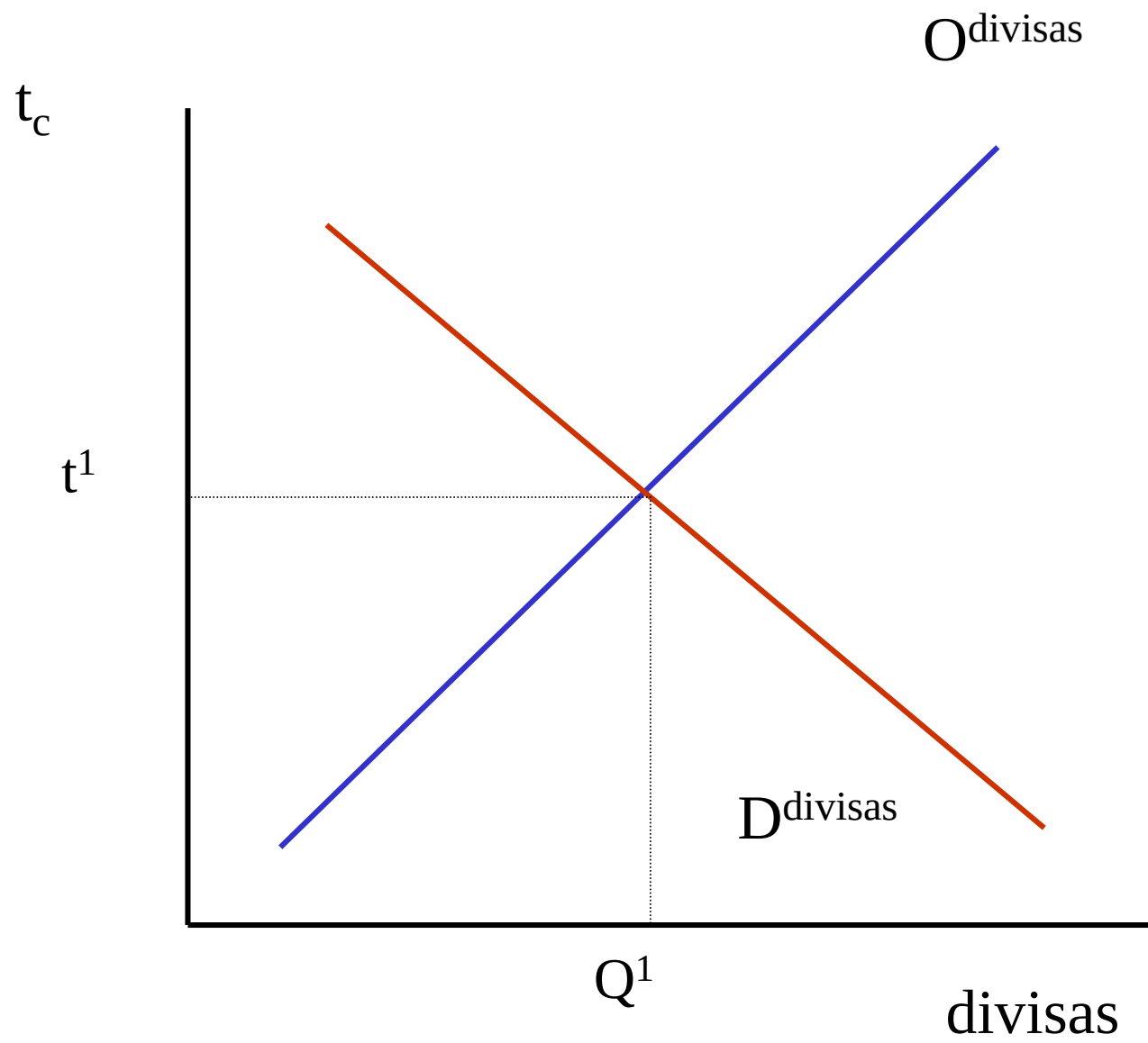
$$X = X (P^n, P^e, t_c Y^e)$$

$$E = E (r^n - r^e)$$

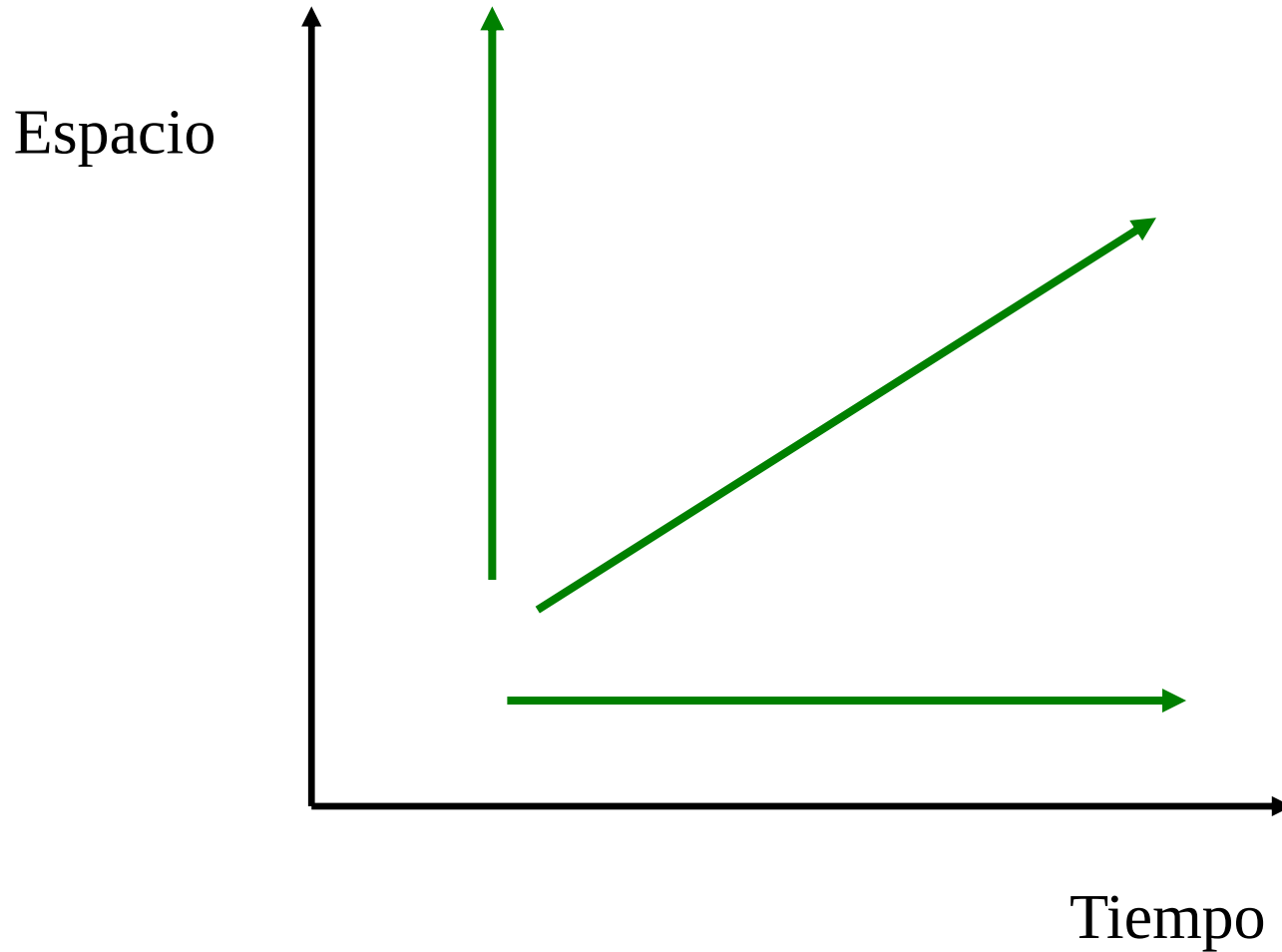
$$D^{\text{div}} = D^{\text{div}} (P^n, P^e, t_c Y^e, r^n - r^e)$$

$$\text{IMP} = \text{IMP} (P^n, P^e, t_c Y^n)$$

$$E = E (r^n - r^e)$$

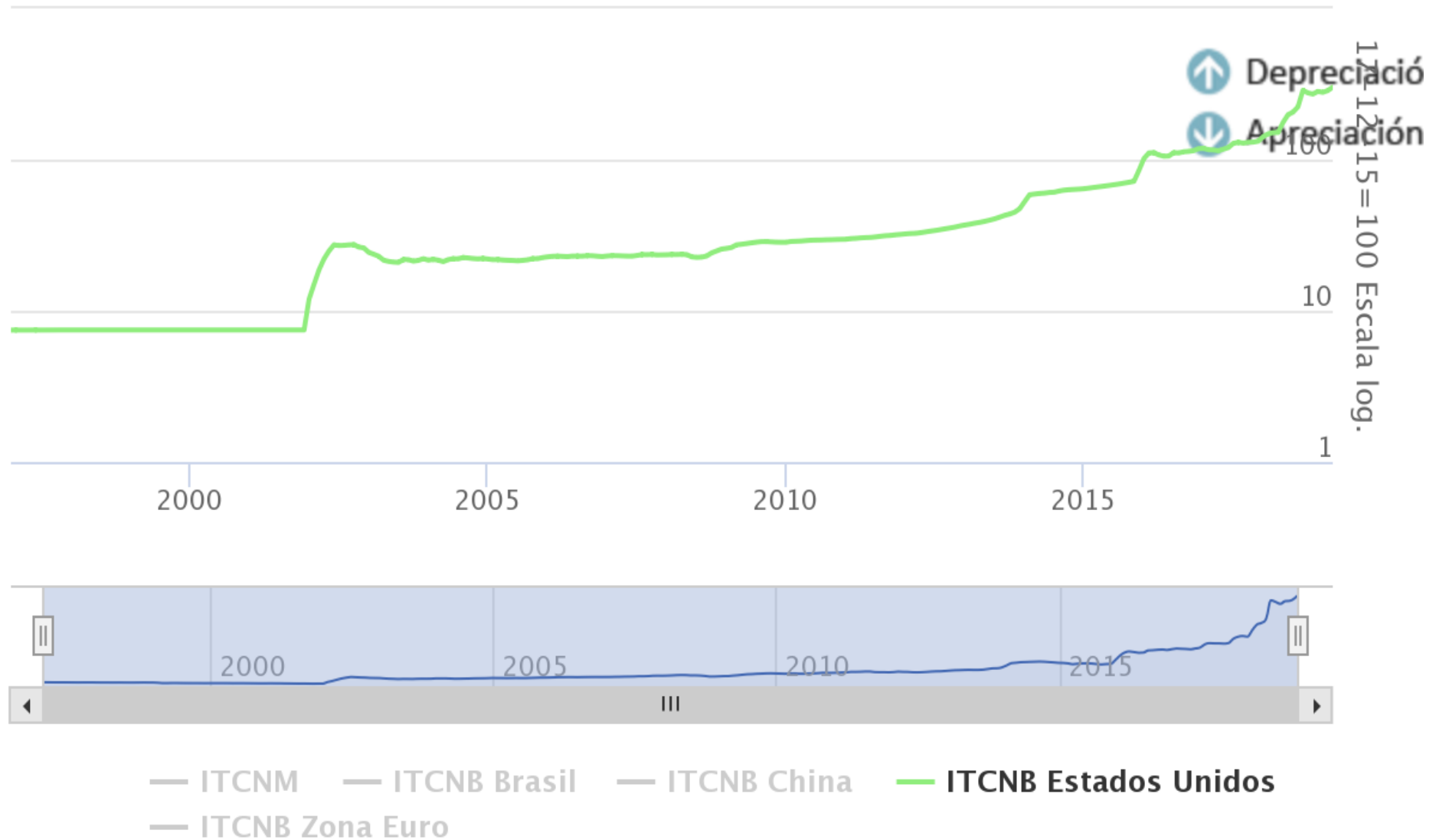


“Transacciones” intratemporales (spot) e intertemporales (futuros)



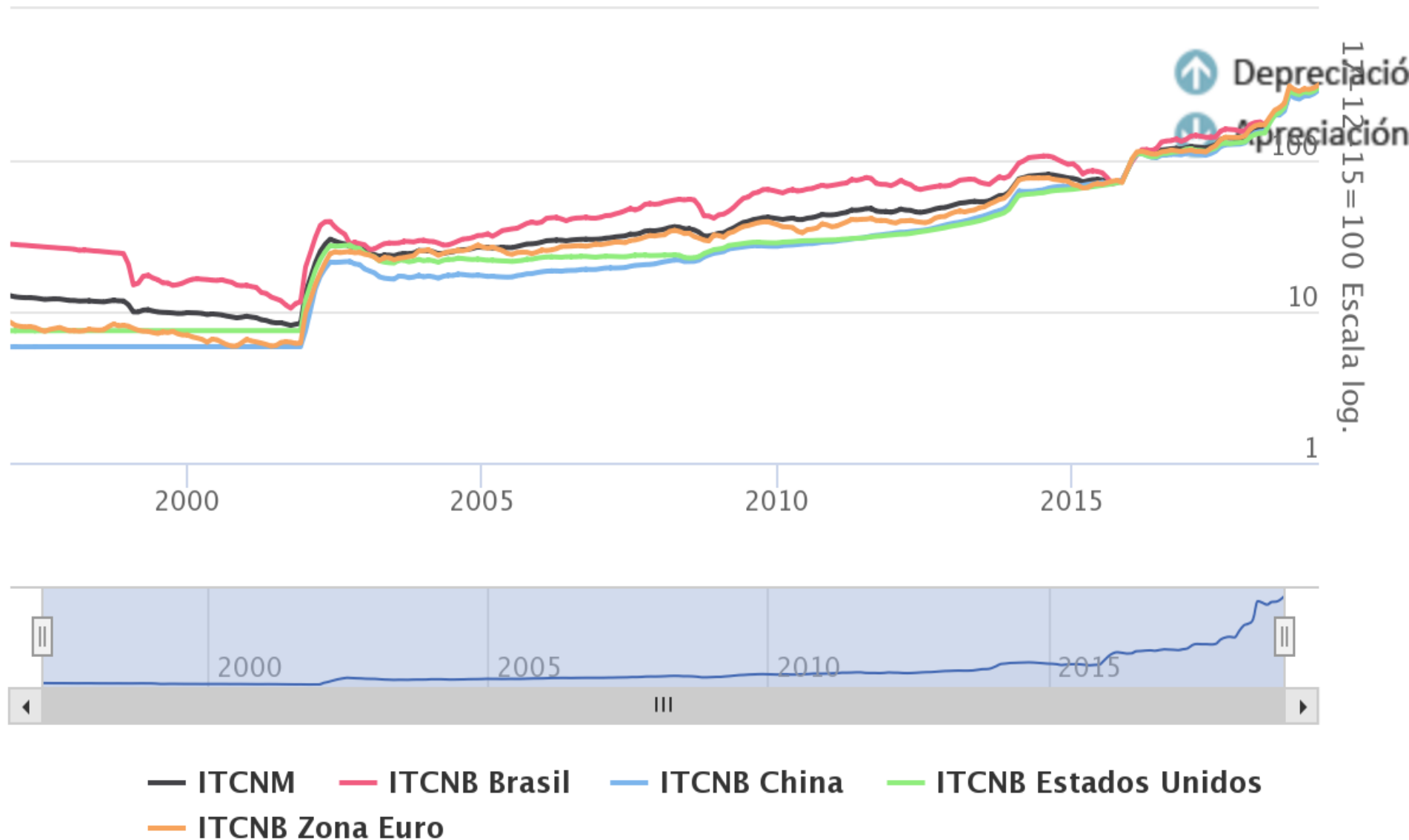
El tipo de cambio nominal

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



El tipo de cambio nominal

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



1M 3M 6M 1A Max



— ITCRM — ITCRB Estados Unidos — ITCRB Brasil — ITCRB China — ITCRB Zona Euro

Tipo de Cambio Spot y a Futuro

Una de las **funciones de los mercados de cambio es la cobertura de riesgos**. Esta función se concreta en el **mercado a plazo** de una moneda.

Cabe distinguir dos mercado:

1. Mercado **spot o al contado**
2. Mercado **a plazo**:
 - a. Tipos a futuro.
 - b. Tipos a plazo o forward rates.

$$E = \frac{TC_{\text{forward}} - TC_{\text{spot}}}{TC_{\text{spot}}} \cdot 100$$

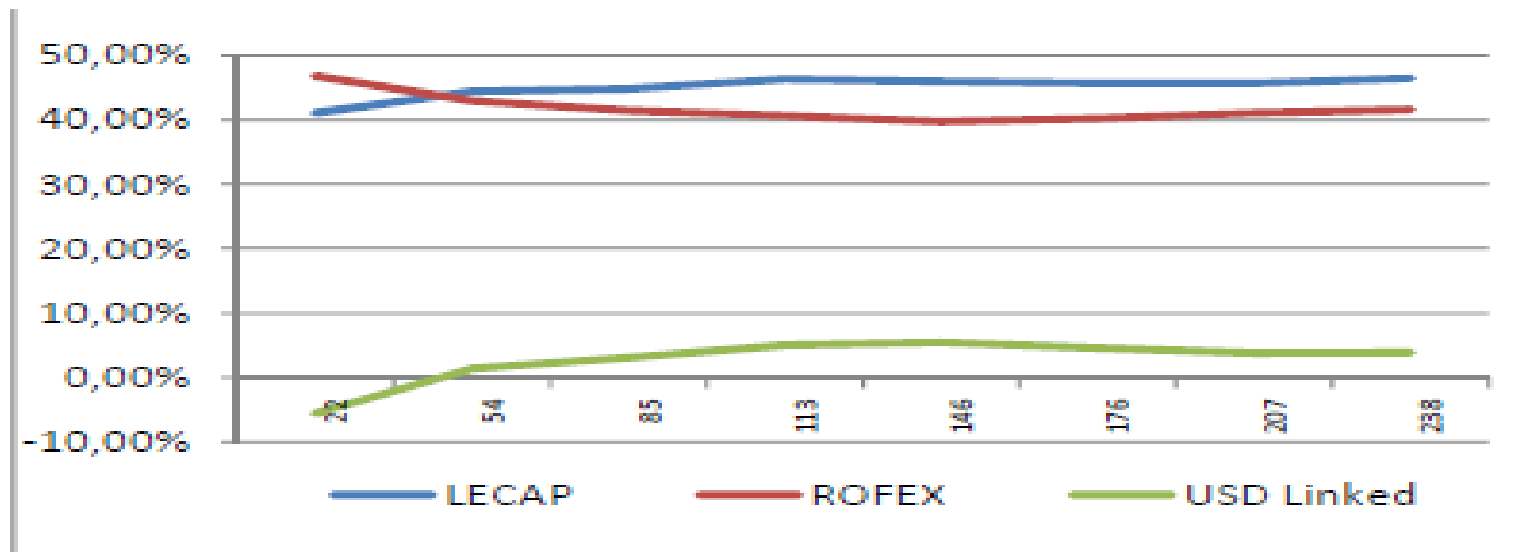
Estos contratos sirven para **cubrir a quien precisa divisas en el futuro y no quiere tener riesgo cambiario**.

La tasa de interés entonces resulta ser el vehículo que conecta el presente con el futuro en este mercado.

Tipo de Cambio Spot y a Futuro

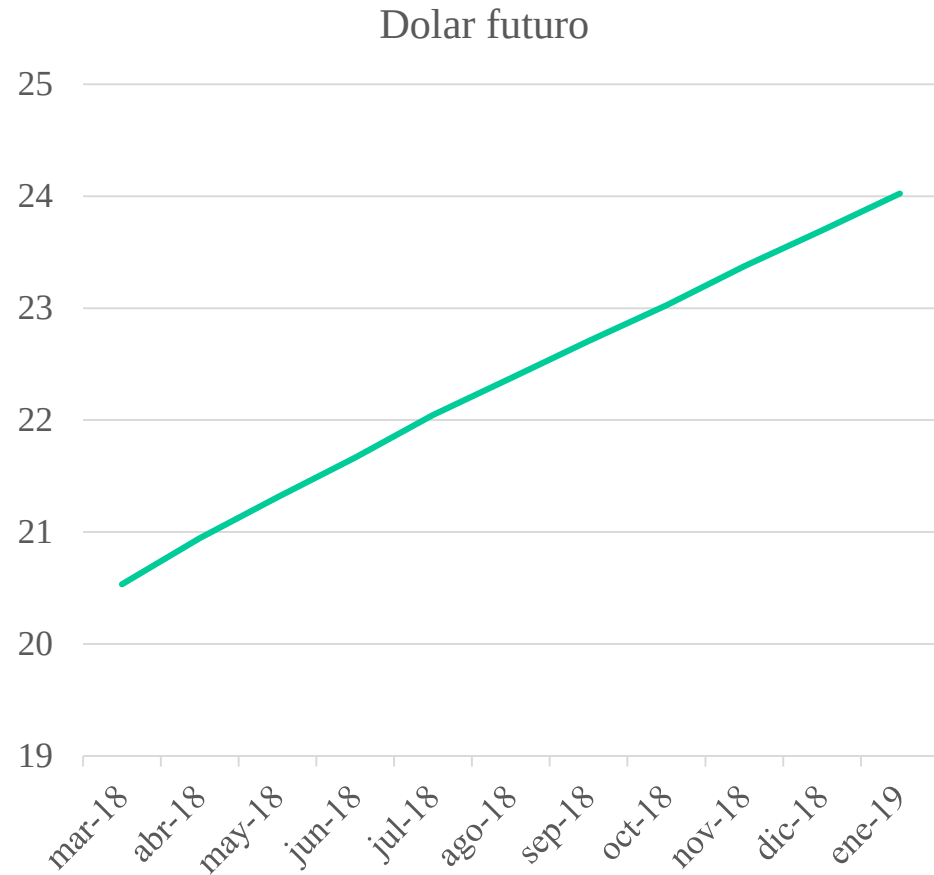
FUTUROS DE DÓLAR - ROFEX							
Maturity	Plazo	Cierre	Tasas Implícitas	Cierre Anterior	Variación %	Volumen	Open Interest
29/03/2019	22	43,7	46,84%	42	4,05%	754.076	1.070.385
30/04/2019	54	45,2	42,94%	43,59	3,69%	153.859	668.038
31/05/2019	85	46,6	41,43%	45,15	3,21%	124.207	467.878
28/06/2019	113	47,85	40,66%	46,55	2,79%	56.926	260.099
31/07/2019	146	49,25	39,71%	48,25	2,07%	62.159	221.884
30/08/2019	176	50,75	40,26%	49,825	1,86%	62.207	57.029
30/09/2019	207	52,4	41,07%	51,45	1,85%	60.832	55.589
31/10/2019	238	54,025	41,59%	53,075	1,79%	3.045	37.341
29/11/2019	267	55,425	41,57%	54,475	1,74%	6.248	15.185
31/12/2019	299	56,825	41,15%	55,75	1,93%	123	22.821
31/01/2020	330	58,225	40,92%	57,25	1,70%	1.053	13.781
						1.284.735	2.890.030

1.284.735 contratos, el open interest se redujo en 24.540 contratos, totalizando 2.890 millones de dólares de notional.



Tipo de Cambio Spot y a Futuro. Rofex

Posición	Ajuste
DLR032018	20,535
DLR042018	20,945
DLR052018	21,31
DLR062018	21,665
DLR072018	22,045
DLR072018	22,045
DLR082018	22,375
DLR092018	22,705
DLR102018	23,025
DLR102018	23,025
DLR112018	23,375
DLR122018	23,695
DLR012019	24,025



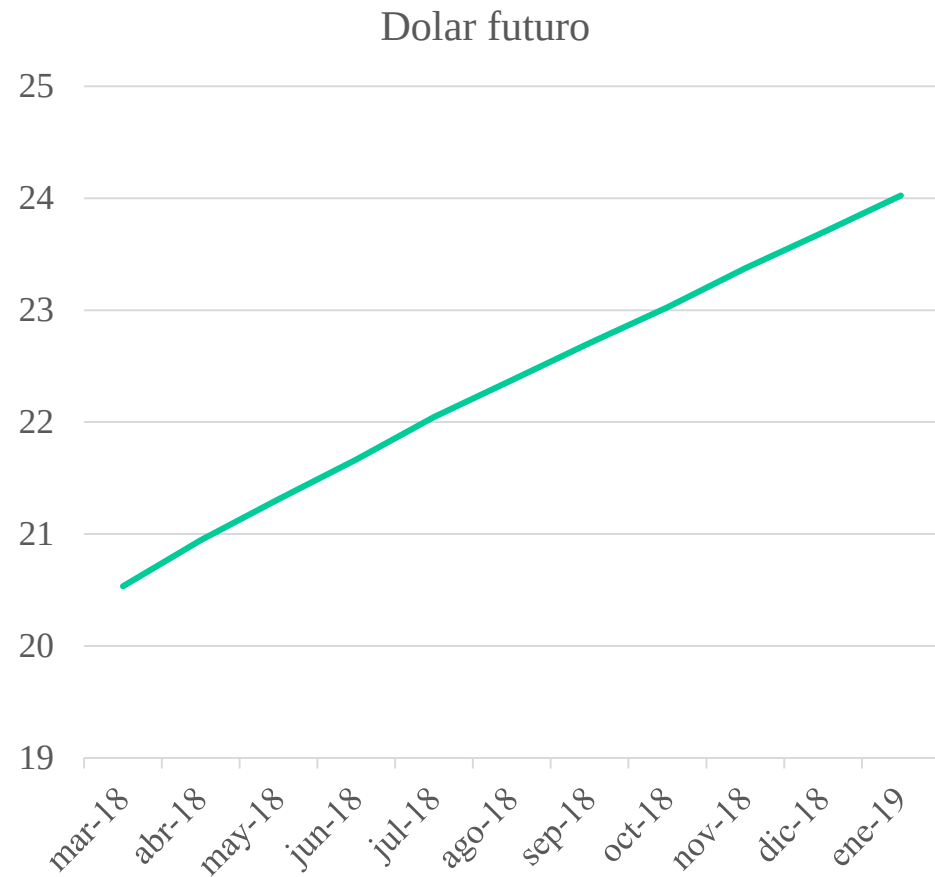
• La tasa implícita es la **tasa de depreciación que está implícita en los contratos de futuros de USD**, en el mercado

• Esa tasa se calcula de la siguiente forma (expresada en términos anuales):

$((\text{Futuro ROFEX} / \text{TC de Referencia} - 1) * 365 / \text{días hasta el vencimiento del contrato considerado}) * 100$

Tipo de Cambio Spot y a Futuro. Rofex

Posición	Ajuste
DLR032018	20,535
DLR042018	20,945
DLR052018	21,31
DLR062018	21,665
DLR072018	22,045
DLR072018	22,045
DLR082018	22,375
DLR092018	22,705
DLR102018	23,025
DLR102018	23,025
DLR112018	23,375
DLR122018	23,695
DLR012019	24,025



Como era esta curva antes del día de los inocentes (28-12-2017)???

• Esa tasa se calcula de la siguiente forma (expresada en términos anuales):

$$((\text{Futuro ROFEX} / \text{TC de Referencia} - 1) * 365 / \text{días hasta el vencimiento del contrato considerado}) * 100$$

Dólar, inflación y tasas de Lebac

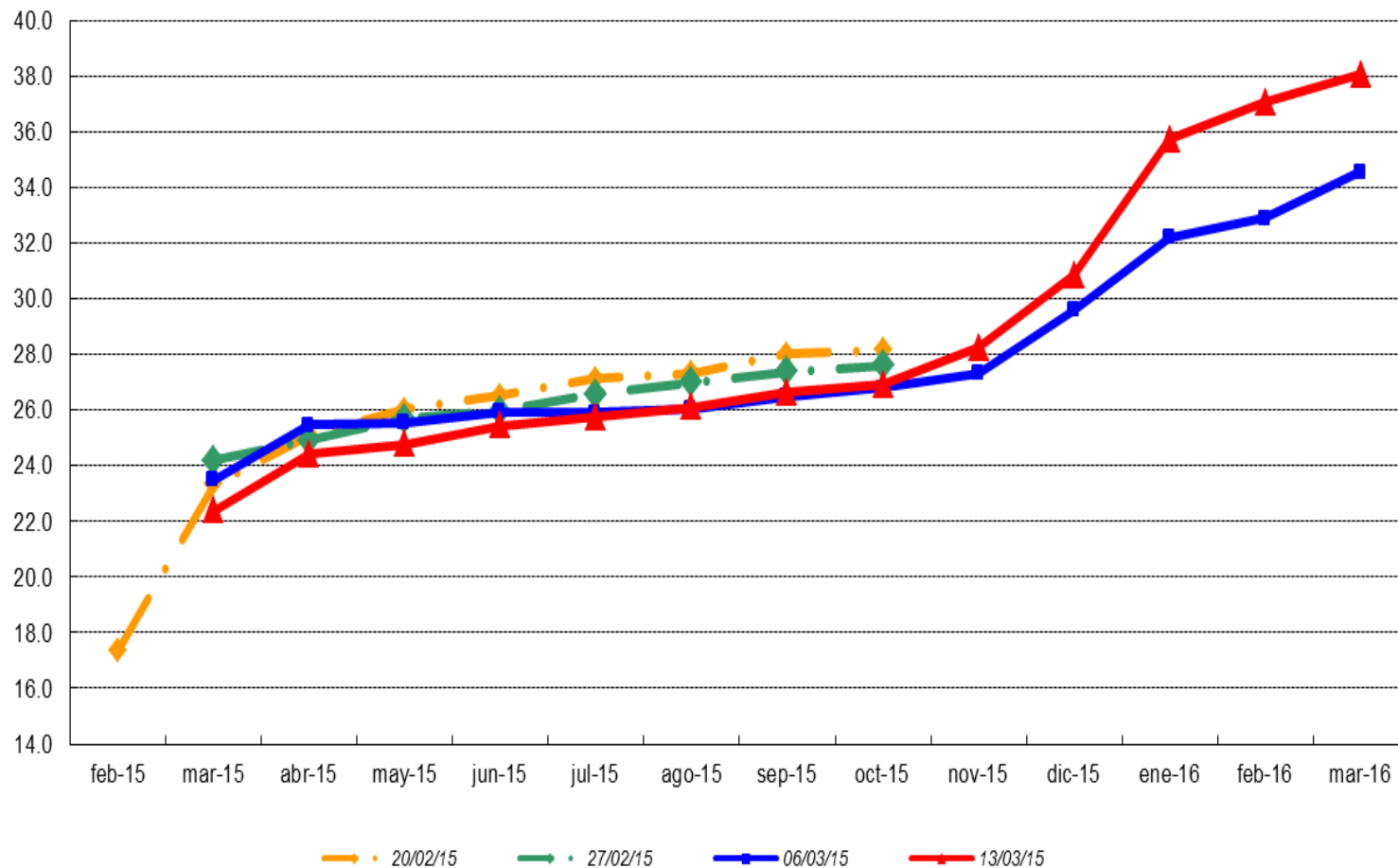
En el gráfico se observa el rendimiento acumulado en los 12 meses previos (para evitar los ruidos de corto plazo y analizar las tendencias) de tres variables: el dólar, la inflación y las tasas de Lebac.

**Nueva
política
económica?**



Tipo de Cambio Spot y a Futuro

Tasas Implícitas en Futuros de Dólar – ROFEX Como era la tasa en 2015....



•La tasa implícita es la tasa de depreciación que está implícita en los contratos de futuros de USD, en el ROFEX

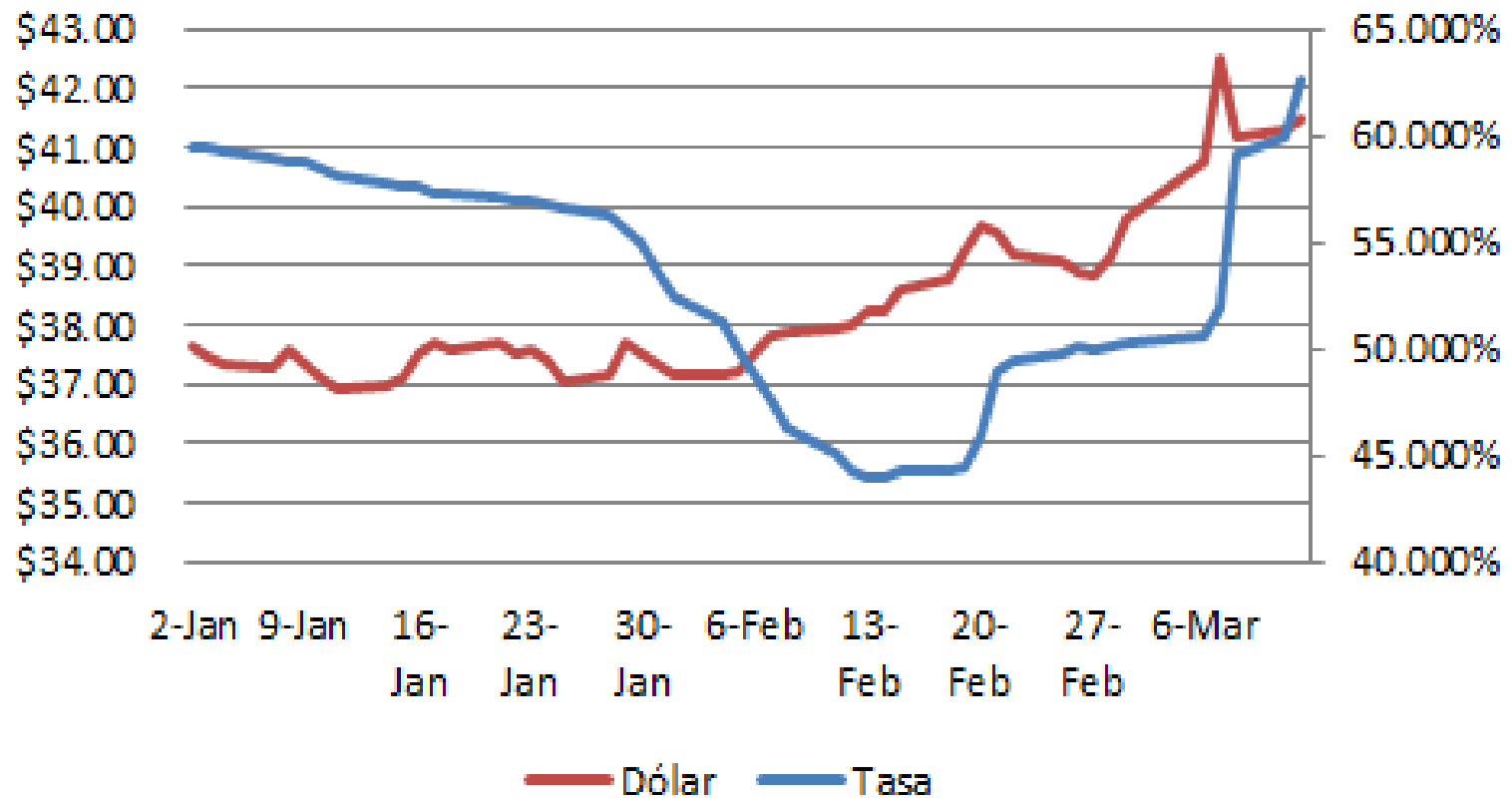
Esa tasa se calcula de la siguiente forma (expresada en términos anuales):

$((\text{Futuro ROFEX} / \text{TC de Referencia} - 1) * 365 / \text{días hasta el vencimiento del contrato considerado}) * 100$.

Tipo de Cambio a Futuro /Carry trade

- La operatoria consiste en tomar fondos a **tasa intern** (por ej, LIBOR),
- Posicionarse en la **moneda “objetivo”** (en este caso, el Peso) aprovechando el **diferencial de tasas (Badlar (o LECAP) - LIBOR)**
- **Cubrirse en el mercado a término** con la compra de dólar futuro.
- Entonces, toda vez que la **Badlar (o LEBAC) se encuentra por encima de la tasa implícita** $(\text{Futuro/Spot} * (1 + \text{LIBOR}) - 1) * 100$ que estaría reflejando el costo de la operación, el **resultado** es **positivo**.
- Para que la operatoria pueda concretarse y la oportunidad pueda aprovecharse, debe existir **libre movilidad de capitales** (costos de transacción cero). Menos impuesto

Dólar vs Tasa



Tipo de Cambio Spot y a Futuro

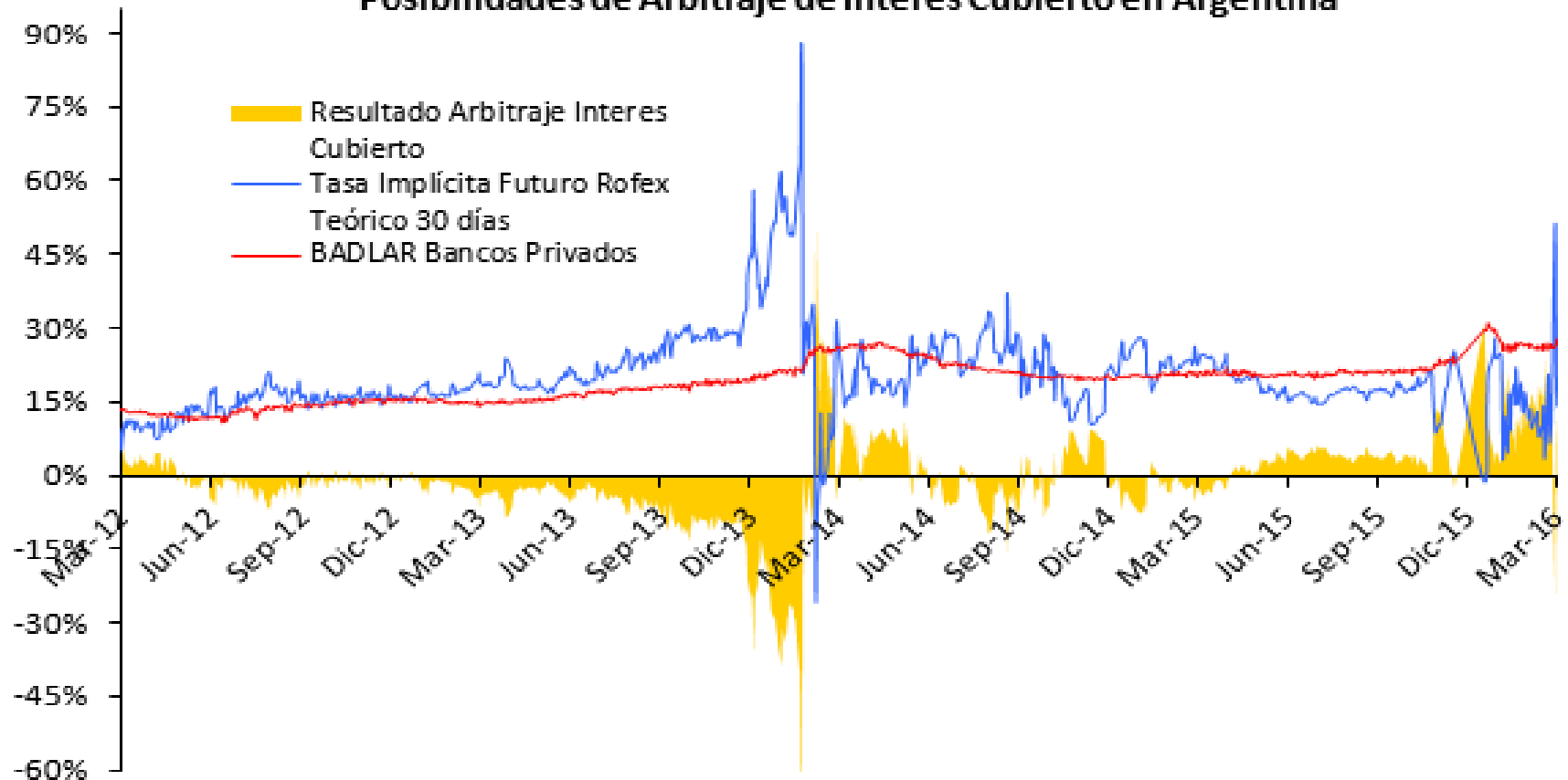
- Por ej: El 13-03-15 el Tipo de Cambio de Referencia fue 8,783
- Entonces para los dos primeros vencimientos de los Futuros de Rofex, la tasa implícita de depreciación resultó 22,39% y 24,42%,

Contrato Futuro Rofex	días al vencimiento	Cotización \$/USD	Tasa Implícita de depreciación
Vto 31-03-15	18	8,88	22,39%
Vto. 30-04-15	48	9,065	24,42%

- De tal forma, el 22,39% estaría reflejando la tasa esperada de depreciación en el plazo del contrato expresada en términos anuales.

Tipo de Cambio a Futuro /Carry trade

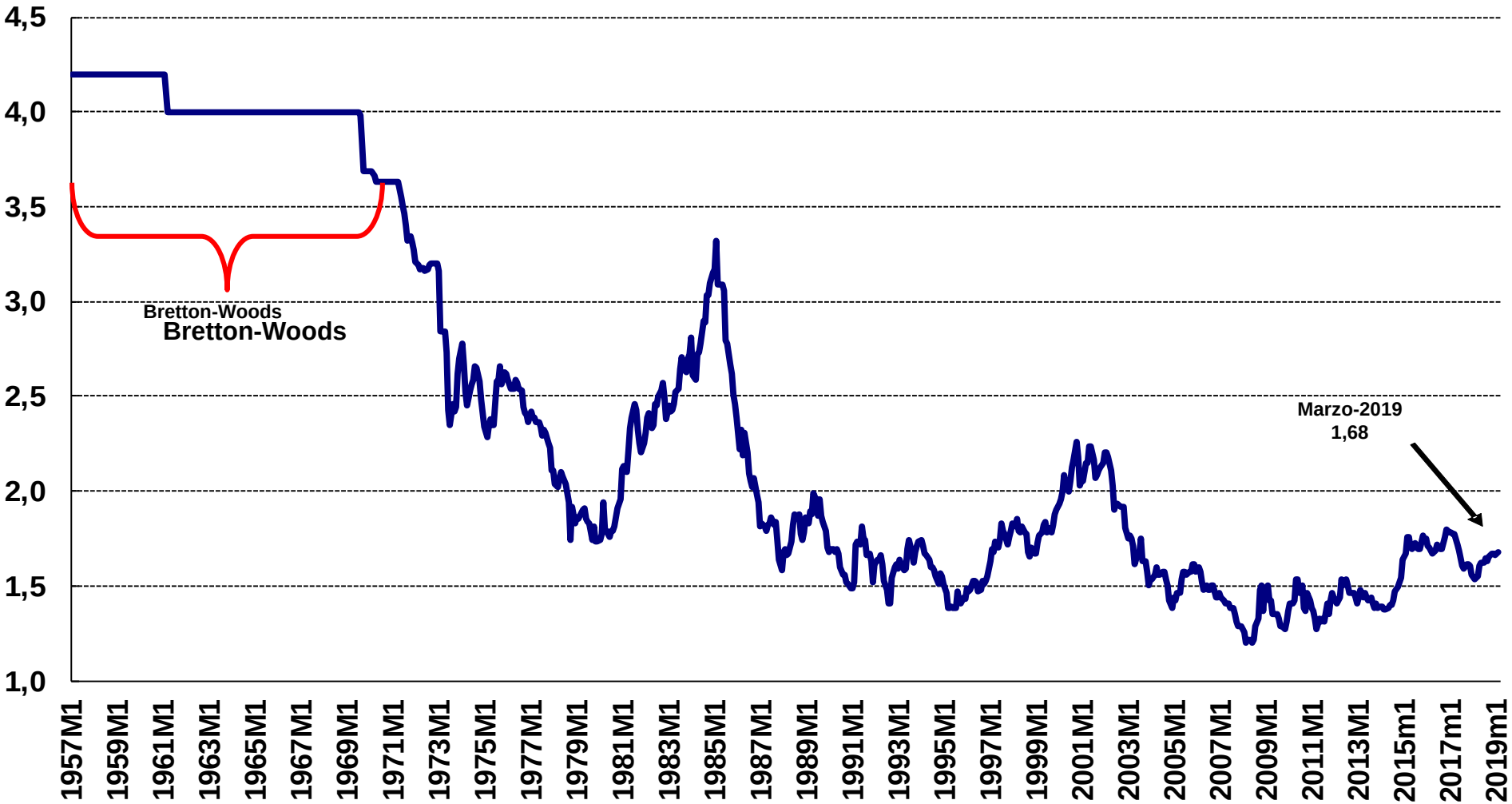
Posibilidades de Arbitraje de Interés Cubierto en Argentina



TC Nominal

TCN Marco-Dólar Enero 1957-Marzo 2019

Marcos por Dólar

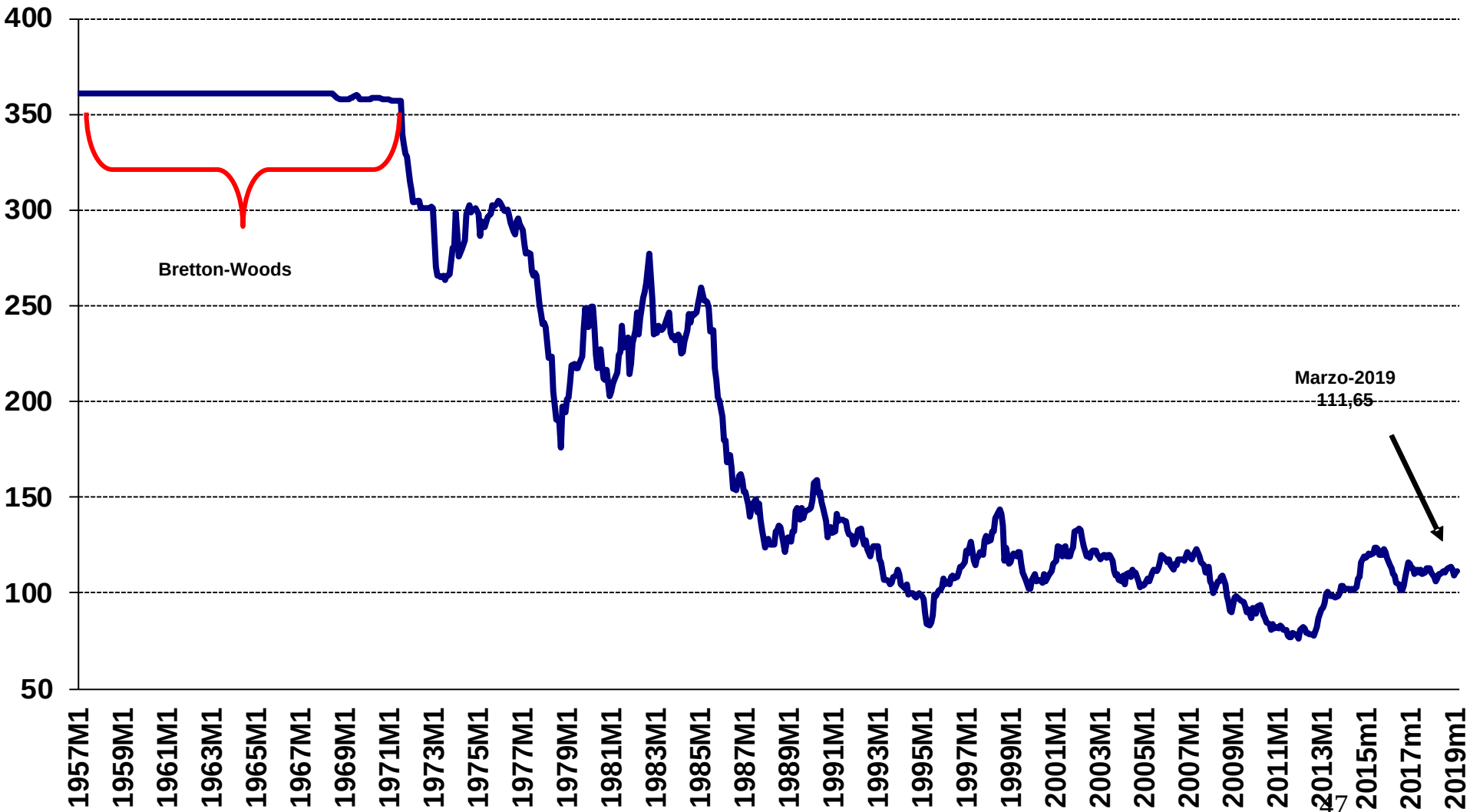


TC Nominal

TCN Yen-Dólar

Enero 1957-Marzo 2019

Yenes por USD

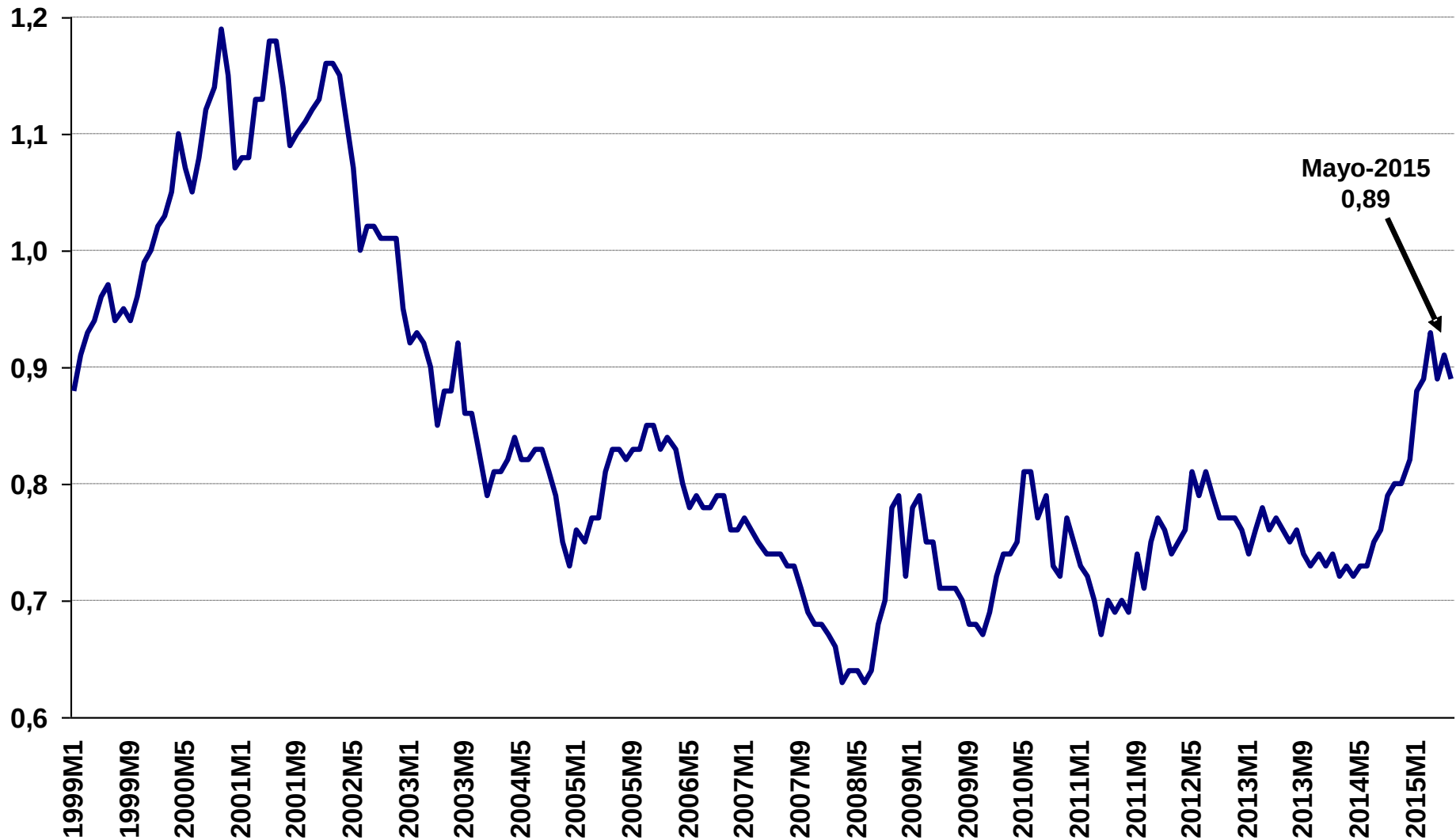


TC Nominal

TCN Euro-Dólar

Enero 1999-Mayo 2015

Euros por USD



Elaborado en base a Bloomberg.

Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios

- Llamamos **Régimen Cambiario** al conjunto de reglas e instituciones que gobiernan e influyen el comportamiento del mercado cambiario.

La **autoridad monetaria de cada país** tiene un papel crucial en su determinación. Además, el **contexto monetario internacional** es un condicionante de muy alta relevancia.

- **Régimen Monetario Internacional:**
 - Siglo XIX hasta 1935 aproximadamente: **Patrón Oro** (tipo de cambio fijo).
 - 1945-1973: **Bretton Woods** (tipo de cambio fijo)
 - 1973-actualidad: **Patrón Dólar Flotante** (tipo de cambio flexible)

Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios

Tipo de Cambio Fijo:

1. Fijación simple: El Banco Central se compromete a mantener fijo el valor de una moneda extranjera.

Distintas variantes de tipo de Cambio Fijo son:

2. Fijación Respecto a una Canasta: En vez de estar fijo contra una moneda extranjera, se fija una paridad respecto a una canasta de monedas que puede ser conocida o secreta (China 2005-2006).

3. Convertibilidad (Currency Board): Se garantiza la convertibilidad de la circulación monetaria en pesos con reservas del BC. Ejemplos Argentina (1991-2001) Hong Kong.

4. Dolarización /Área Monetaria: Se remplaza de la circulación la moneda local por una moneda externa. Ejemplos: Ecuador, Panamá, Área Euro (nueva moneda).

Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios

Tipo de Cambio Fijo:

Distintas variantes de tipo de Cambio Fijo son:

5.Bandas Cambiarias: El tipo de cambio se mantiene fijo dentro de un rango de variabilidad acotada. Ejemplo: Sistema Monetario Europeo.

6.Crawling Peg / Tablitas / Minidevaluaciones: Se preanuncia un sendero o trayectoria para el tipo de cambio nominal. Cada día el BC se compromete a mantener el valor preanunciado. Ejemplos: Varios en América Latina durante los 70. Costa Rica en la actualidad. /Ex ante/Ex post/de jure /de facto

Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios

Tipo de Cambio Flotante: El tipo de cambio está determinada por el juego de la oferta y la demanda.

Distintas variantes de tipo de Cambio Flexible son:

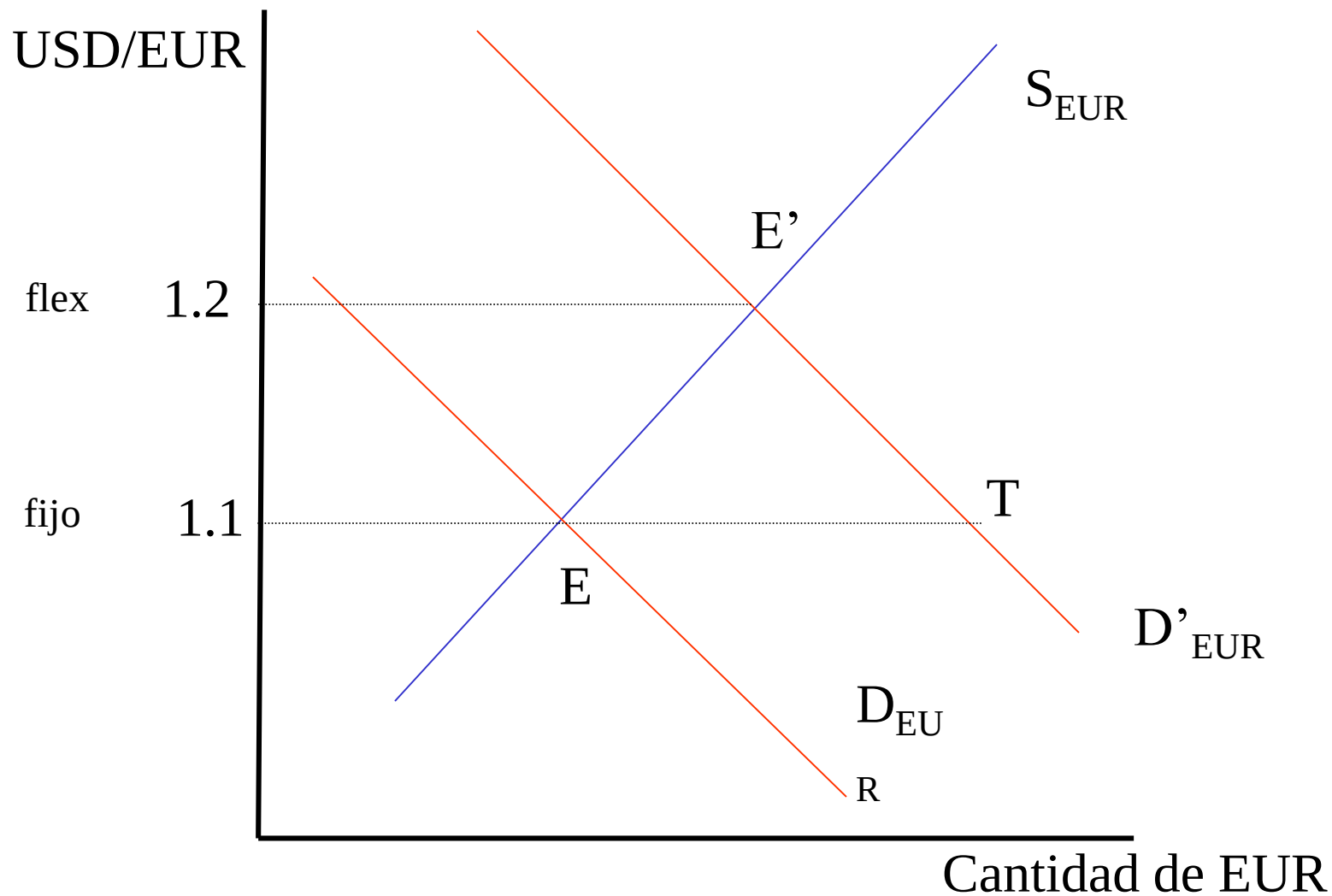
1.Flotación Sucia/Managed Floating: El Banco Central interviene **regularmente** para afectar el nivel y/o la volatilidad del TCN.

Ejemplo: Argentina

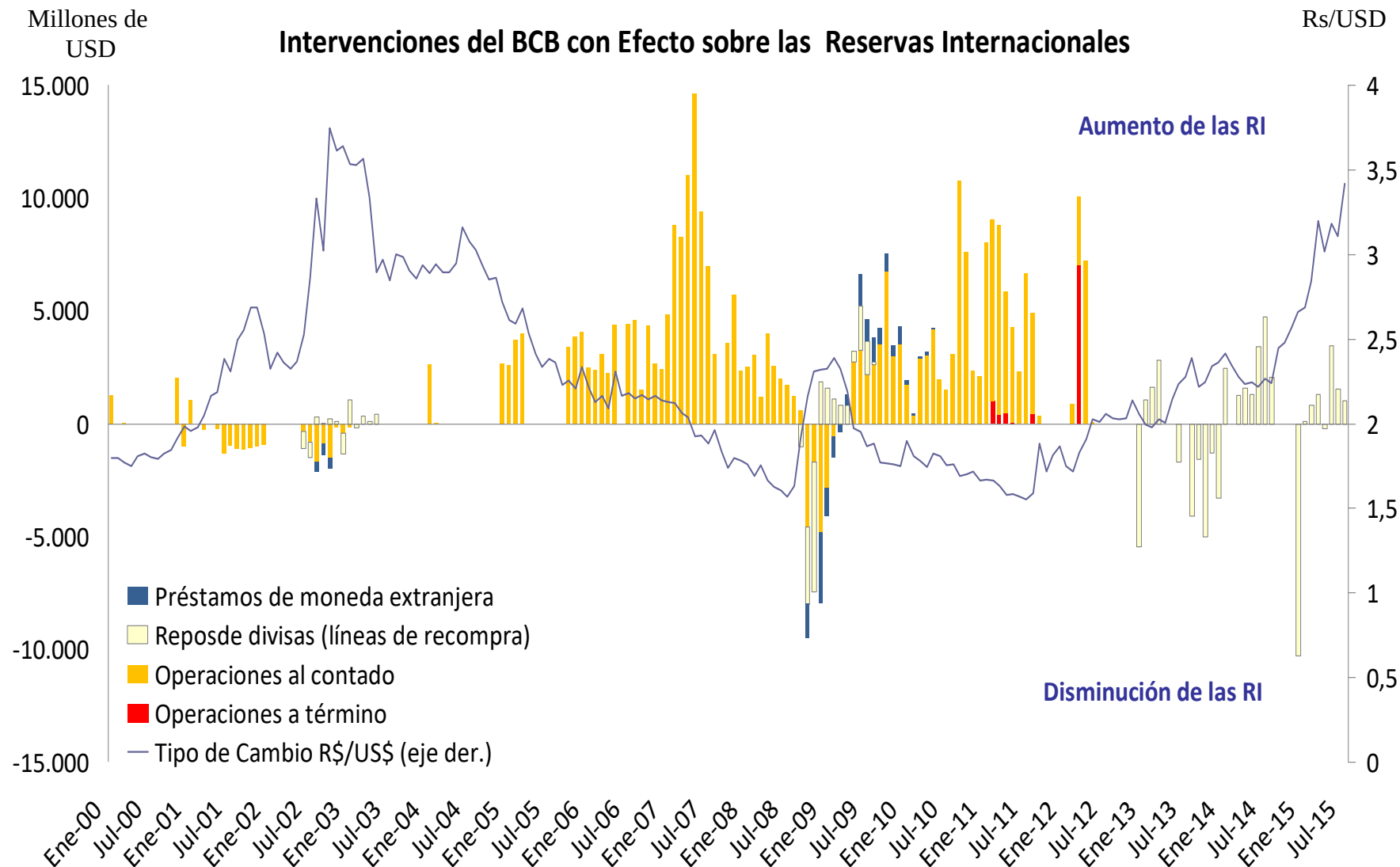
2.Flotación Independiente: El Banco Central interviene **esporádicamente** para controlar la volatilidad del TCN

3.Flotación Libre: **Intervenciones limitadas a cuestiones técnicas**, el mercado determina el TCN. Ejemplos: FED, Banco Central Europeo.

Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios



Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios e intervención



El tipo de cambio nominal: Argentina

Zoom

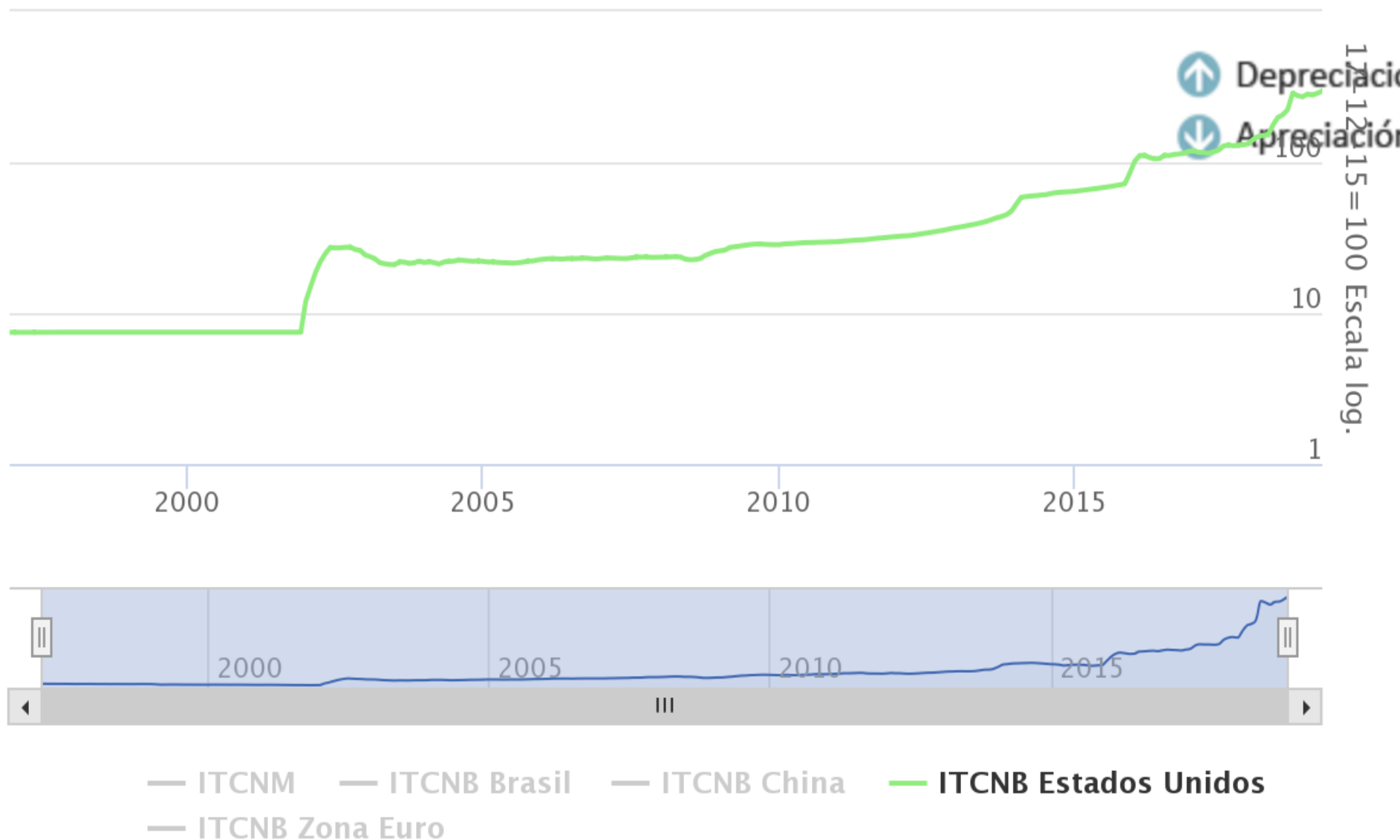
1M

3M

6M

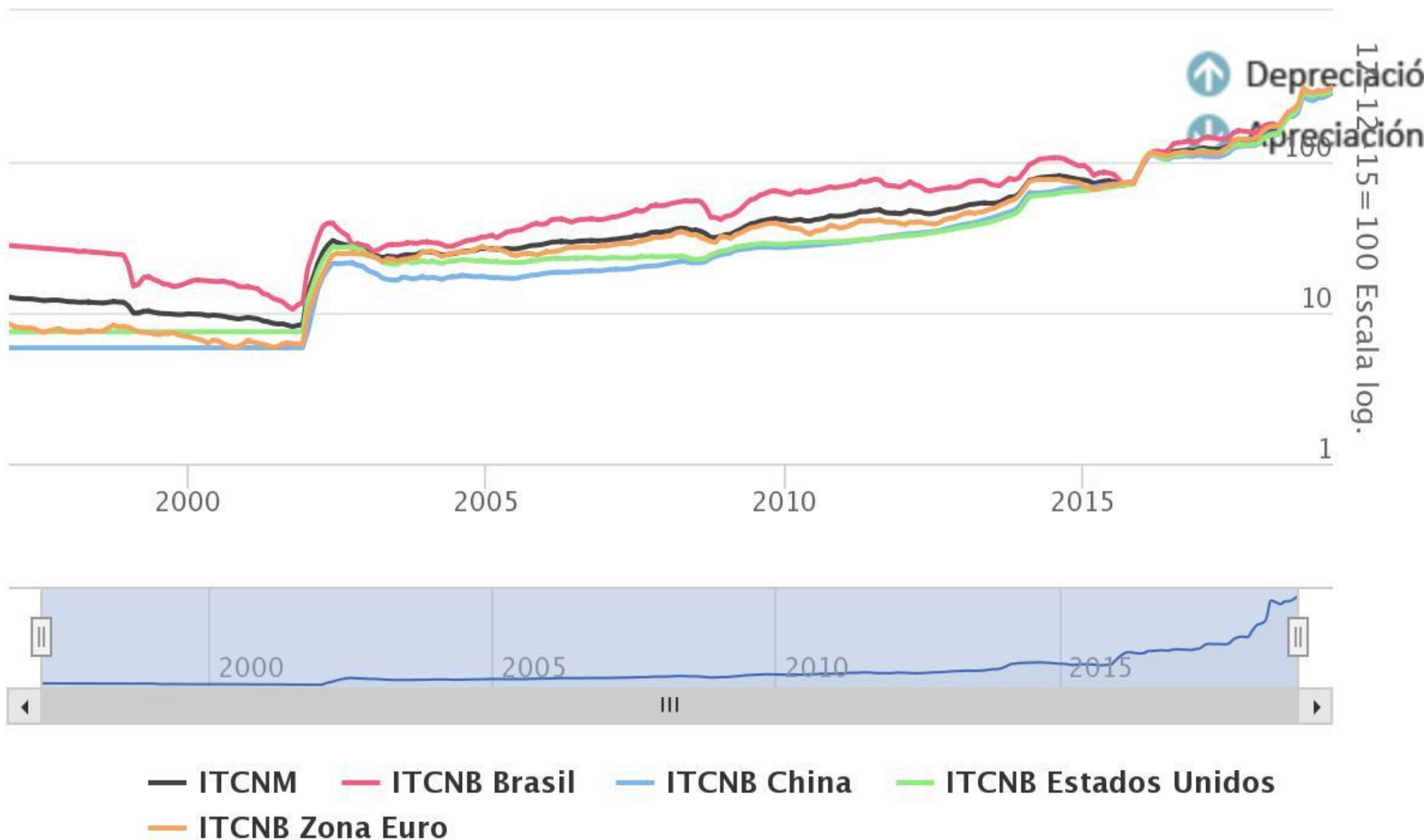
1A

Max



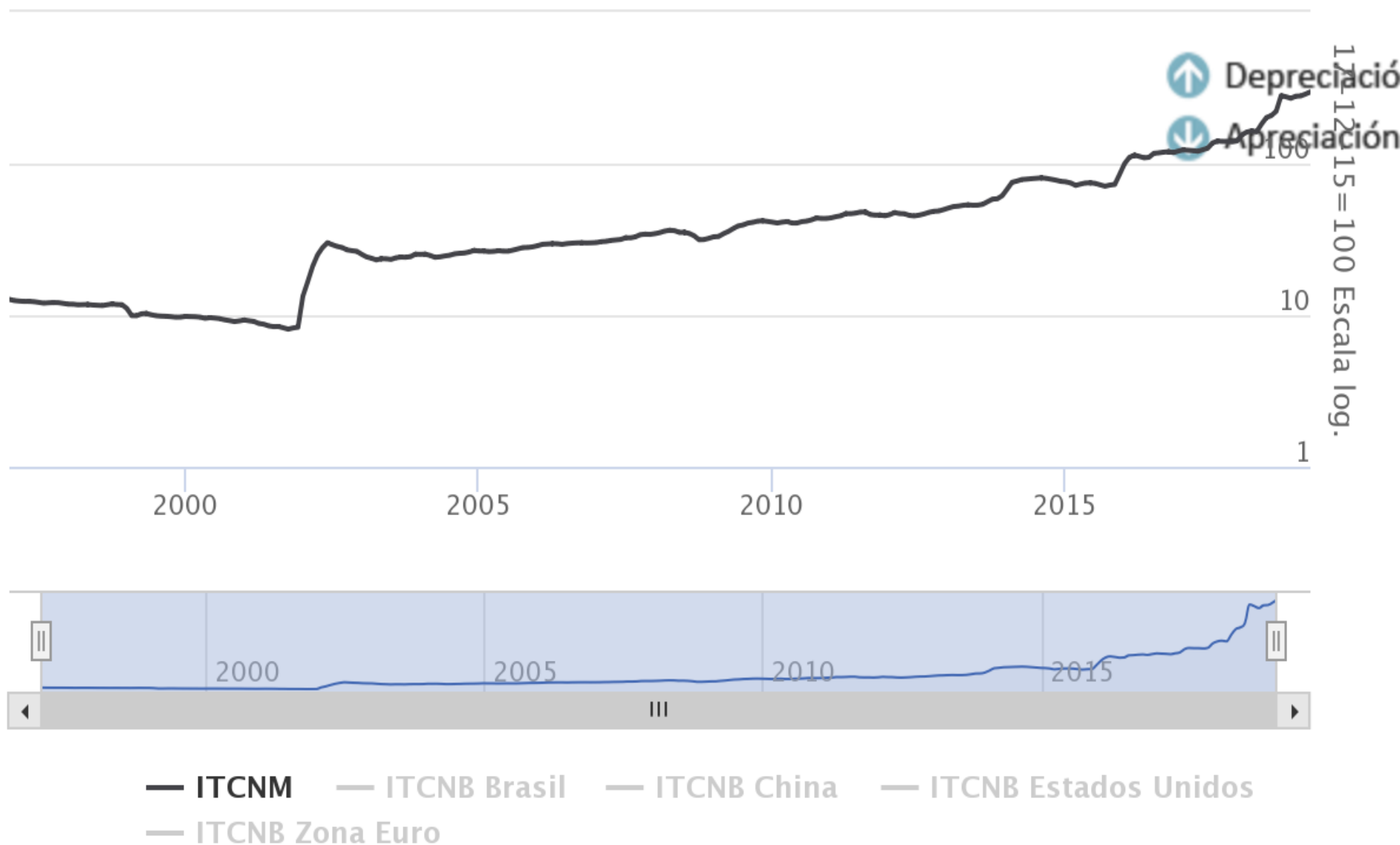
El tipo de cambio nominal: Argentina

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



El tipo de cambio nominal: Argentina

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



Tipo de Cambio Nominal: Regímenes Cambiarios, Ventajas y Desventajas

Ventajas de los tipos de cambio fijos: Brindan un horizonte de **estabilidad y previsibilidad** reduciendo la incertidumbre. Se elimina el riesgo cambiario.

Ventajas microeconómicas por la reducción de los llamados “**costos de transacción**”. Estos beneficios crecen en la medida que el comercio entre los países que tienen su tipo de cambio atado sea alto. Ejemplos: 1) Europa con el Euro 2) Discusión sobre libre comercio en Ecuador.

Contra-argumento: Hay otras formas de cubrirse del riesgo cambiario.

Desventajas de los tipos de cambio fijo: No es posible realizar política monetaria y por lo tanto **se pierde un instrumento de política** económica. Esto puede ser perjudicial a la hora de afrontar shocks externos.

Las ventajas y desventajas de los **tipos de cambio flotantes** pueden pensarse por contraposición.

Economía de los Tipos de Cambios

1. Tipo de Cambio Nominal y Régimen Cambiario
- 2. Tipo de Cambio Real**
3. Nociones de Equilibrio
4. Evidencia empírica: PPP, fundamentales

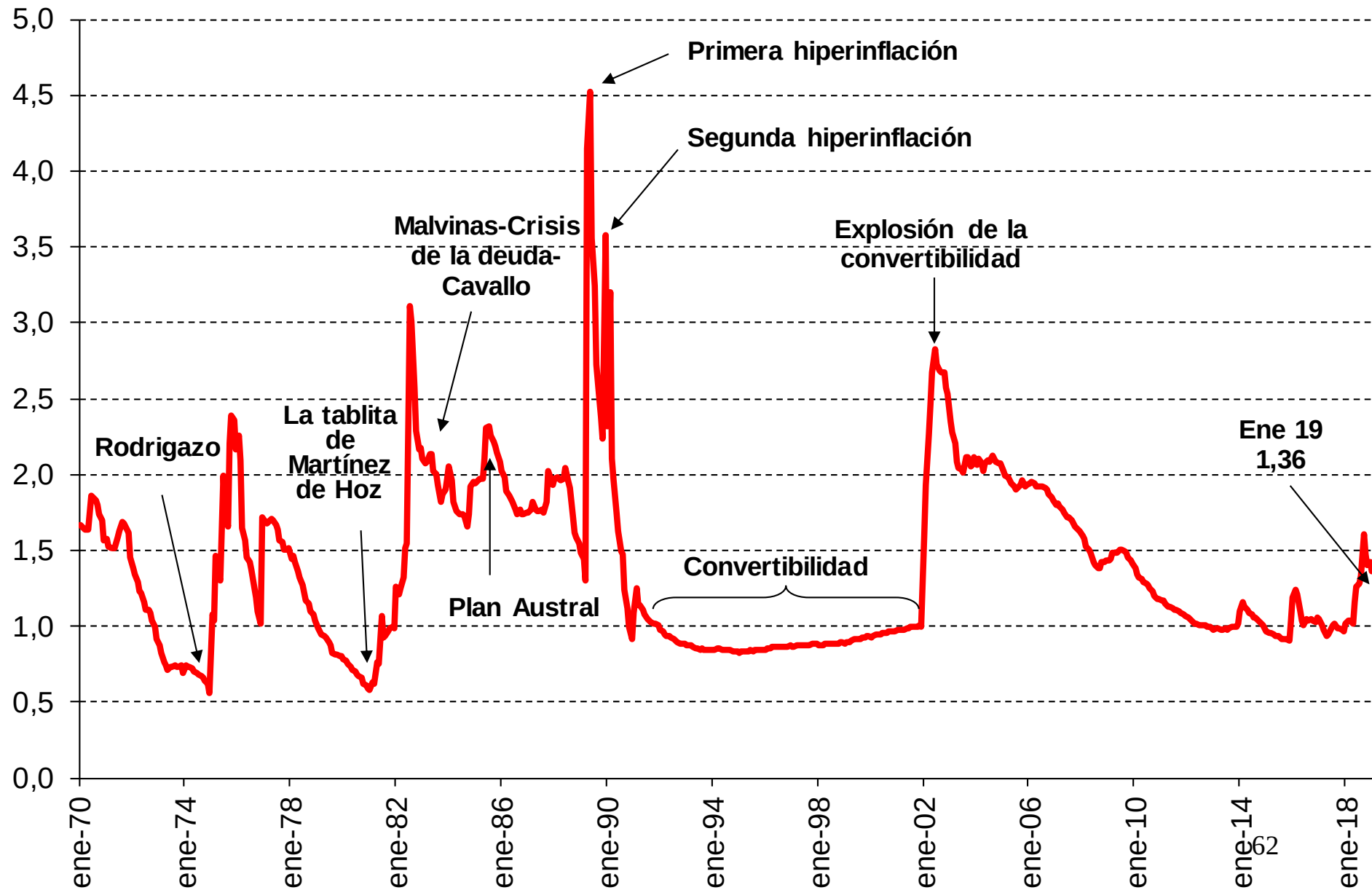
Un precio clave: El tipo de cambio real

- Para calcular el TCR, lo ideal es comparar el poder de compra de una cesta o canasta de bienes que represente los consumos del país. Surge así la siguiente definición del tipo de cambio real:
- Tipo de cambio real bilateral (pesos-dólares):
 - $$TCR = \frac{S \cdot P^*}{P}$$
 - P y P* representan índices de precios comparables entre sí, típicamente se trata del IPC o del IPM.
- Por convención: **se dice que el tipo de cambio real se aprecia cuando este el indicador baja y que se deprecia cuando sube.**
- También hablamos de depreciación y apreciación nominal. Sin embargo en Europa y otros países se calcula en la forma inversa.

El tipo de cambio real: Importancia

- 1) Determina la **competitividad externa**, por lo cual es clave para entender la integración a los mercados internacionales.
- 2) Junto a los aranceles determina el **grado de protección** efectiva.
- 3) Como precio relativo de la producción doméstica respecto a la internacional, influye en la **inversión agregada y en la asignación de la inversión entre sectores transables y no transables**.
- 4) Determina parcialmente la **intensidad con la que se utilizan los factores productivos**. Países con tipos de cambio alto tienen una mayor intensidad de uso del **factor trabajo** (ej: China).
- 5) La volatilidad del TCR también es importante. **Mucha volatilidad afecta negativamente a la inversión y al comercio**,

El TCR de Argentina en clave histórica



El tipo de cambio real **multilateral**

El tipo de cambio multilateral pondera el valor real de una canasta de bienes (medida en diversas monedas) por el peso del comercio del país en cuestión con cada uno de los terceros países.

Dicho indicador permite evaluar la competitividad internacional teniendo en cuenta la importancia relativa de los distintos socios comerciales.

$$TCR^M = \sum_i \left[S_i \frac{P_i^*}{P_{Arg}} * \frac{(X_{Arg \rightarrow i} + M_{Arg \rightarrow i})}{(X_{Arg} + M_{Arg})} \right]$$

Comparación de metodologías para el cálculo del Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral

	BCRA	FED	FMI - IFS
Promedio	Geométrico	Geométrico	Geométrico
Ponderaciones	Datos anuales mensualizados según forma cuadrática cuyo promedio iguala al dato anual Socios en comercio (X+M) Excluye bienes básicos	Anuales Socios en comercio (X+M) (a) Excluye exportaciones militares y comercio de bienes básicos	Fijas - Promedio 1988-90. Antes de 1990 se toma el período 1980-82 Socios en comercio (X+M) Excluye petróleo crudo, productos petroleros y otros productos energéticos. Se toman productos manufacturados y productos básicos
Criterio para incluir socios	Promedio del comercio exterior entre 1996 y 2002 mayor o igual a 0.5%	% de comercio excluyendo importaciones de petróleo y exportaciones agrícolas mayor al 0.5%	Principales socios comerciales.

Análisis del Tipo de Cambio Real. Cual medida elegir?

- Al momento de decidir cuál es la medida de tipo de cambio real mas adecuada frecuentemente nos hallamos frente a distintos trade-offs.
- El trade-offs mas importante es entre las **medidas implícitas dentro de la teoría** y la **disponibilidad de los datos** en el mundo real.
- En la práctica, **solamente se puede elegir entre algunos (pocos) índices de precios** que pueden funcionar como deflactores del Tipo de Cambio Nominal

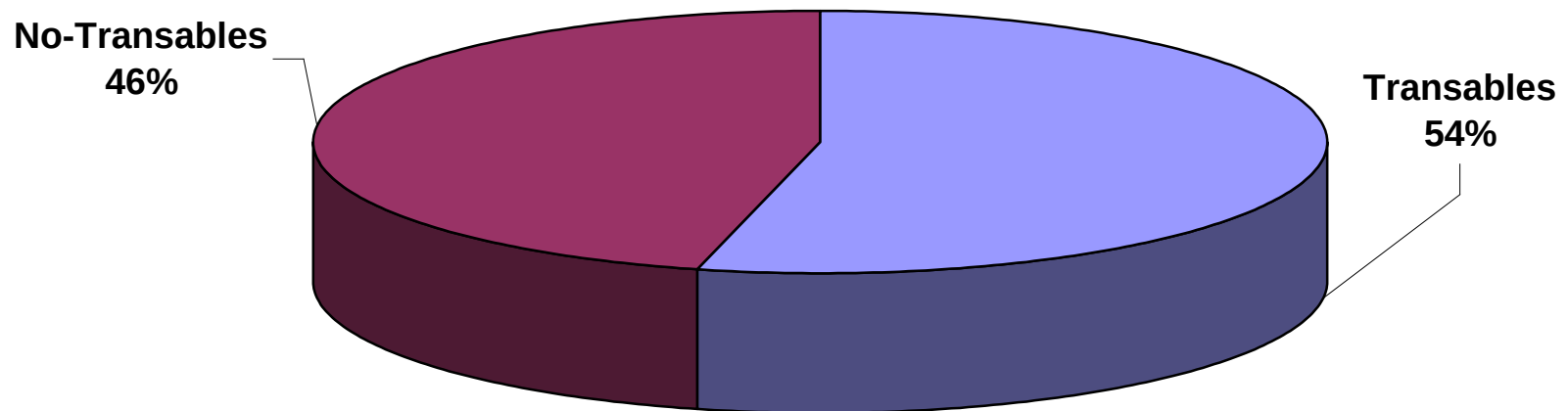
Análisis del Tipo de Cambio Real. Cual medida elegir?

- Si precisamos una **frecuencia mensual** podemos utilizar el **índice de precios al consumidor (IPC)** el **índice de precios al productor (IPP)** o el **índice de precios mayoristas (IPM)**.
- En un nivel de **frecuencia menor** (trimestral) se hallan las series del deflactor del PIB, y algunos componentes de este como el gasto en consumo personal.
- Típicamente el IPC pondera a los bienes (y servicios) transables y no-transables de acuerdo a una canasta representativa elaborada a tal fin.
- Por su parte, **los índices de precios al productor y mayoristas suelen excluir (en gran medida) a los bienes no-transables**

Índices y Socios Comerciales

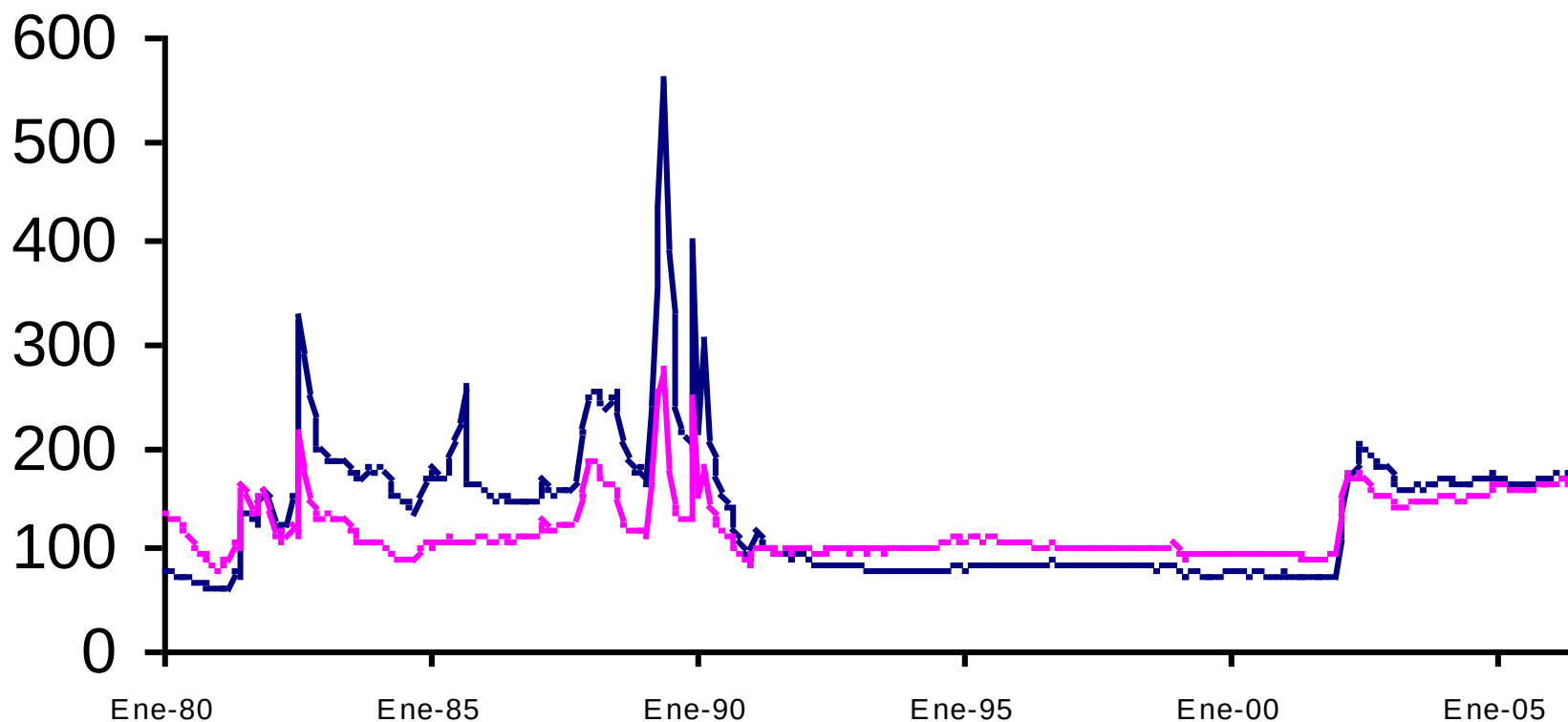
		Índices			
		IPC	IPM	IPIB	Salarios
Geografía / Socios	Multilateral				
	Brasil				
	EuroZona				
	USA				

Porcentaje de productos transables y no-transables dentro del IPC



El tipo de cambio real multilateral: Ejemplos

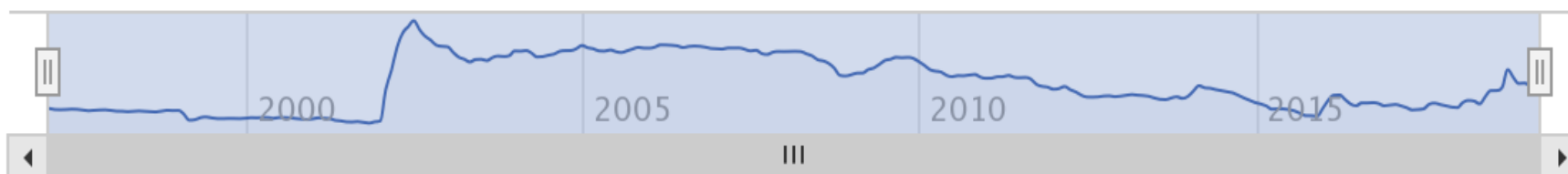
Tipo de Cambio Multilateral Peso Argentino (CEI)



— Ajustado por IPC — Ajustado por IPM

El tipo de cambio real multilateral

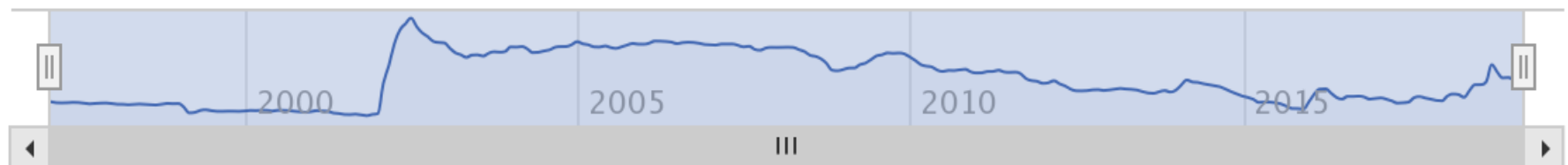
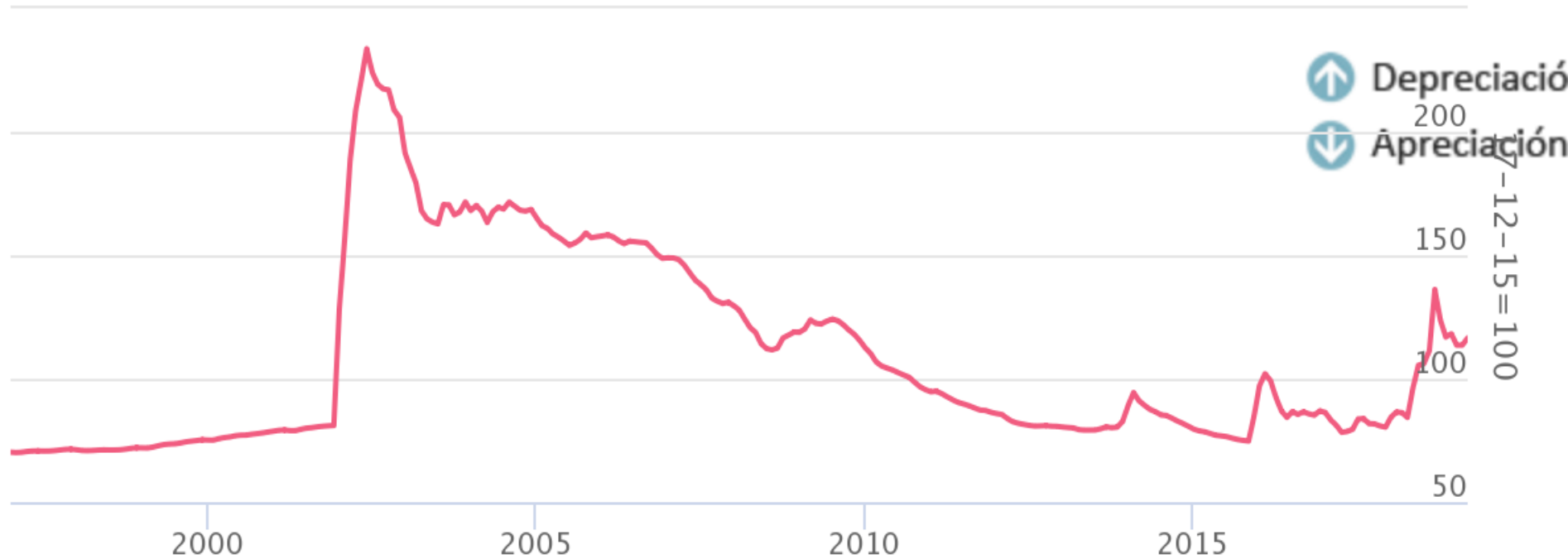
Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



— ITCRM — ITCRB Estados Unidos — ITCRB Brasil — ITCRB China
— ITCRB Zona Euro

El tipo de cambio real Bilateral

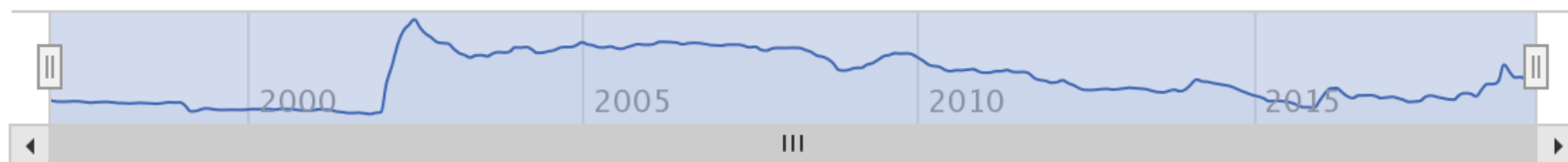
Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



ITCRM ITCRB Estados Unidos ITCRB Brasil ITCRB China
ITCRB Zona Euro

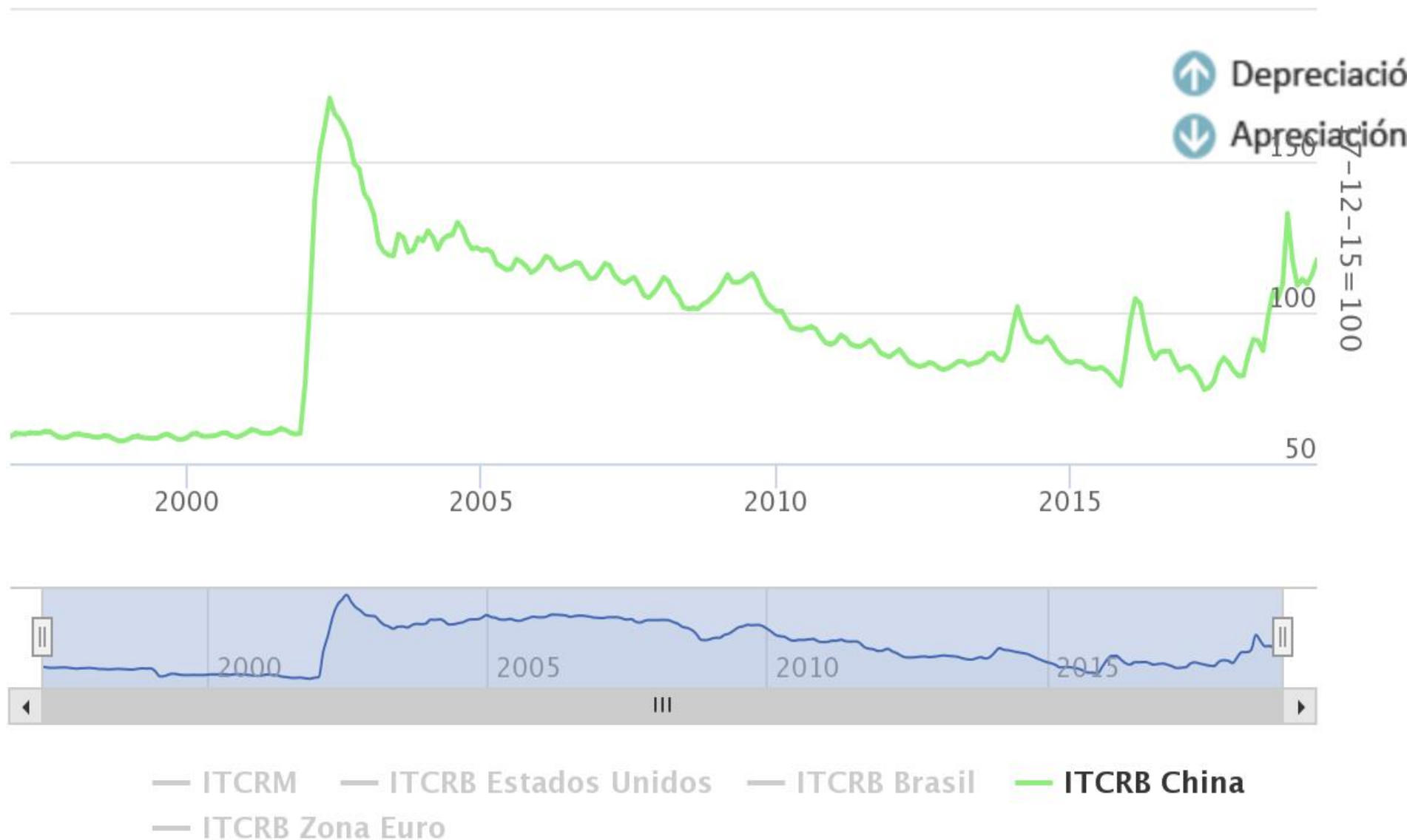
El tipo de cambio real multilateral

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



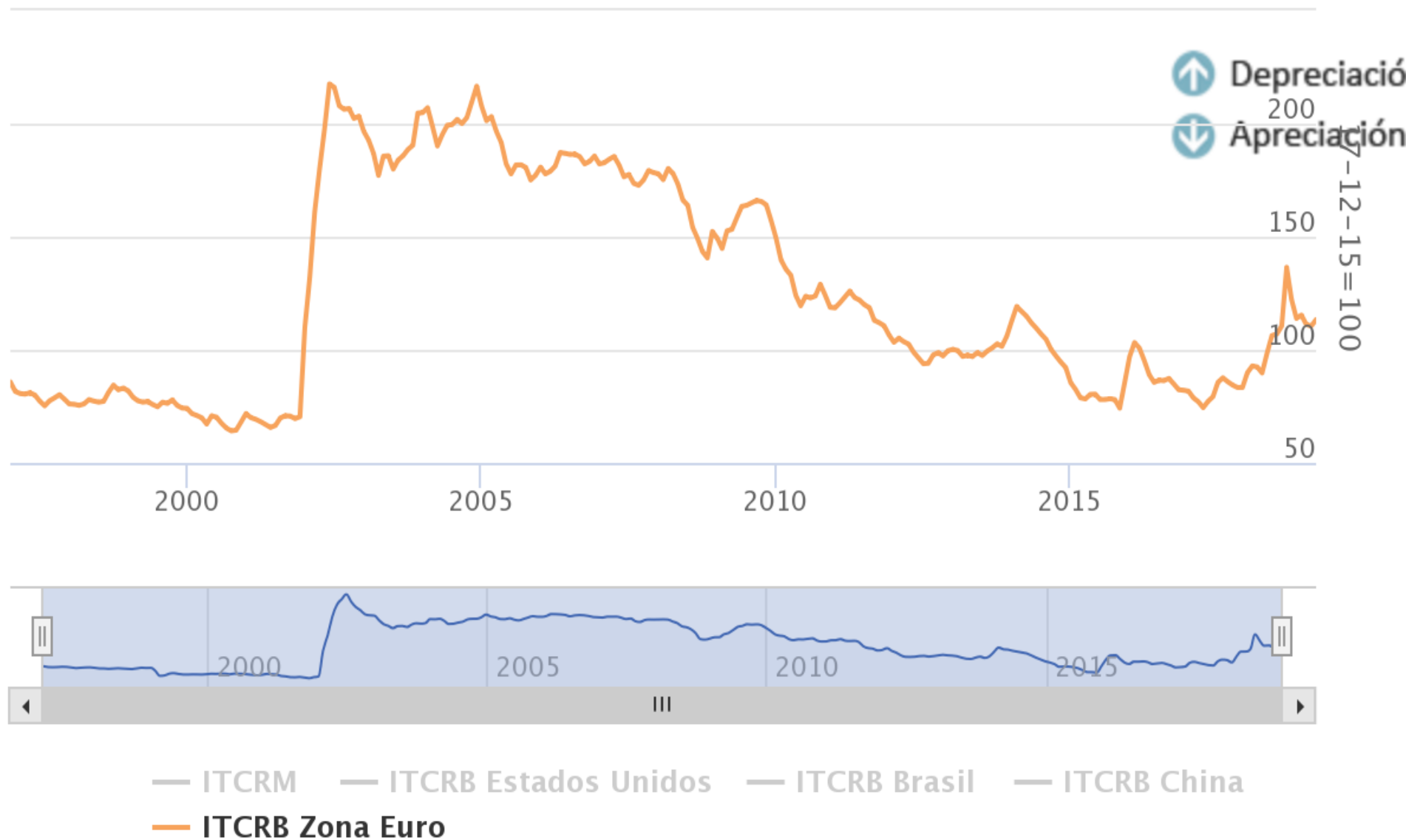
El tipo de cambio real multilateral

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



El tipo de cambio real multilateral

Zoom 1M 3M 6M 1A **Max**



El tipo de cambio real multilateral

Zoom

1M

3M

6M

1A

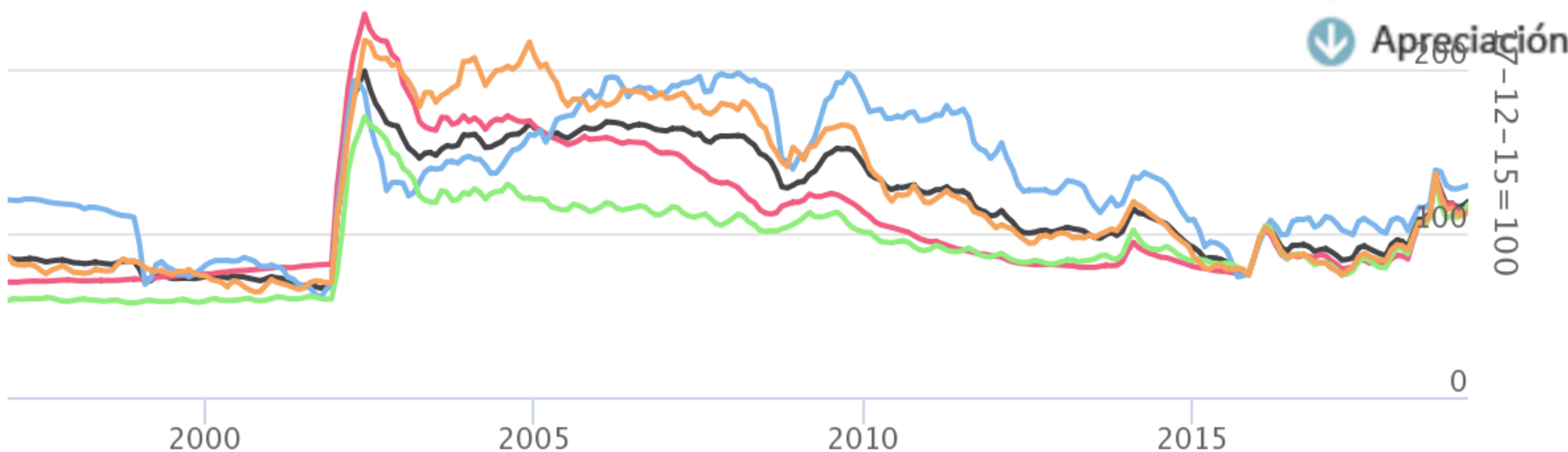
Max



Depreciación



Apreciación



ITCRM

ITCRB Estados Unidos

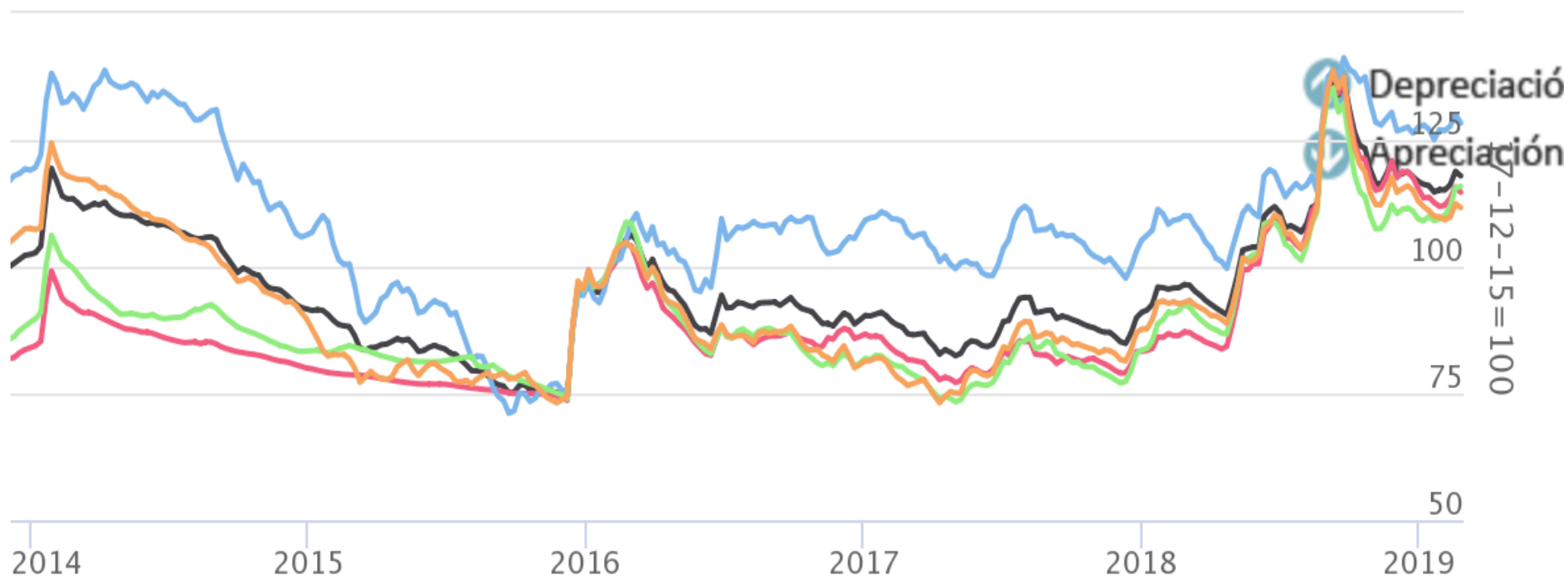
ITCRB Brasil

ITCRB China

ITCRB Zona Euro

El tipo de cambio real multilateral

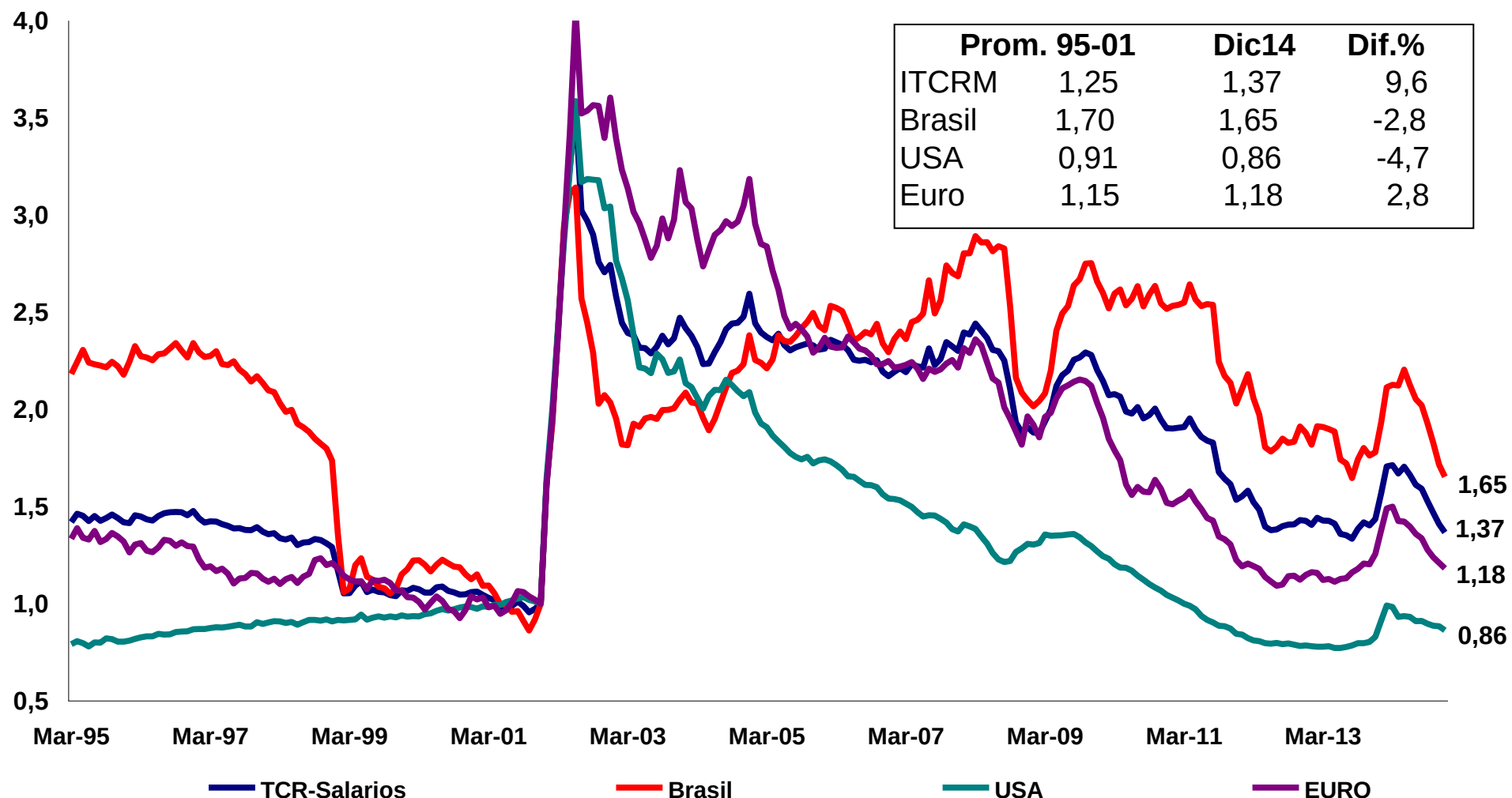
Zoom 1M 3M 6M 1A Max



— ITCRM — ITCRB Estados Unidos — ITCRB Brasil — ITCRB China
— ITCRB Zona Euro

Tipo de Cambio Real Multilateral deflactado por Salarios y Bilaterales

Dic 2001 = 1



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bancos Centrales e institutos nacionales de estadística

Economía de los Tipos de Cambios

1. Tipo de Cambio Nominal y Régimen Cambiario
2. Tipo de Cambio Real
- 3. Nociones de Equilibrio**
4. Evidencia empírica: PPP, fundamentales

Tipo de cambio real de equilibrio

- Definir un nivel de “**equilibrio**” frente al cual juzgar como apreciado o depreciado a un TCR en particular es una cuestión central para la política económica.
- La noción de equilibrio es un **punto de referencia frente al cual comparar**, si bien se trata de un concepto ambiguo y dificultoso para definir.
- A grandes rasgos existen **dos enfoques sobre el TCR de equilibrio**:
 - 1) Paridad de Poder Adquisitivo (PPA o PPP en ingles):
 - 2) Enfoque de los Fundamentales.

Tipo de cambio real de equilibrio: PPP Absoluta y Relativa

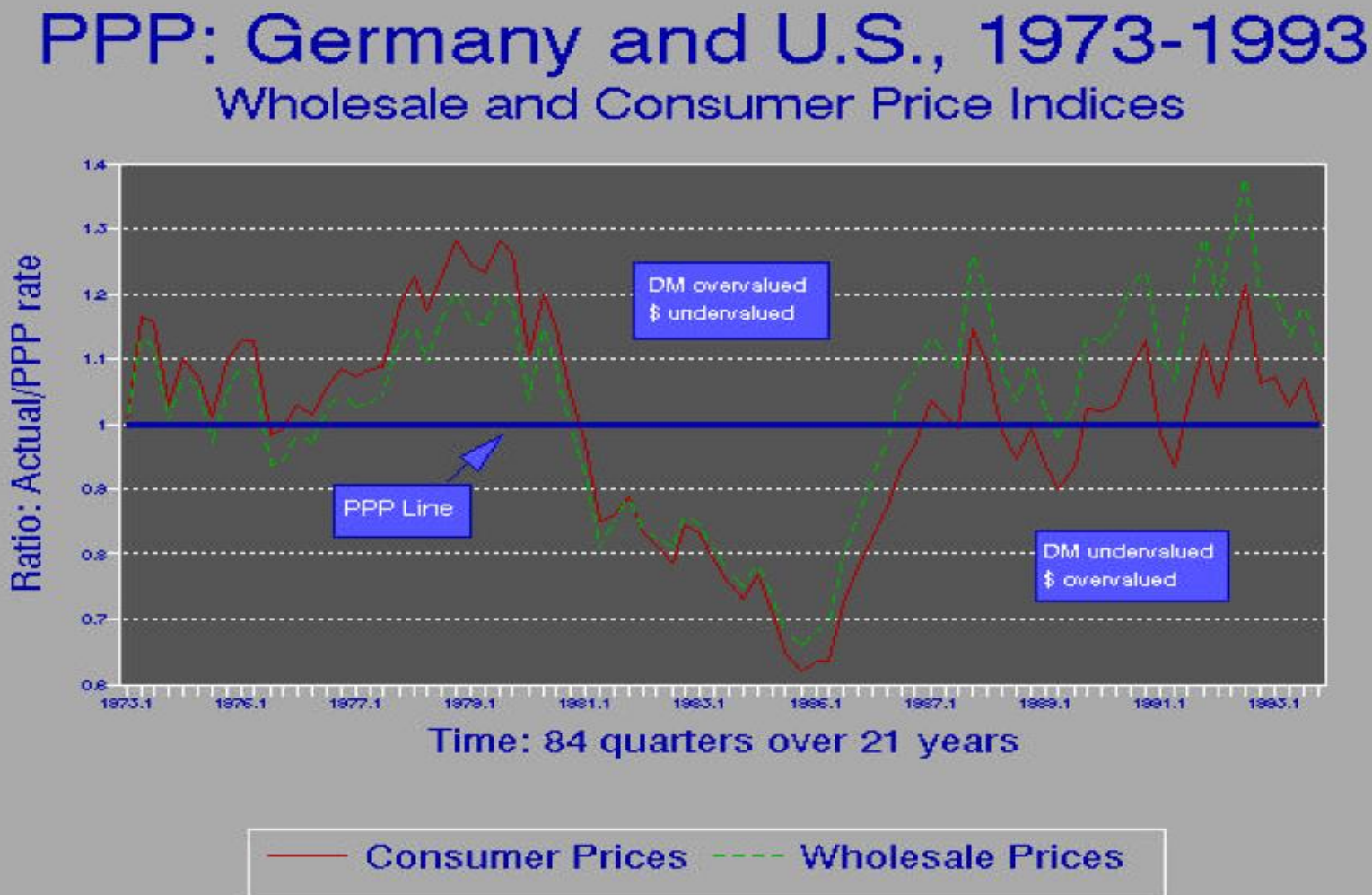
“Under the skin of any international economist lies a deep-stated belief in some variant of the purchasing power parity theory of the exchange rate” (Dornbusch and Krugman, 1976:540)

- 1) Idea original se remonta a los siglos XV y XVI en España. Formalizada por Cassel (1918, 1921).
- 2) El **fundamento microeconómico de la PPP es la ley del precio único (LPU)**, esto es, dos bienes iguales deben valer lo mismo en el mercado (¿qué ocurriría si así no fuera?).
- 3) La PPP es una **generalización de la (LPU)** para todos los bienes de la economía.
$$P = P^* \cdot S \rightarrow S = P / P^*$$
- 4) Reemplazando lo anterior en la ecuación del TCR se tiene que
$$\text{TCR} = S \cdot P^* / P \rightarrow P / P = 1.$$
- 5) Así, si el TC estuviese siempre en equilibrio el TCR debería ser 1 (**versión absoluta de la PPP**).

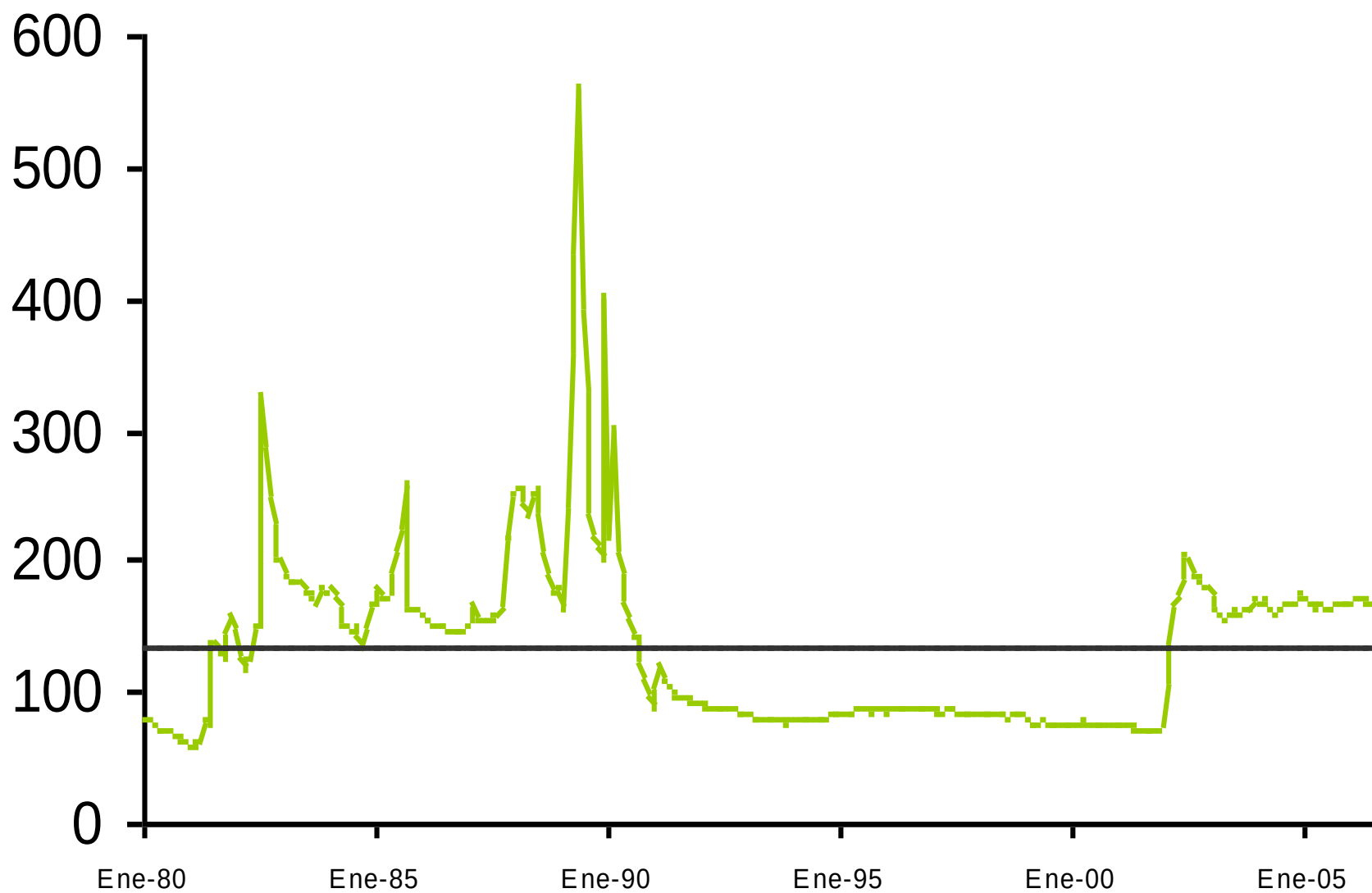
La versión absoluta de la PPA

En la práctica, se interpreta el equilibrio de PPP en una serie de TCR con la idea de “reversión a la media”. La serie temporal debería ser estacionaria.

- Los datos nos muestran desvíos persistentes respecto a lo que predice la teoría:



El tipo de cambio real de equilibrio: la PPP



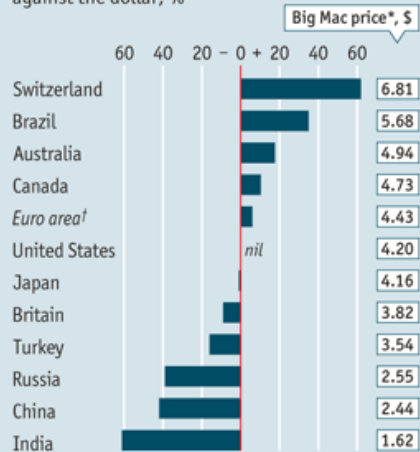
El índice Big Mac y la PPA

- El semanario británico *The Economist* desarrolló en septiembre de 1986 un índice que ganó amplia popularidad y que, de un modo simple, busca medir las sobre y subvaluaciones de las monedas respecto al dólar.
- Siguiendo a la PPA, un combo de Big Mac debería costar lo mismo en el resto de los países respecto a su valor en USA (USD4,93) cuando se los expresa en la misma moneda a los tipos de cambio actuales o de mercado.



Big Mac index

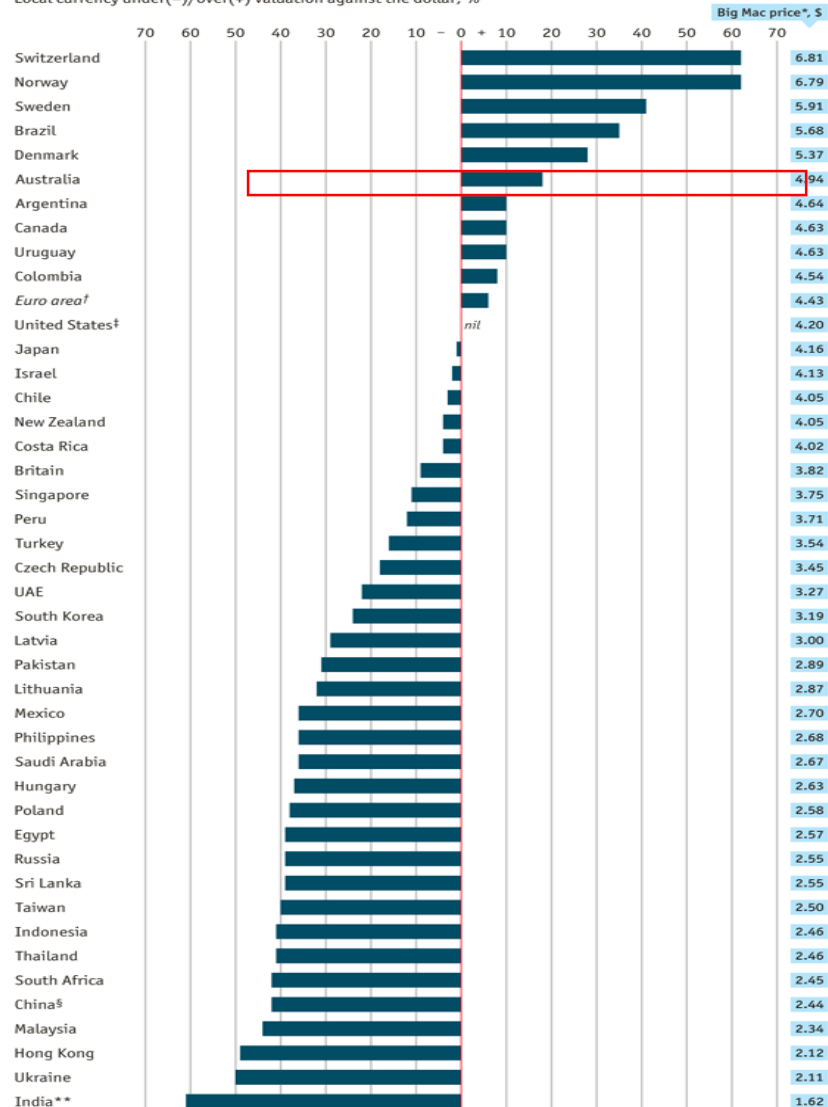
Local currency under (-)/ over (+) valuation against the dollar, %



*At market exchange rate (Jan 11th 2012) †Weighted average of member countries
Source: McDonald's; The Economist

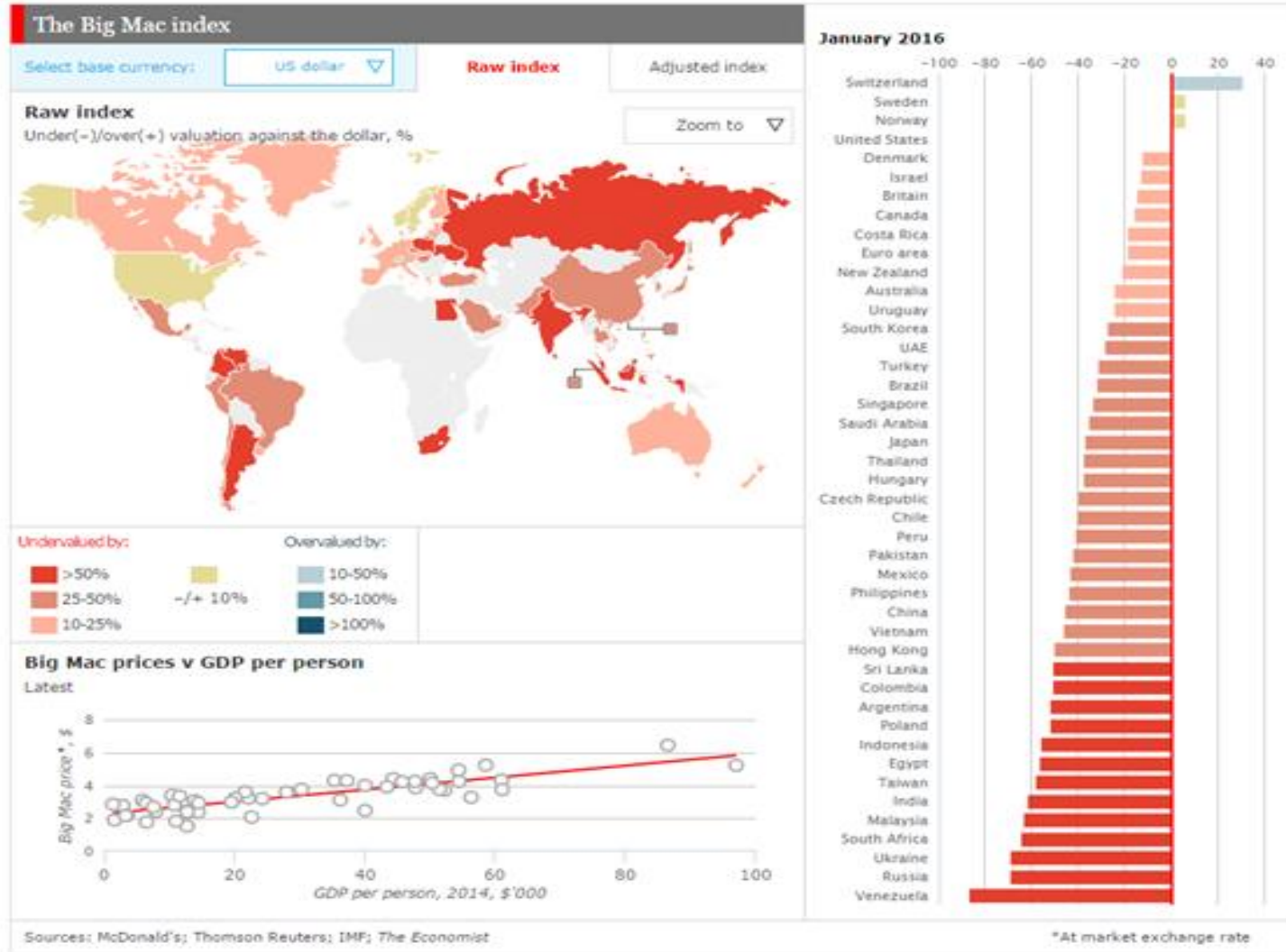
The Big Mac index

Local currency under (-)/over(+) valuation against the dollar, %



*At market exchange rate (January 11th 2012) †Weighted average of member countries
‡Average of four cities §Average of five cities **Maharaja Mac
Sources: McDonald's; The Economist

El índice Big Mac y la PPA (cont.) www.economist.com/content/big-mac-index



User guide:

The 'select base currency' button allows you to choose from five base currencies: the yuan, the euro, the yen, sterling and the US dollar. You can also choose to see the index in its original 'raw' form, or adjusted for GDP per person. By default, the panel at the bottom displays a scatter chart plotting the local price of a Big Mac (expressed in the current base currency) against GDP per person in that country. Select individual points for details.

Una proxy de la PPP ¿Cómo se lee el índice Big Mac?

El TC que se deriva del índice Big Mac PPP se obtiene **dividiendo el precio del Big Mac en un país por el precio de un Big Mac en otro país (ambos valuados en su propia moneda).**

Este valor luego se compara con el TC vigente a esa fecha: si el valor obtenido es **mayor al tipo de cambio, entonces la primera se encuentra sobrevaluada** (de acuerdo a la teoría de la PPP) con respecto de la segunda moneda.

Por ejemplo si utilizamos los datos de Julio de 2010:

- Precio del Big Mac en Brasil 8,71(Reales)
- Precio del Big Mac en USA 3,73 (USD)
- PPP implícita es 2,33 que surge de $8,17(\text{Rs}) / 3,73(\text{USD}) = 2,33$
- Comparándolo con el tipo de cambio actual (1,77 Rs por USD)

El Real está sobrevaluado un $31\% = [(2,33 - 1,77) / 1,77] * 100$

¿Cómo se calcula el índice Big Mac?

Índice Big Mac (países seleccionados)

The Big Mac index

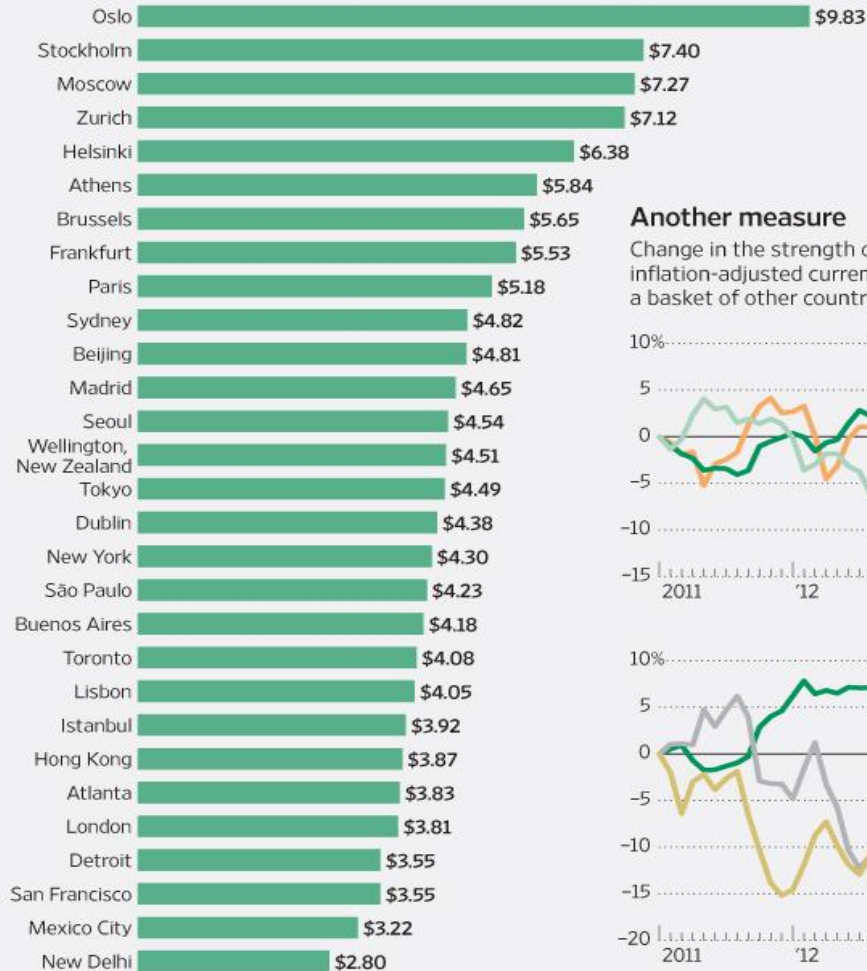
	Big Mac prices*		Implied PPP† of the dollar	Actual dollar exchange rate July 21st	Under(-)/over(+) valuation against the dollar, %
	in local currency	in dollars			
United States‡	\$ 3.73	3.73			
Argentina	Peso 14.0	3.56	3.75	3.93	-5
Australia	A\$ 4.35	3.84	1.17	1.13	3
Brazil	Real 8.71	4.91	2.33	1.77	31
China	Yuan 13.2	1.95	3.54	6.78	-48
Euro area**	€ 3.38	4.33	1.10††	1.28††	16
South Korea	Won 3,400	2.82	911	1,204	-24
Switzerland	SFr 6.50	6.19	1.74	1.05	66
Turkey	Lira 5.95	3.89	1.59	1.53	4

El “nuevo” índice Starbucks y la PPA

More (or Less) Brew for Your Buck

In countries where the currency is overvalued, a dollar doesn't go as far. That means **it would take more dollars to buy a Starbucks latte in a country with a strong currency, like Norway**, than in one with a currency that has less buying power, like in India. This measure—known as purchasing-power parity—is a crude way to compare the relative strengths of currencies.

Price of a Starbucks grande latte, measuring approximately 16 oz. or 473 milliliters, converted to U.S. dollars using rates of Feb. 20; tax included when applicable.



Another measure

Change in the strength of inflation-adjusted currencies against a basket of other countries'



Sources: staff reporting (prices); Bank for International Settlements (real effective exchange rates) Photo: Bloomberg News

The Wall Street Journal



La versión **relativa** de la PPA

- Los niveles de precios pueden desviarse de la senda que predice la PPA, de modo que podemos expresar al tipo de cambio como:

$$S = S_R \frac{P^*}{P} \rightarrow \Delta e = \left(\frac{1 + \Delta P}{1 + \Delta P^*} \right) - 1$$

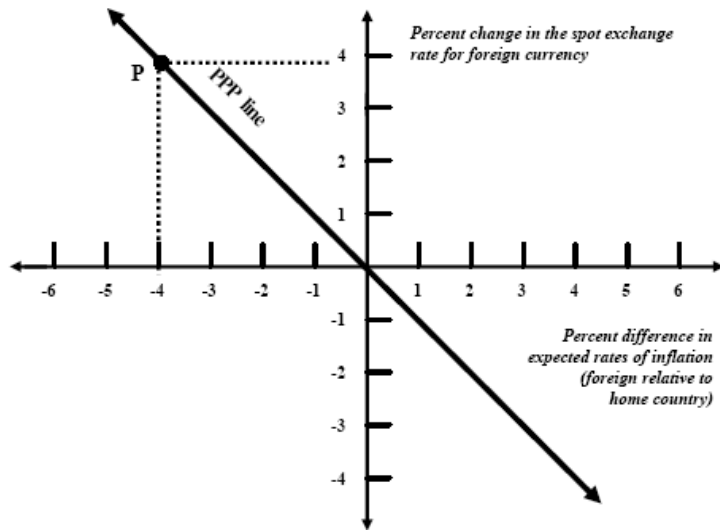
- Las causas que pueden dar lugar a desviaciones del tipo de cambio respecto a la PPA se pueden agrupar en:
 - Perturbaciones reales que modifiquen la estructura relativa de los precios internos (T/NT)
 - Diferentes efectos de la nueva información sobre los niveles de precios y tipos de cambio
 - Otros factores
- Podemos entonces **medir los desvíos observados en el tipo de cambio real respecto a lo que predice la versión relativa de la PPA:**

$$\Delta S = \Delta S^{actual} - \Delta S^{PPP}$$

La versión relativa de la PPA

- Nuevamente, se observan desvíos de distinta magnitud dependiendo del horizonte temporal seleccionado para la muestra:

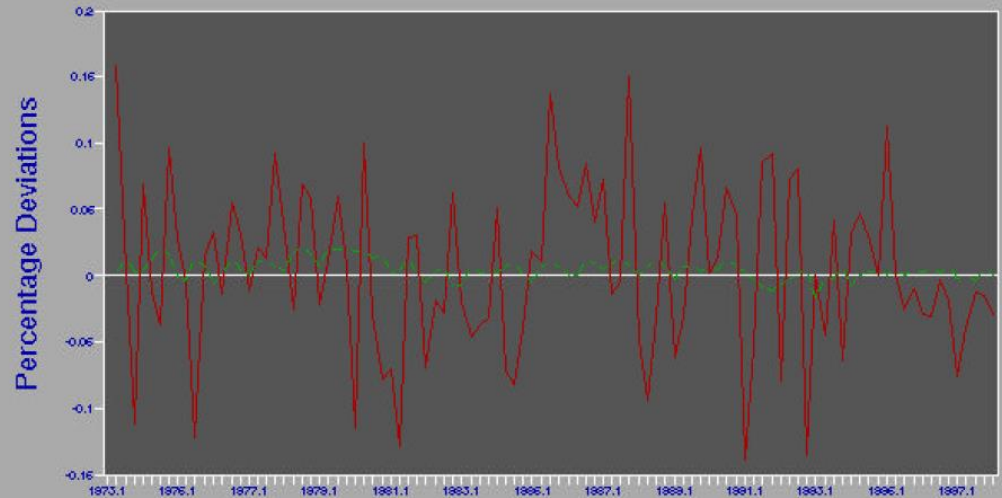
La teoría.....



La práctica:

Quarterly Deviations from Relative PPP

CPI: Germany and U.S., 1973-1998



Las desviaciones de la PPP

- Tarifas y subsidios
- Costos de transporte
- Bienes no homogéneos
- Firmas monopolísticas que fijan precios diferenciales en cada mercado (no arbitraje). Ej: Automóviles
- Gustos y patrones de consumo diferenciados (distintas canastas)
- Existencia de bienes no transables

Evidencia Empírica:

- Poca evidencia a favor de la PPP excepto sólo en períodos de muy largo plazo o en episodios hiperinflacionarios

Usos de la PPP PIB en USD corrientes y en PPP. fuente FMI

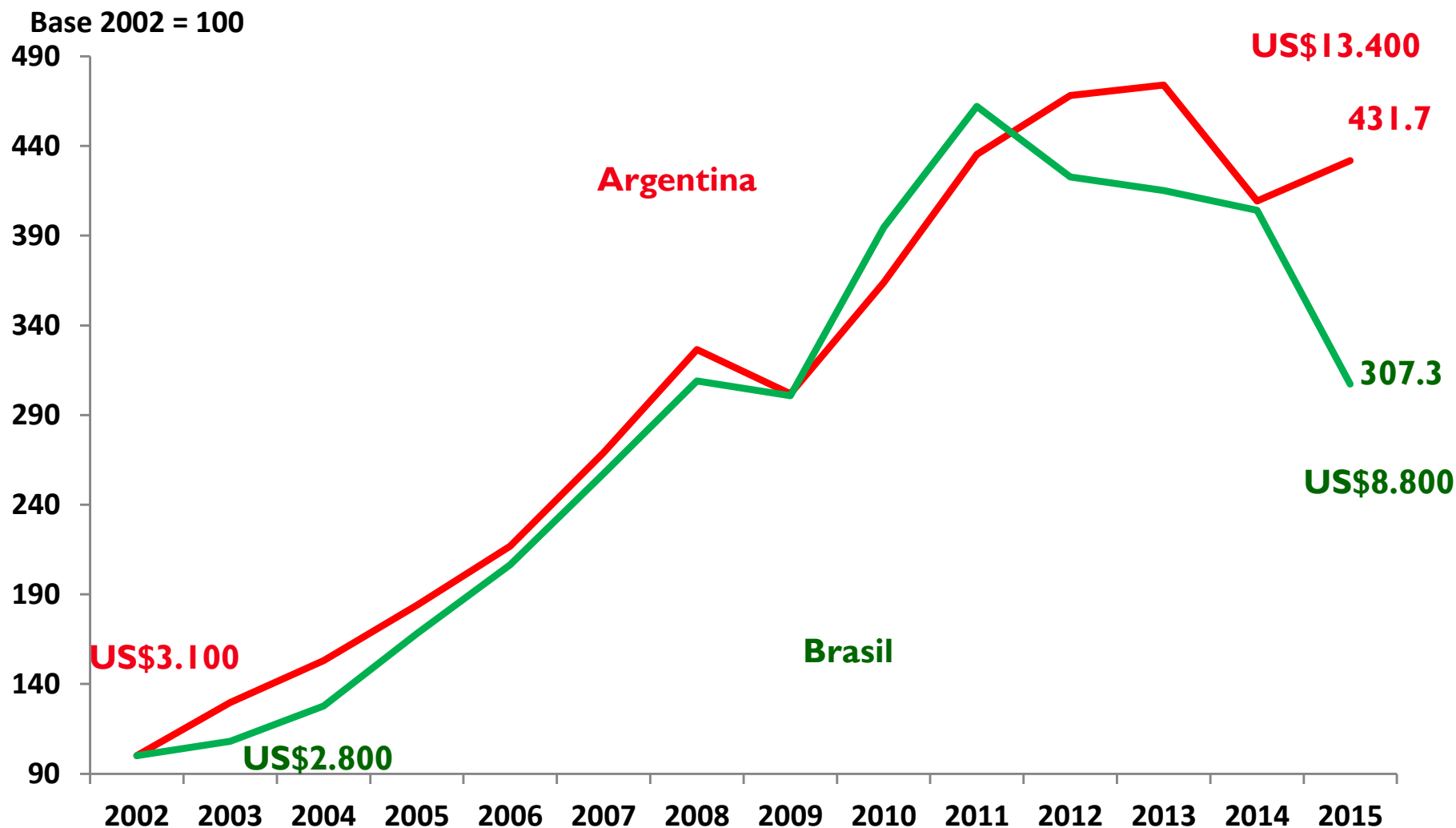
PBI medido en
USD corrientes
(en miles de
millones de USD)

País	2002	2007	2015
Argentina	116,70	329,28	578,71
Brasil	510,62	1.395,97	1.799,61
Chile	70,10	173,08	240,04
China	1.461,92	3.523,28	11.384,76
Colombia	97,95	207,47	274,19
Alemania	2.086,50	3.444,72	3.371,00
India	523,77	1.238,70	2.182,58
Rusia	345,13	1.299,70	1.235,86
Suiza	301,34	477,80	676,98
EEUU	10.977,53	14.477,63	17.968,20

PBI medido en
USD PPP
(en miles de
millones de USD)

País	2002	2007	2015
Argentina	384,91	668,16	964,28
Brasil	1.718,49	2.392,34	3.207,86
Chile	192,06	287,28	424,30
China	4.520,87	8.974,12	19.509,98
Colombia	288,79	432,11	664,98
Alemania	2.571,19	3.187,23	3.842,00
India	2.378,85	4.156,08	8.027,03
Rusia	1.749,70	2.874,28	3.473,78
Suiza	293,25	385,48	482,73
EEUU	10.977,53	14.477,63	17.968,20

PIB en US\$ **corrientes** per cápita



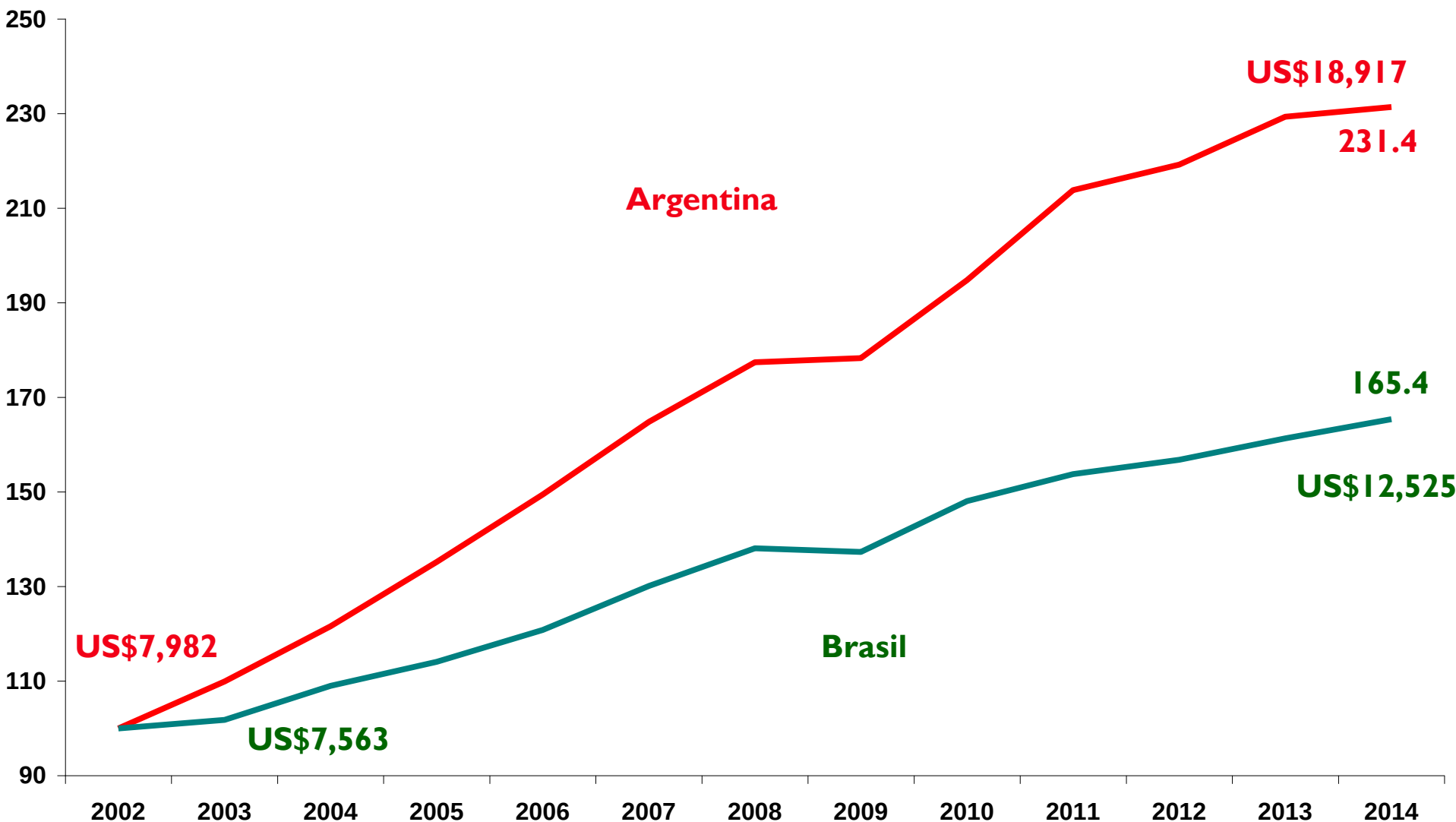
* Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) entre dos países: tasa a la que la moneda de un país debe convertirse en la de otro país para asegurarse la adquisición del mismo volumen de bienes y servicios en ese país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI

2015 Proyectado

Base 2002=100

PIB en US\$ PPA per cápita

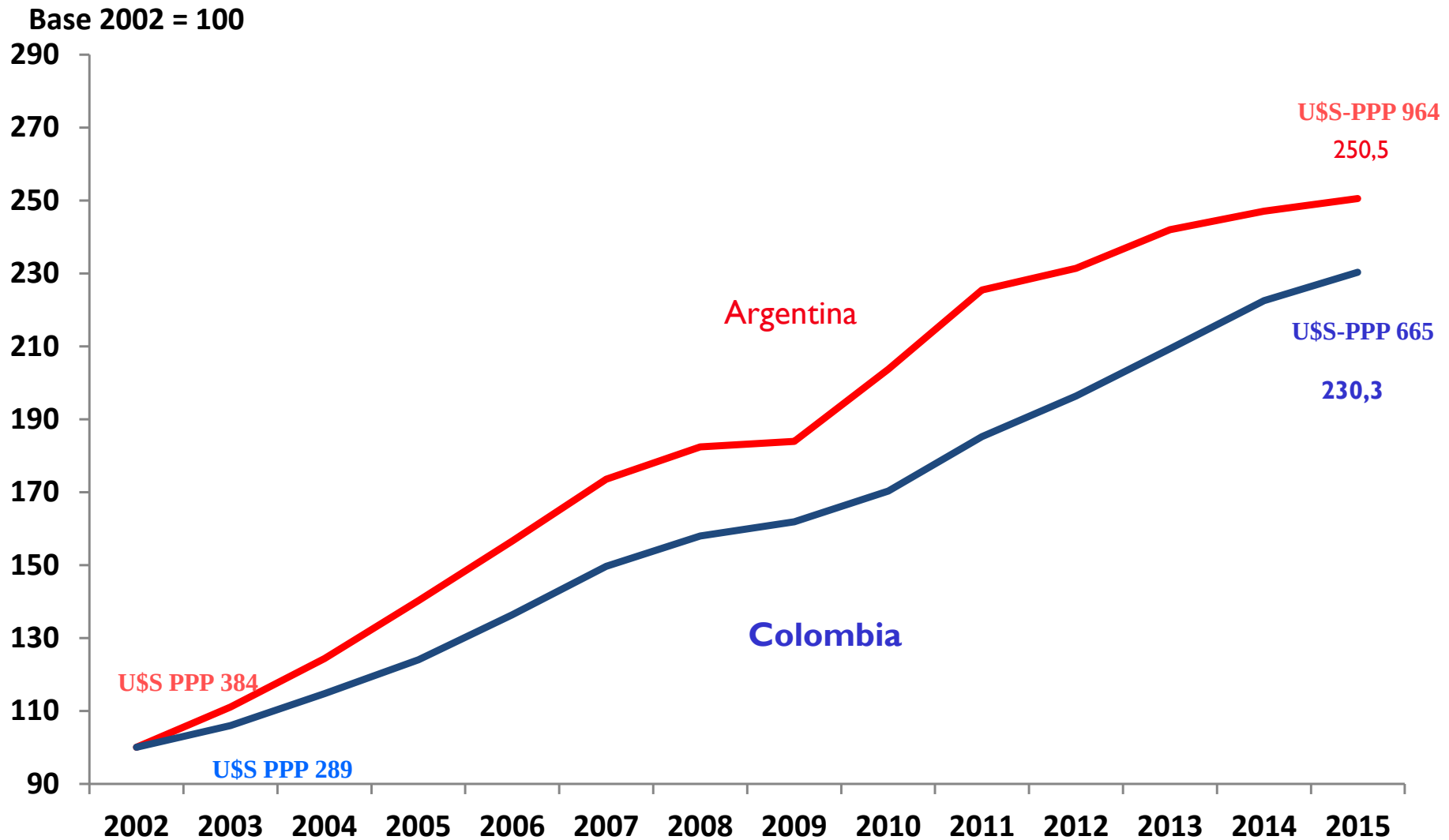


* Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) entre dos países: tasa a la que la moneda de un país debe convertirse en la de otro país para asegurarse la adquisición del mismo volumen de bienes y servicios en ese país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI

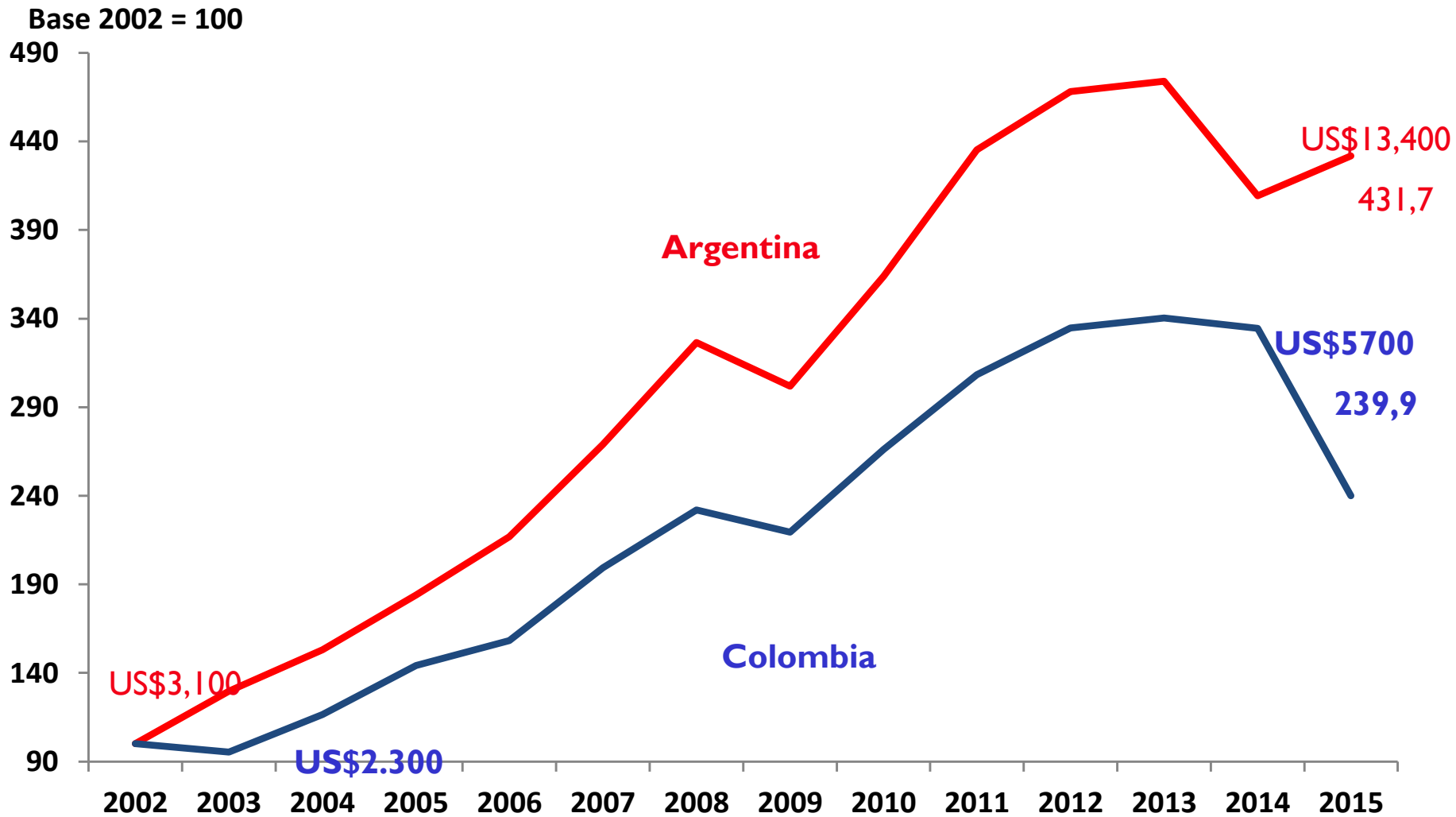
2014 Proyectado

PIB en Paridad del Poder Adquisitivo*



* Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) entre dos países: tasa a la que la moneda de un país debe convertirse en la de otro país para asegurarse la adquisición del mismo volumen de bienes y servicios en ese país.

PIB en US\$ **corrientes** per cápita



El enfoque de los fundamentales

- El TCR se ajusta para equilibrar los movimientos en otras variables clave del sistema económico que se consideran sus determinantes.
- **Un TCR es de equilibrio en tanto y en cuanto se encuentra alineado con el valor de sus determinantes o fundamentales**
- En principio, **no existe razón para suponer que el valor de equilibrio del tipo de cambio real sea constante.**
- Edwards (1989) incluye: **gasto público, términos del intercambio, progreso tecnológico, apertura, control de capitales y políticas macroeconómicas.**
- Para el caso argentino, Carrera (2008) plantea un modelo empírico considerandola productividad media, términos de intercambio y movimientos de capitals, etc.
- Carrera, Restout y Sardi (2016): productividad, gasto publico, apertura, términos de intercambio, flujos de capitales (Fin. IED), NFA), regimen cambiario.

Determinantes de Largo Plazo del Tipo de Cambio Real en América Latina

El TCRE

El TCRE puede calcularse mediante un uso apropiado de las técnicas econométricas. En términos empíricos, la ecuación base para el TCRE de largo plazo puede ser:

$$q_t = \beta' X_t + \varepsilon_t$$

Diagram illustrating the components of the long-run TCRE equation:

- β' is circled in green, with an arrow pointing to "Vector de largo plazo".
- X_t is circled in red, with an arrow pointing to "Fundamentals".
- ε_t is circled in blue, with an arrow pointing to "Término de error".

Para calcular el TCRE Clark y MacDonald (1999) sugieren utilizar los valores sostenibles o el componente permanente de los fundamentales, el cual resulta en :

$$\bar{q}_t = \hat{\beta}' X_t^P$$

Diagram illustrating the components of the sustainable TCRE equation:

- $\hat{\beta}'$ is circled in green, with an arrow pointing to "Estimadores eficientes".
- X_t^P is circled in red, with an arrow pointing to "Componente permanente (HP)" and a superscript 97.

Determinantes de Largo Plazo del Tipo de Cambio Real en América Latina

El TCRE

Finalmente el misalignment se calcula como el desvío del TCR observado de su valor de equilibrio

$$q_t^d = q_t - \bar{q}_t$$

De acuerdo a la construcción de nuestro TCR si el desvío es positivo, el Tipo de Cambio Real se hallaría subvaluado si:

$$q_t^d > 0$$

Similarmente, el TCR se hallaría sobrevaluado cuando:

$$q_t^d < 0$$

4- Enfoque BEER: Variables Fundamentales

Basado en: **En busca de una quimera: enfoques alternativos para el tipo de cambio real de equilibrio en Argentina (2008)**

https://www.researchgate.net/publication/23646457_En_busca_de_una_quimera_enfoques_alternativos_para_el_tipo_de_cambio_real_de_equilibrio_en_Argentina

Publicado en el Libro sobre variables no observables del CEMLA

https://www.researchgate.net/publication/322197727_ESTIMACION_Y_USO_DE_VARIABLES_NO_OBSERVABLES_EN_LA_REGION

Variables del modelo:

- Efecto Balassa-Samuelson (BS):
 - Una mayor productividad en transables respecto al resto del mundo debería traducirse en un TCRE más bajo (apreciado).
 - Señala la importancia de los factores de oferta.
 - Históricamente, esta explicación permitió brindar un fundamento para las desviaciones permanentes de la PPP.

4- Enfoque BEER: Variables Fundamentales

- Términos del Intercambio (TOT):

Hay 3 efectos (suponemos un shock positivo).

1. Efecto **ingreso**: asociación negativa entre TOT y TCR vía el mayor consumo de no transables.
 2. Efecto **sustitución intratemporal**: un aumento en los TI implica una mayor demanda de NT. El consecuente aumento de PNT aprecia el TCR.
 3. Efecto **sustitución intertemporal**: un aumento transitorio en los TI reduce transitoriamente el consumo de T y aumenta el de NT. El consecuente incremento del precio relativo de los NT aprecia el TCR. En el futuro habrá una depreciación de equilibrio cuando los TI retornen a su valor de largo plazo (si los bienes transables y los no transables son sustitutos en el consumo).
- Preferencias domésticas: mayor peso relativo de exportables en la canasta de consumo doméstica que en la de los socios comerciales.

4- Enfoque BEER: Variables Fundamentales

- Gasto Público como Porcentaje del Producto (Gasto):

El signo esperado es *a priori* ambiguo. Parte importante del efecto dependerá de la composición del gasto así como de su financiación.

Efectos directos:

1. Un aumento del **gasto en bienes no transables** ocasiona mayor demanda de esos bienes que **aprecia el TCR**. Mismo signo se espera en el modelo Mundell-Fleming a largo plazo por el efecto crowding-out del gasto sobre las exportaciones netas.
2. Hay una **reducción del ingreso privado** lo que redundará en un menor consumo de no transables motivando una **depreciación real de equilibrio**. Si el Estado es sólo un agente de redistribución, el efecto final dependerá de la propensión marginal a consumir no transables de cada estrato social.
3. Modelo crisis de primera generación: **secuencia mayor gasto, mayor déficit, financiación monetaria, devaluación**.

4- Enfoque BEER: Variables Fundamentales

- Deuda Externa:

Hay efectos en direcciones opuestas:

1. A corto plazo un aumento de la deuda externa pública y/o privada representa un **incremento del influjo de capitales** que presiona al alza la demanda, se revalúa el tipo de cambio como en el modelo Mundell-Fleming y deteriora la cuenta corriente.
2. A largo plazo se espera una relación negativa entre las variables como lo predicen los modelos de equilibrio de cartera. **Una mayor deuda (menores AEN) requiere un TCRE más alto** que genere superávits de cuenta corriente para su repago.

4- Enfoque BEER: Estimación VECM

- Se propone estimar un modelo en base a la siguiente ecuación:

$$X_t = \Pi X_{t-1} + \sum_{i=1}^L \Gamma_i \Delta X_{t-i} + \Omega D + \mu + \varepsilon_t$$

- Datos trimestrales para el período 1980q1-2006q4
- Comenzamos estudiando las propiedades de estacionariedad de las series.
- Para el análisis de cointegración partimos de un VAR en niveles con 6 lags para las variables endógenas.
- Se incluyen dummies puntuales para outliers y una variable binaria de desplazamiento para la convertibilidad de modo que los residuos presenten buen comportamiento (no autocorrelación y homocedásticos).

4- Enfoque BEER: Estimación VECM – Fundamentales

- Términos de Intercambio: Definidos como el ratio del índice de precio de las exportaciones al índice de precios de las importaciones (Fuente: INDEC)
- Productividad relativa: Definida como el ratio del PIB per capita de Argentina al PIB per capita de los 10 principales socios comerciales ponderados según su participación en el comercio. (Fuente: CEI - Banco Mundial - FMI)
- Gasto Público: Gasto Público Primario como porcentaje del PIB (FUENTE: CEPAL)
- Deuda Externa sobre PIB: Serie de Deuda Externa Total (pública y privada) que elabora el Ministerio de Economía de la Nación.
(Se empleó el PIB PPP calculado por el Banco Mundial)

4- Enfoque BEER: Test ADF Series en niveles (p-value)

Variable	Regresores Determinísticos		
	Ninguno	Constante	Constante y Tendencia
TCRM	0.7613	0.0863	0.2659
Productividad Relativa	0.2925	0.6782	0.3673
Términos de Intercambio	0.6793	0.1255	0.1901
Gasto Público	0.9349	0.5890	0.1377
Deuda Externa	0.5235	0.1020	0.5211

P- value

No rechazamos. Todos son I(1). Usamos C-I

4- Enfoque BEER: Test de Cointegración

Test de Traza

H_0	Autovalor	Estadístico	Valor Crítico	p-value*
$r = 0$	0.2614	77.2336	69.8189	0.0113
$r \leq 1$	0.2215	46.3257	47.8561	0.0691
$r \leq 2$	0.1213	20.7899	29.7971	0.3709
$r \leq 3$	0.0542	7.5998	15.4947	0.5091
$r \leq 4$	0.0186	1.9179	3.8415	0.1661

Test de Máximo Autovalor

H_0	Autovalor	Estadístico	Valor Crítico	p-value*
$r = 0$	0.2614	30.9079	33.8769	0.1086
$r = 1$	0.2215	25.5358	27.5843	0.0894
$r = 2$	0.1213	13.1901	21.1316	0.4349
$r = 3$	0.0542	5.6820	14.2646	0.6543
$r = 4$	0.0186	1.9179	3.8415	0.1661

* p-values de acuerdo a MacKinnon, Haug y Michelis (1999)

4- Enfoque BEER: Relación de Largo Plazo

- Modelo estimado presenta residuos sin autocorrelación y homocedásticos pero no normales.
- La no normalidad proviene de un exceso de kurtosis.
- Gonzalo (1994): Metodología de Johansen es robusta en estas circunstancias.
- Cheng y Lai (1993): Test de traza es más robusto que el de máximo autovalor cuando los residuos no se distribuyen normalmente.
- En consecuencia estimamos el VECM con 1 vector de cointegración.

4- Enfoque BEER: Relación de Largo Plazo

Relación de Largo Plazo

Variable	Coeficiente	Test t		Test Exclusión	
		t	p-value	Chi ^ 2	p-value
ltot	-0.9698	2.8682	0.0056	6.8618	0.0088
ldeuda	-0.2232	1.8848	0.0641	4.3944	0.0361
lbs	0.4450	-1.4476	0.1528	1.5435	0.2141
lgp	0.8490	-2.3348	0.0228	4.5044	0.0338

Dinámica de Corto Plazo

	Ecuaciones				
	D(ltcrm)	D(lbs)	D(ltot)	D(lgp)	D(ldeuda)
Coef. Ajuste	-0.2963	0.0171	0.0114	0.0593	-0.0500
Estadístico t	-8.4300	1.7045	0.4040	3.2310	-2.2115
R ²	0.9485	0.7136	0.5952	0.6124	0.7505
R ² Ajustado	0.9161	0.5334	0.3405	0.3686	0.5936

Descomposición de Cholesky:TOT, BS, Deuda Externa, GP y TCRM

El TCR como relación entre bs transables y no transables

Aplicando logaritmos a la definición dada de TCR

$$\log q = -\log e + \log p - \log p^*.$$

Donde p y p^* son índices de precios nacionales y extranjeros,

Asumiendo que $\log p$ y $\log p^*$ pueden separarse en transables y no transables tenemos que:

$$\log p = (1 - \alpha) \log p_T + \alpha \log p_N \quad \text{y} \quad \log p^* = (1 - \alpha) \log p_T^* + \alpha \log p_{N}^*$$

Donde p_N^* es el precio de los bienes no **transables** externos y

α proporción de **no transables** dentro del PBI doméstico y extranjero

$$\log q = (-\log e + \log p_T - \log p_T^*) + \alpha [(\log p_N - \log p_T) - (\log p_N^* - \log p_T^*)]$$

Suponiendo que:

- (i) La ley de precio único se aplica a los bienes transables (*sale 1er miembro*)
- (ii) El país es demasiado pequeño como para afectar los precios relativos de los demás países con los que comercia (*sale 3er miembro*).

Entonces el TCR se reduce a lo siguiente:

TCR (q) es el precio relativo de los NT con respecto al precio de los T.

$$\log q = \alpha [(\log p_N - \log p_T)]$$

Esta definición se corresponde con el **tipo de cambio real interno**
es apropiado utilizarla para los países en desarrollo

Economía de los Tipos de Cambios

1. Tipo de Cambio Nominal y Régimen Cambiario
2. Tipo de Cambio Real
3. Nociones de Equilibrio
- 4. Evidencia empírica: la PPP**

Testeo de la PPP

(evoluciona junto a avances en la econometría)

- 1) Literatura temprana
- 2) Test de random walk aplicados al TCR
- 3) Estudios de Cointegración
- 4) Estudios de Largo Plazo
- 5) Estudios con Datos de Panel
- 6) Estudios No Lineales

PPP: 1) Literatura temprana

- La literatura empírica temprana (hasta fines de los 70) estima una ecuación de la forma:

$$s_t = \alpha + \beta p_t + \beta^* p_t^* + \omega_t$$

- Testea la restricción:

$$\beta = 1, \beta^* = -1$$

- El principal problema de esta literatura es **no investigar las propiedades estacionarias** de los residuos de la ecuación estimada.
- Si los TCN y los precios son **no estacionarios (y no están cointegrados)** la relación obtenida es una **regresión espuria** donde no es válida la inferencia estadística convencional.

PPP: 1) Literatura temprana

- Estimar:

$$s_t = \alpha + \beta p_t + \beta^* p_t^* + \omega_t$$

- Testear estacionariedad de ω_t
- Testear $\beta = 1, \beta^* = -1$
- No se rechaza la PPP en los años 1920s y en las experiencias de hiperinflación
- En general los errores no son estacionarios
- También se rechazan las condiciones de simetría y homogeneidad

PPP: 2) Test de raíces unitarias sobre el TCR

- El TCR se expresa como:

$$q_t = s_t + p_t^* + p_t$$

- Se construye regresión auxiliar:

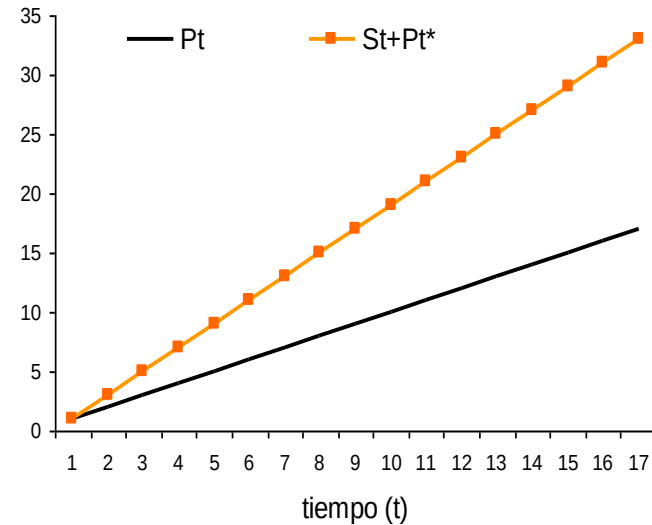
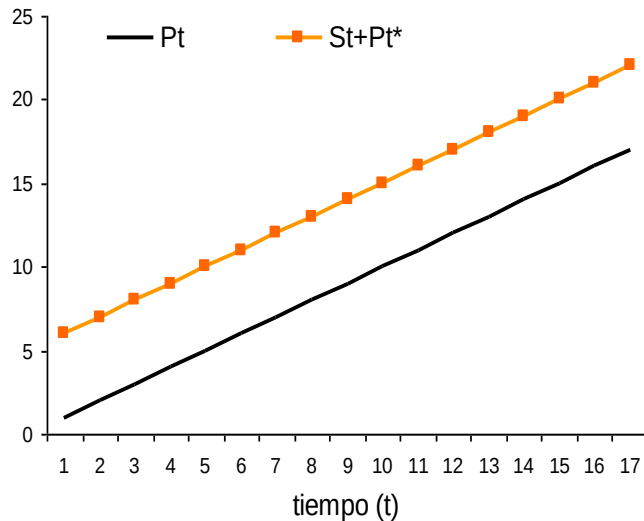
$$\Delta q_t = \gamma_0 + \gamma_1 t + \gamma_2 q_{t-1} + E(L)\Delta q_t + e_t$$

- Testeo $\gamma_2 = 0$ (no vale la PPP) contra $\gamma_2 < 0$ (vale la PPP)
- Se encuentra generalmente evidencia contra la PPP.

PPP: 3) Estudios de Cointegracion

- La idea de **Cointegración**, originalmente expuesta por Engel y Granger (1987), parece una buena aproximación para testear la PPP.
- Mientras **que se permite que qt varíe en el corto plazo, una condición para el mantenimiento de la PPP es que qt sea estacionario**, si este no fuera el caso, entonces TCN y precios relativos divergirían permanentemente.
- Intuitivamente, la C-I establece que **entre dos series no estacionarias donde el grado de integración es el mismo, existe (en caso de cointegración) una combinación lineal de las series que resulta estacionaria.**

PPP: 3) Estudios de Cointegracion



●

Si hay C-I es **posible encontrar una relación de largo plazo** entre variables.

Si la hipótesis de **no C-I** entre el TCN y el cociente de precios (p/p^*) **no puede ser rechazada** entonces la **regresión estimada es espuria** y no tiene significado económico.

La reversión a la media es más aceptada con los **precios mayoristas** que con el IPC.

En particular, durante el período de flotación entreguerras, para el TCR bilateral entre Canadá y EE.UU. en la década del 50 y para países con altas inflaciones

PPP Absoluta y Relativa

Resumiendo PPP **absoluta y relativa**

i) Siguiendo a Enders (1995), la comprobación de la **PPP absoluta** exige que en:

$$a) (s_t + p_t^*) = \theta + \beta_1 \cdot p_t + u_t$$

se cumpla que:

$$\theta = 0 \text{ y } \beta_1 = 1.$$

Por su parte, el cumplimiento de la **PPA relativa** requiere que:

- i) $(s_t + p_t^*)$ y p_t estén cointegradas (por lo que u_t debe ser $I(0)$, lo cual implica que el **coeficiente ρ de la ecuación b) no sea igual a 1**), y
- ii) La regresión b') **NO TENGA una tendencia significativa** (es decir, que ψ sea igual a cero).

$$b) u_t = \theta + \rho \cdot u_{t-1} + \psi \cdot tend + \xi_t$$

$$b') \Delta u_t = \theta + (\rho - 1) \cdot u_{t-1} + \psi \cdot tend + \xi_t$$

Si se cumplen i) y ii) las variables $(s_t + p_t^*)$ y p_t tiene una relación de largo plazo estable y no se separan o acercan sistemáticamente en el tiempo.

PPP: El problema de la Potencia

- Siguiendo a Frankel (1986, 1990) autores han notado que los test empleados en los 80 para examinar **estacionariedad** del TCR en el largo plazo tienen **muy baja potencia** para rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad cuando se aplican al período de flotación exclusivamente.
- Supongamos que: $\Delta y_t = \alpha_0 + (\rho - 1)y_{t-1} + \varepsilon_t$ con $\rho = 0.96$

Finite Sample Power of the Dickey-Fuller Test, $\rho = 0.96$.

	T	5 percent	10 percent	Con 75 observaciones, y un nivel de significatividad del 5%, el test de RU rechaza la hipótesis de RU solo en el 7.3% de los casos
Test equation includes constant	25	5.885	11.985	
	50	6.330	12.975	
	75	7.300	14.460	
	100	9.570	18.715	
	1000	99.995	100.000	

PPP: 4) Estudios de Largo Alcance

- Forma natural de superar el problema de la potencia es emplear muestras largas.
- Frankel (1986) datos libra-dólar desde 1869 a 1984, estima AR (1) con coeficiente autorregresivo 0.86. Rechaza la raíz unitaria.
- Lothian y Taylor (1996): La PPP es válida para 200 años entre el dólar y la libra y entre el franco y la libra.

No encuentran quiebres estructurales entre antes y después de BW.

- Taylor (2002): Evidencia de PPP para 20 países en los últimos 100 años.
- Crítica: dado que hay muchos años de datos hay varios **cambios de régimen que producen quiebres estructurales. Dichos quiebres invalidarían la inferencia estadística.**
- Carrera, Feliz y Panigo (JAE).

PPP: 5) Estudios con datos de Panel

- Alternativa a los estudios de largo alcance es **incrementar el número** de tipos de cambio reales en consideración (**Ampliar N**).
- Abuaf y Jorion (1990) emplean un sistema de regresiones AR(1) 10 tipos de cambio frente al dólar imponiendo la restricción del mismo coeficiente autorregresivo para todos los países. Evidencia a favor de PPP.
- Luego, un número importante de trabajos han empleado alguna generalización multivariada de test de raíces unitarias. (ejemplos: Flood y Taylor, 1996 o Frenkel y Rose, 1996).
- Los test de raíces unitarias multivariados más comúnmente empleados son los de Levin Lin (1993) y Im Pesaran y Shin (1997).
- Una potencial falla de estos test es que el **rechazo de la hipótesis nula no significa que todas las series sean estacionarias**. Es posible que de las N series, **solo 1 sea estacionaria** y las (N-1) restantes sean procesos de raíz unitaria. **Los resultados por lo tanto pueden no ser muy informativos sobre la validez global de la hipótesis de PPP.**
- Muy importante contar con un T grande. La convergencia en probabilidad al verdadero valor poblacional del coeficiente autorregresivo ocurre a tasa T en una serie, mientras que es ocurre a tasa $T.N^{1/2}$ en un panel. (No es lo mismo 250 observaciones temporales que 25 observaciones temporales para 10 países).

PPP Conclusiones preliminares del análisis empírico

- Trabajos pioneros **rechazan sistemáticamente la PPP**
- Hay alguna **evidencia a favor** de la PPP sólo con **datos de muy largo plazo**. Aunque persiste el problema de los cambios de régimen
- La evidencia con datos de panel es mixta y no permite conclusiones definitivas.
- **Gran problema adicional: aún cuando la PPP pueda ser válida en el largo plazo, resta explicar cómo es posible que las desviaciones de la PPP (y de la LOOP) sean tan grandes y persistentes.**

El enigma de la PPP (Rogoff, 1996)

- Aún entre los trabajos que reportan una **reversión a la media** (solucionan el puzzle si la PPP es válida), **hay evidencia que la vida media de los shocks se encuentra entre los tres y cinco años.** (mucha persistencia).
- Si se asume que **shocks reales no pueden dar cuenta de la mayor parte de la volatilidad de corto plazo** de los TC (no es posible que los gustos y las tecnologías sean tan volátiles)
- y que los **shocks nominales sólo deberían tener efectos mientras precios y salarios son pegajosos.** No alcanza para justificar tanta persistencia.
- Rogoff (1996) resume “The purchasing power parity **puzzle** then is this: *How can one reconcile the **enormous short-term volatility** of real exchange rates with the **extremely slow rate** at which shocks **appear to damp out**”*
- Respuesta según Sarno y Taylor: Hay que buscarla en **modelos no lineales.**
- Los modelos no lineales (en sus distintas familias) pueden explicar (al menos parcialmente) tanto las desviaciones de la LOOP como las desviaciones de la PPP (**Resuelve sus dos Puzzles al mismo tiempo**).

Modelos no lineales y LOOP: Intuición teórica

- La idea básica es que hay **fricciones en el arbitraje** internacional de bienes que conducen a las no linealidades.
- La idea se formalizó en varios modelos empleando **costos de transporte tipo iceberg** (también puede pensarse con costos fijos).
- Estos costos crean una **BANDA** dentro de la cual el costo marginal del arbitraje supera a su beneficio marginal.
- Nota: Algo parecido pasaba bajo Bretton Woods dado los costos de transporte y seguro del oro, elevaban el margen de intervención de los BC un poco por encima de los 35 dol por onza
- Esto sugiere que **habrá umbrales (thresholds)** fuera de los cuales se espera un arbitraje rápido que reduzca diferenciales de precios.
- En general la dinámica no lineal de la LOOP se piensa en modelos de cambios abruptos (TAR). El ajuste por fuera de la banda es instantáneo.
- Mirado como un todo, **el proceso tiene reversión a la media** pero dentro de las bandas se comporta como un **random-walk**.

Modelos no lineales y PPP: Intuición teórica

- Un razonamiento similar al anterior puede justificar modelos no lineales para el tipo de cambio real (PPP). Deberíamos agregar todos los bienes.
- Por esta agregación y la presencia de umbrales distintos para cada bien es muy probable que el ajuste abrupto se convierta en uno suave cuando pasemos de la LOOP a la PPP.
- Otra intuición para no linealidades en la PPP es la aproximación de la microestructura de mercado (fundamentalistas vs. chartistas). Intuición:

En el **largo plazo** todos los agentes tienen expectativas

$$E_i(S_{t \rightarrow \infty}) = S_i^*$$

La expectativa promedio es: $\overline{E_i(S_{t \rightarrow \infty})} = S^*$

A **corto plazo** los agentes

hacen expectativas con un modelo (o un chart):

$$E_i(S_{CP}) = \alpha_i + \beta_i S_t + e_{it}$$

$$\frac{Share(CH)}{Share(F)}_t = f(|S^* - S_t|) \quad f'(\cdot) < 0 \quad \longleftarrow$$

En cada momento del tiempo hay dos tipos de operadores, una fracción de ellos (**fundamentalistas F**) emplea sólo modelo de largo plazo. Los **chartistas** (CH) emplean el modelo de corto plazo.

El ingrediente que induce la no linealidad es que la fracción de chartistas y fundamentalistas en cada período depende de la discrepancia entre el valor corriente del tipo de cambio y su expectativa promedio a largo plazo.

Modelos no lineales y PPP: Intuición econométrica

Para grandes desviaciones es mean-reverting, para pequeñas es random walk

Parte no lineal: es el producto de dos términos una función de transición que va de cero a uno y una nueva serie de coeficientes para el nivel retardado y la dinámica de corto.

$$\Delta q_t = \underbrace{\alpha + \rho q_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \phi_j \Delta q_{t-j}}_{\text{Parte lineal del modelo}} + \underbrace{\left\{ \alpha^* + \rho^* q_{t-1} + \sum_{j=0}^{p-1} \phi_j^* \Delta q_{t-j} \right\} \Phi[\theta, q_{t-d}]}_{\text{Parte no lineal}}$$

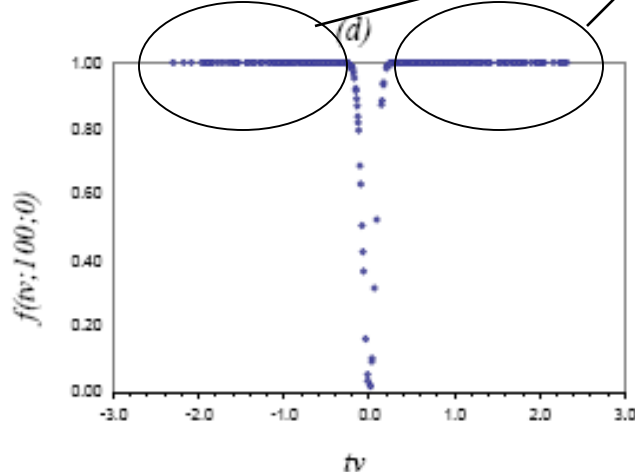
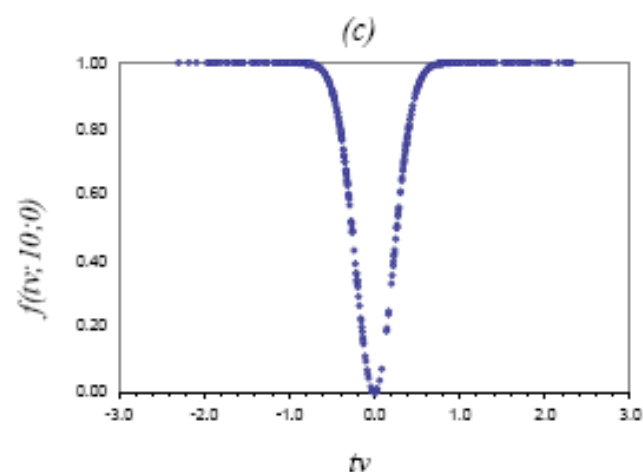
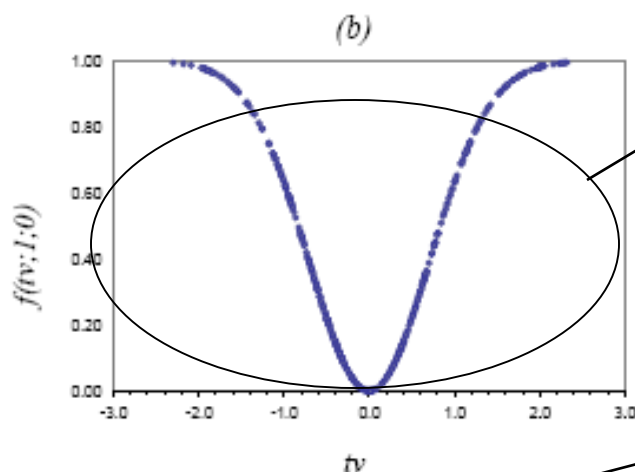
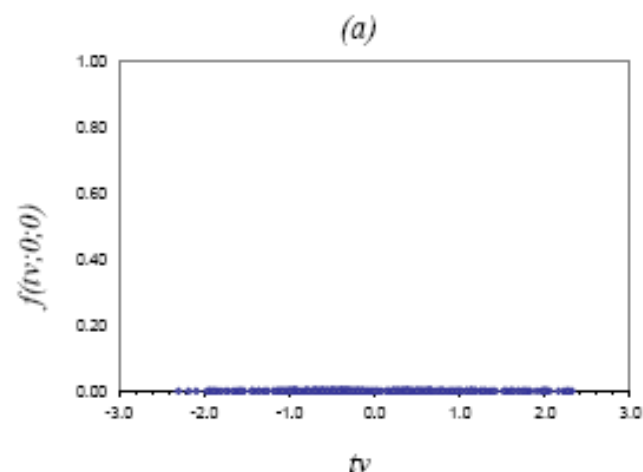
Parte lineal del modelo. La diferencia del tipo de cambio se explica por el nivel del TCR en el período anterior y una dinámica de rezagos

Importante: todos los coeficientes se estiman conjuntamente

La función de transición depende de algún retardo del nivel del tipo de cambio real (nos da una idea de distancia al equilibrio) y de un parámetro de suavización que nos dice que tan suave es el ajuste. En un TAR sólo hay dos regímenes 0 y 1. En un STAR la transición es suave entre dos regímenes si la función es exponencial y tres regímenes si es logística.

Modelos no lineales y PPP: Intuición econométrica

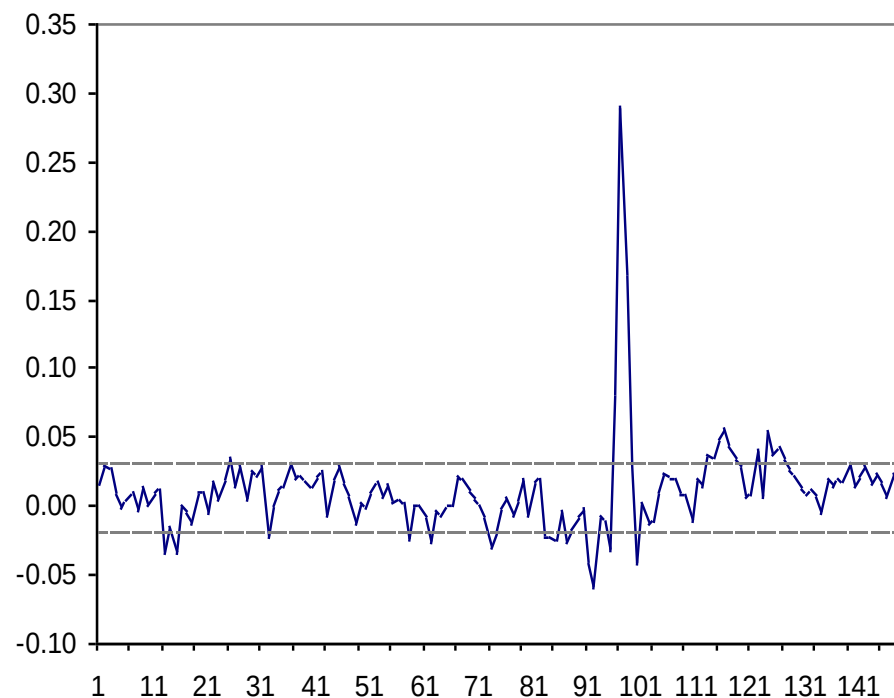
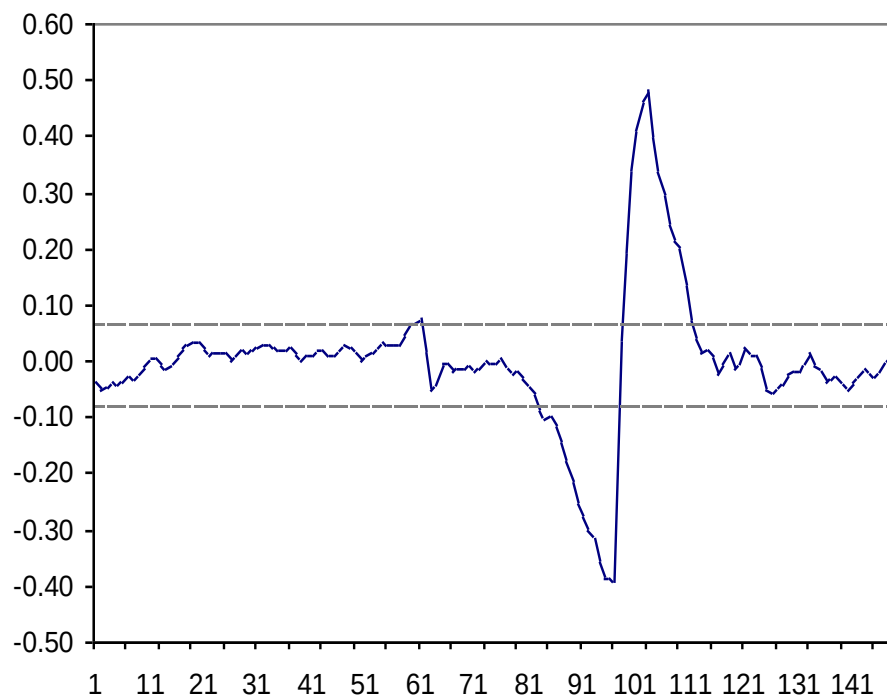
**Función de transición exponencial vs. variable de transición,
bajo diferentes valores del parámetro de suavizamiento γ**



Con esta función de transición. Estas observaciones corresponderían al régimen de no reversión.

tv es la variable de transición en este caso el tipo de cambio real. Ordeno los desalineamientos de menor a mayor. Todos estos puntos son un régimen de grandes desalinamientos y reversión

Modelos no lineales y PPP: Ejemplos



Modelos no lineales y PPP: Resultados Taylor, Peel y Sarno (2001)

- Consideran varios TCR de los más importantes desde 1973.
- **Modelo STAR con función exponencial** (es lo mismo depreciado que apreciado en cuanto a la dinámica de retorno al equilibrio). Discutible en países emergentes.
- Encuentran **evidencia de reversión a la media no lineal**.
- Alrededor del equilibrio (el equilibrio es constante) del TCR, el tipo de cambio real corriente se comporta como un RW.
- **A medida que nos movemos fuera del equilibrio y la discrepancia se acelera el proceso se hace más mean-reverting**. Resuelve el primer puzzle ya que los test de UR tienen más potencia contra la alternativa de un proceso mean reverting no lineal.
- Esto resuelve también el segundo puzzle dado que la vida media de los shocks calculados con esta metodología tienen **una menor vida media (persistencia)**.
- Limitaciones:
 - El equilibrio no se mueve, por ejemplo, controlar por efecto B-S.
 - Poca evidencia para países emergentes.

PPP: Equilibrio dinámico. Balassa-Samuelson

Libro Gandolfo p 515

Es posible otra explicación para la falla de la PPP en el largo plazo:

Un cambio en el propio nivel de equilibrio del TCR. dinámico.

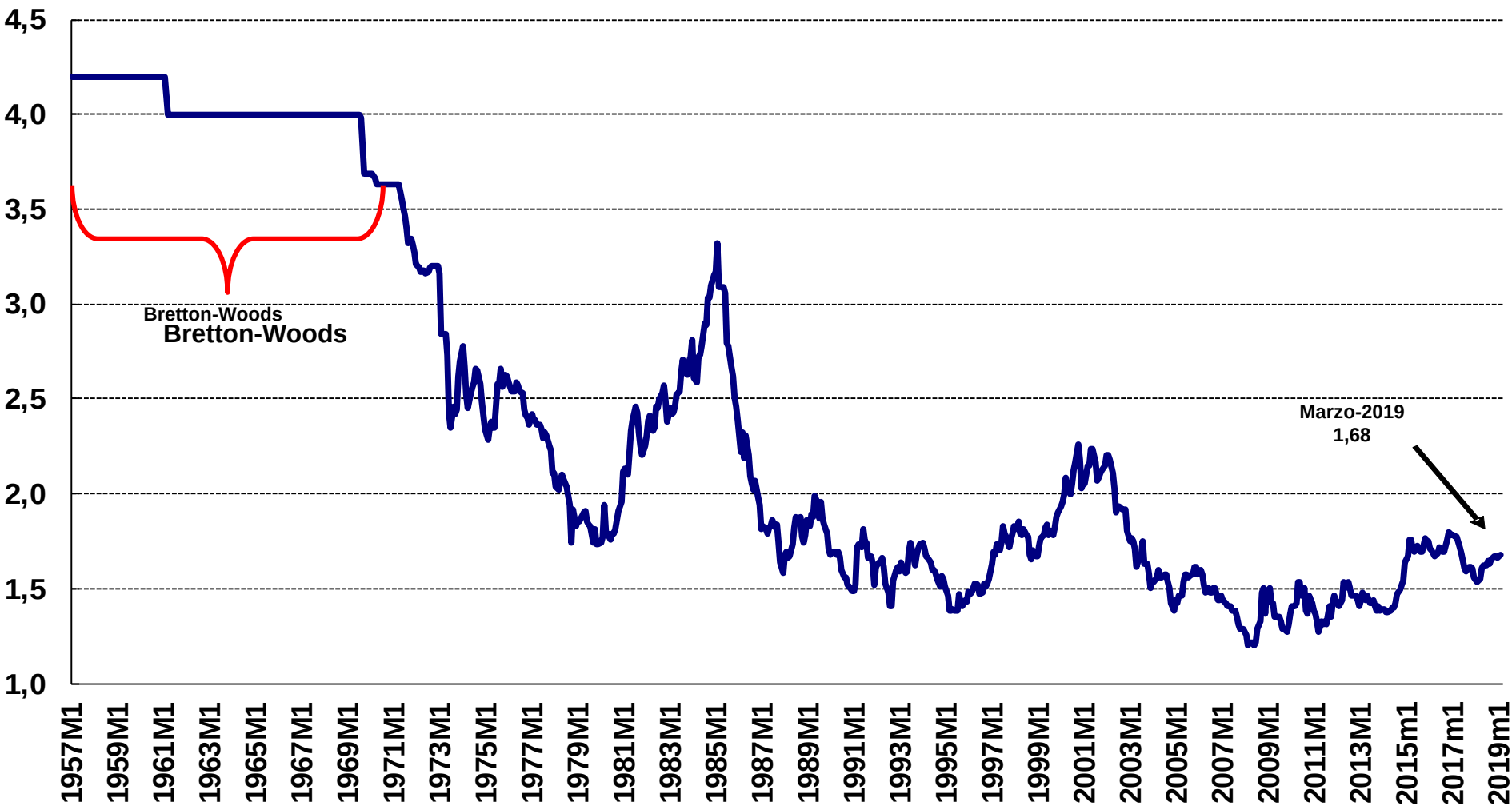
Balassa-Samuelson le dan un contenido dinámico

PPP vale en Transables y cambia en el tiempo

TC Nominal

TCN Marco-Dólar Enero 1957-Marzo 2019

Marcos por Dólar



131

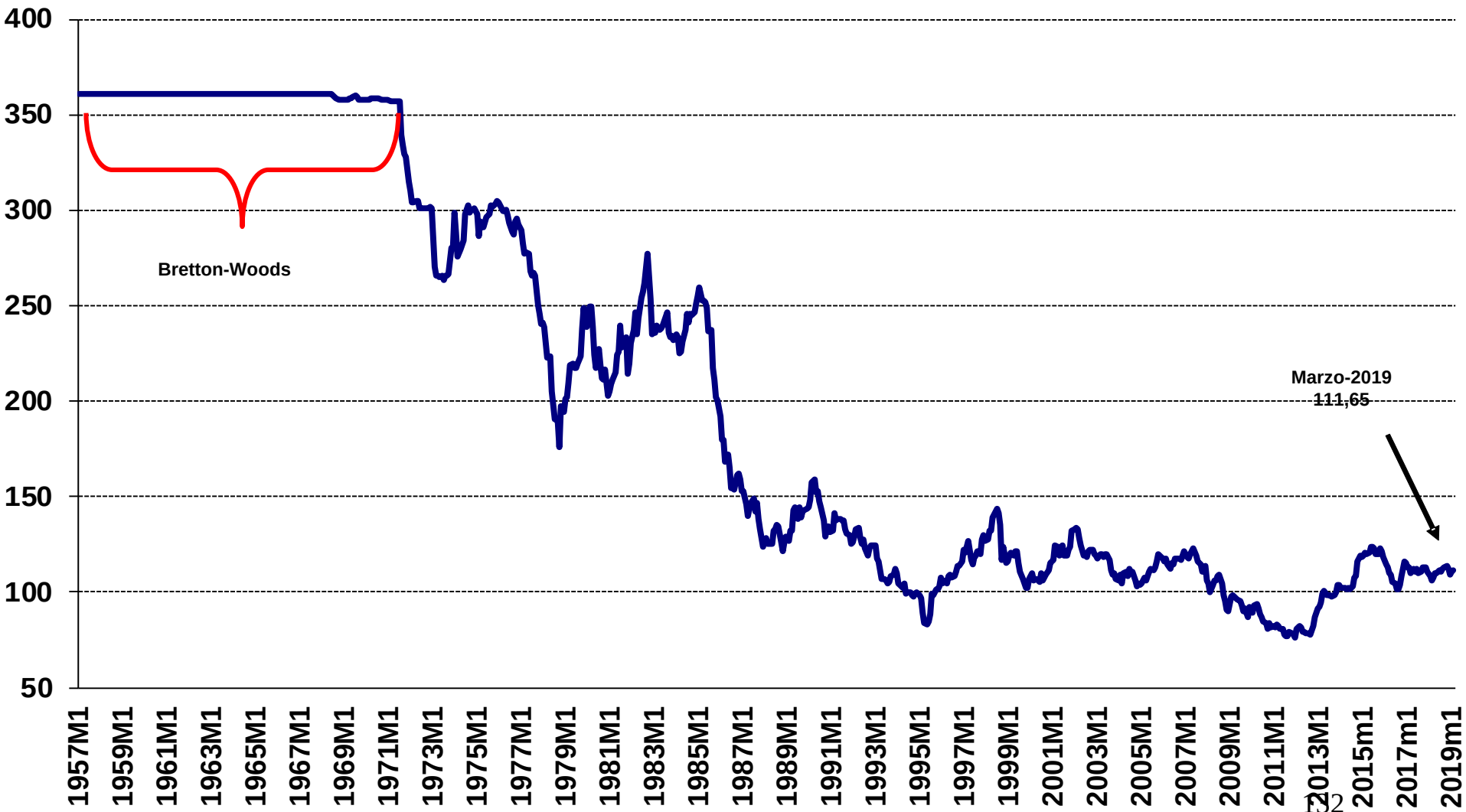
Elaborado en base a Bloomberg y FMI. Desde 1999 se utiliza la variación del Euro para la serie del Marco Alemán

TC Nominal

TCN Yen-Dólar

Enero 1957-Marzo 2019

Yenes por USD



PPP: Equilibrio dinámico. Balassa-Samuelson

Gandolfo p 515

2 países (1,2): 1 Rico, 2 Pobre

2 sectores: T, NT

$$P = f(\bar{W}^+, \bar{Q}^- : \text{productividad})$$

$$P = \frac{W}{Q} \quad , w_i = w_i^T = w_i^{NT} \dots i = 1, 2$$

$$1) P_i^{NT} = \frac{W_i}{Q_i^{NT}} ; \quad P_i^T = \frac{W_i}{Q_i^T}$$

$$2) Q_1^T > Q_2^T ; \quad Q_1^{NT} = Q_2^{NT}$$

$$3) P_1^T = r P_2^T$$

PPP vale en Transables

$$4) \tau_1 = \frac{P_1^{NT}}{P_1^T} ; \quad \tau_2 = \frac{P_2^{NT}}{P_2^T} \quad \text{Precio Relativo NT/T}$$

Reemplazando de (1) en (4)

$$5) \tau_1 = \frac{Q_1^T}{Q_1^{NT}}; \quad \tau_2 = \frac{Q_2^T}{Q_2^{NT}} \quad \text{Pero de la (2) sabemos que } Q_1^T > Q_2^T$$

$$6) \tau_1 > \tau_2$$

De (4) multiplico $\tau_2 \times r$ y uso (3) y (6)

$$7) \frac{P_1^{NT}}{P_1^T} > \frac{rP_2^{NT}}{P_1^T} \quad \text{se deduce } P_1^{NT} > rP_2^{NT}$$

La PPP no vale para los NT.
Un T más productivo → un NT más caro y precios mayores

Notar: $r = \frac{P_1^T}{P_2^T}$ r depende de los precios y shocks internos

$$\text{En el índice } P_1^B = P_1^T Q^T + P_1^{NT} Q^{NT} \quad P_2^B = P_2^T Q^T + P_2^{NT} Q^{NT}$$

$$\text{Si multiplicamos } P_2^B \times r \text{ y usamos (3) y (7) } rP_2^B = P_1^T Q^T + rP_2^{NT} Q^{NT} < P_1^B$$

El país menos productivo es más barato

Anexo otros datos sobre Cuenta Corriente y PIN

Para actualizar y comparar

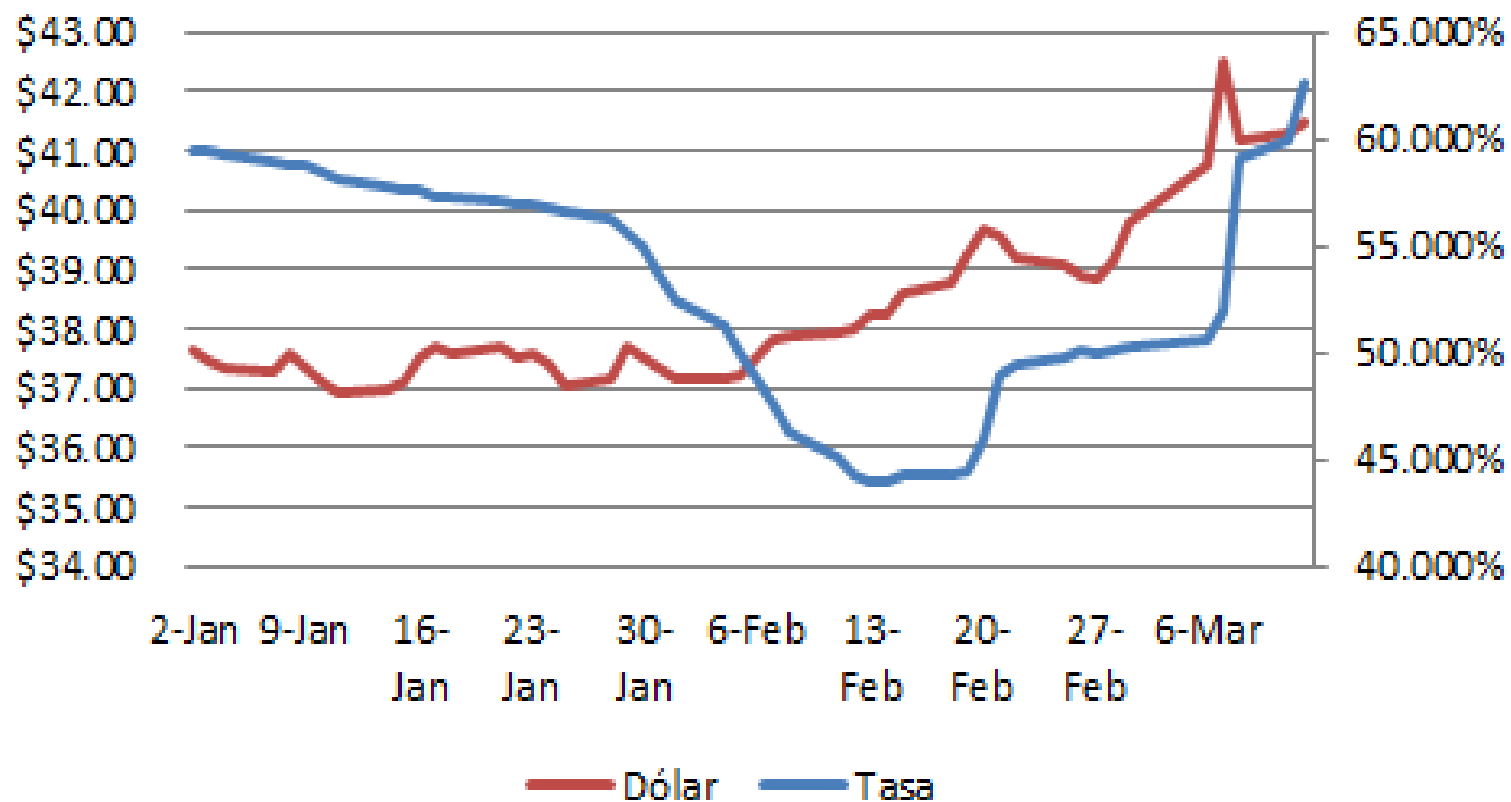
Ruthless Monetary Policy

Argentine central bank stabilizes the peso

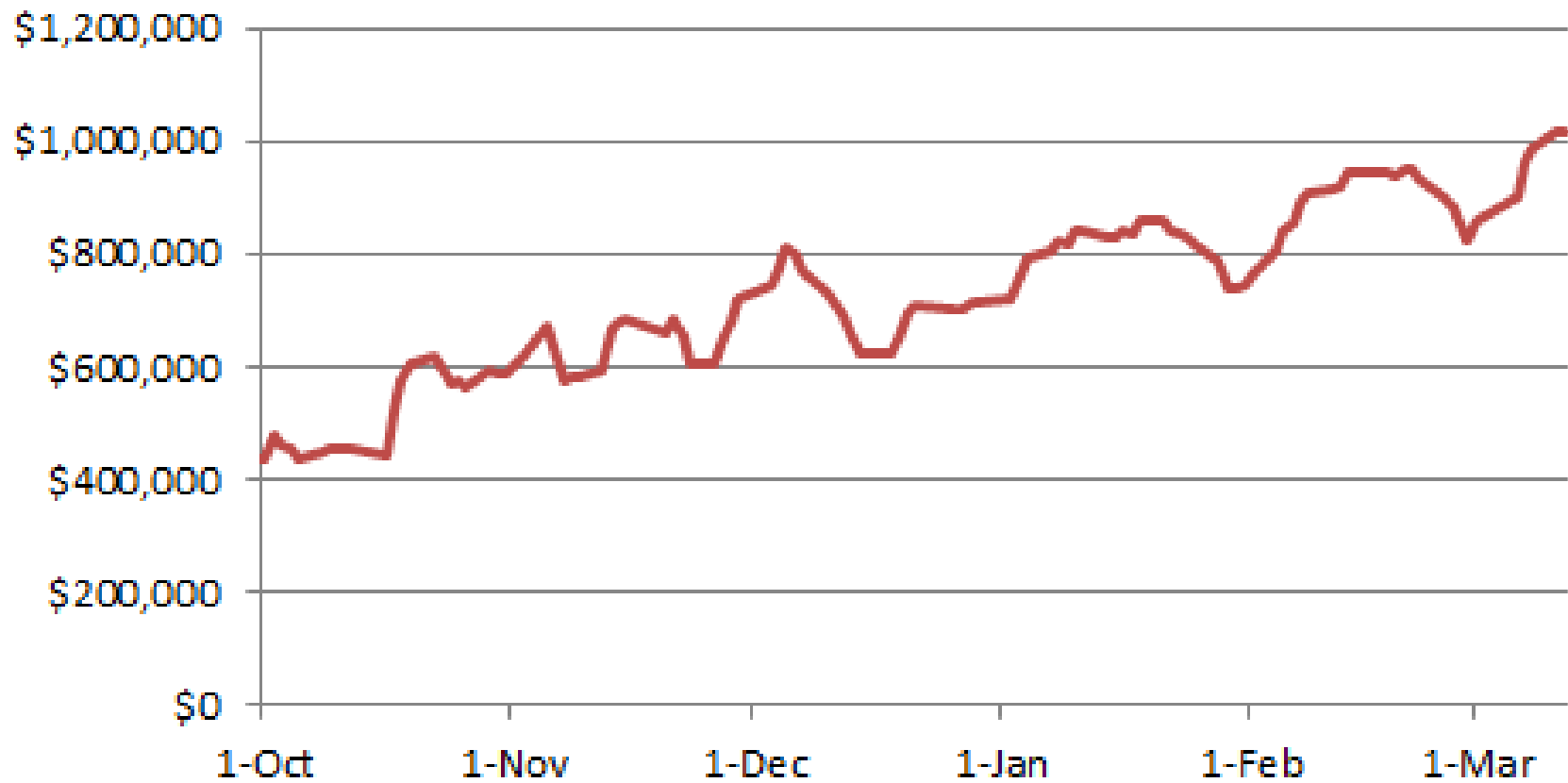


Source: Bloomberg

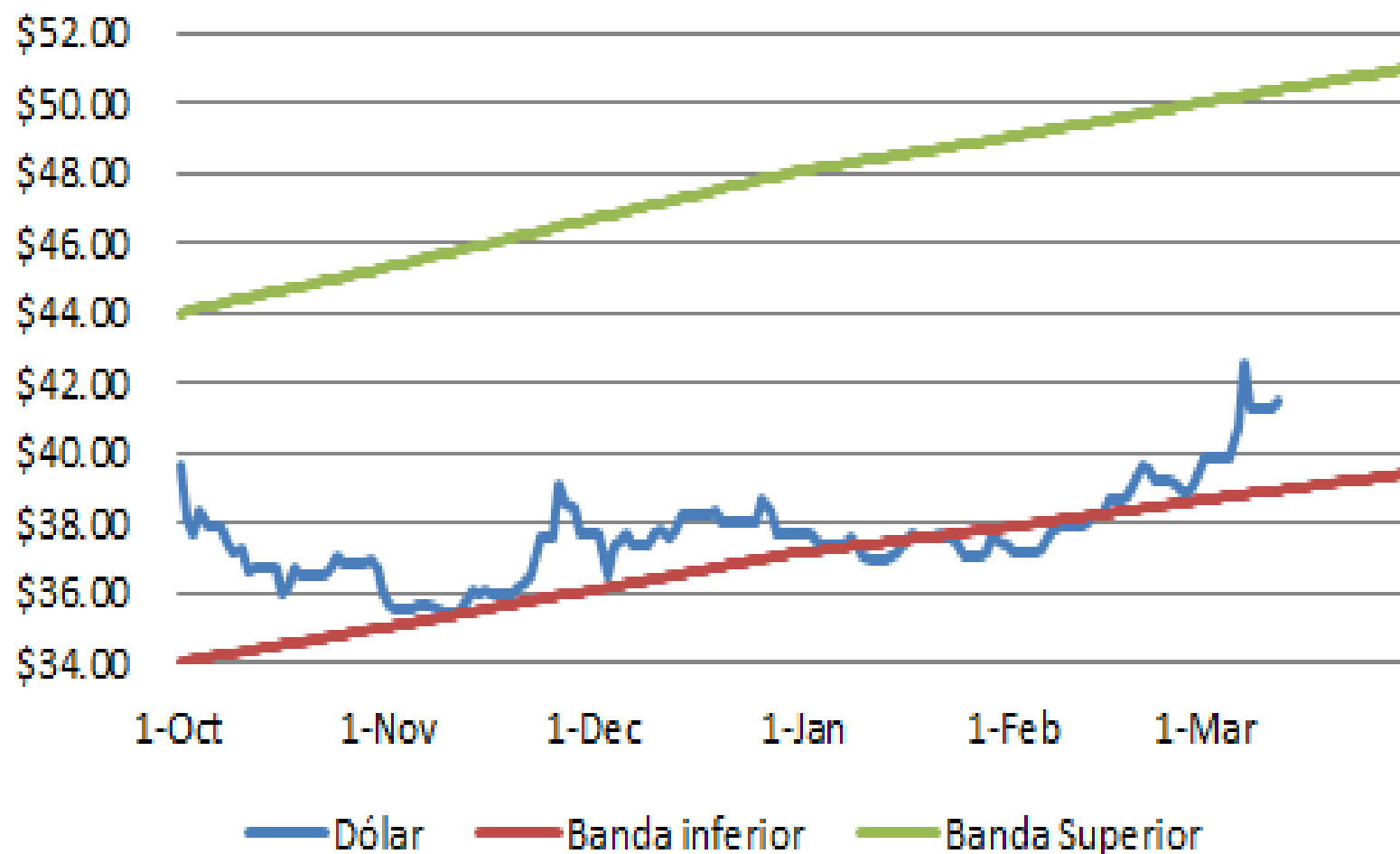
Dólar vs Tasa



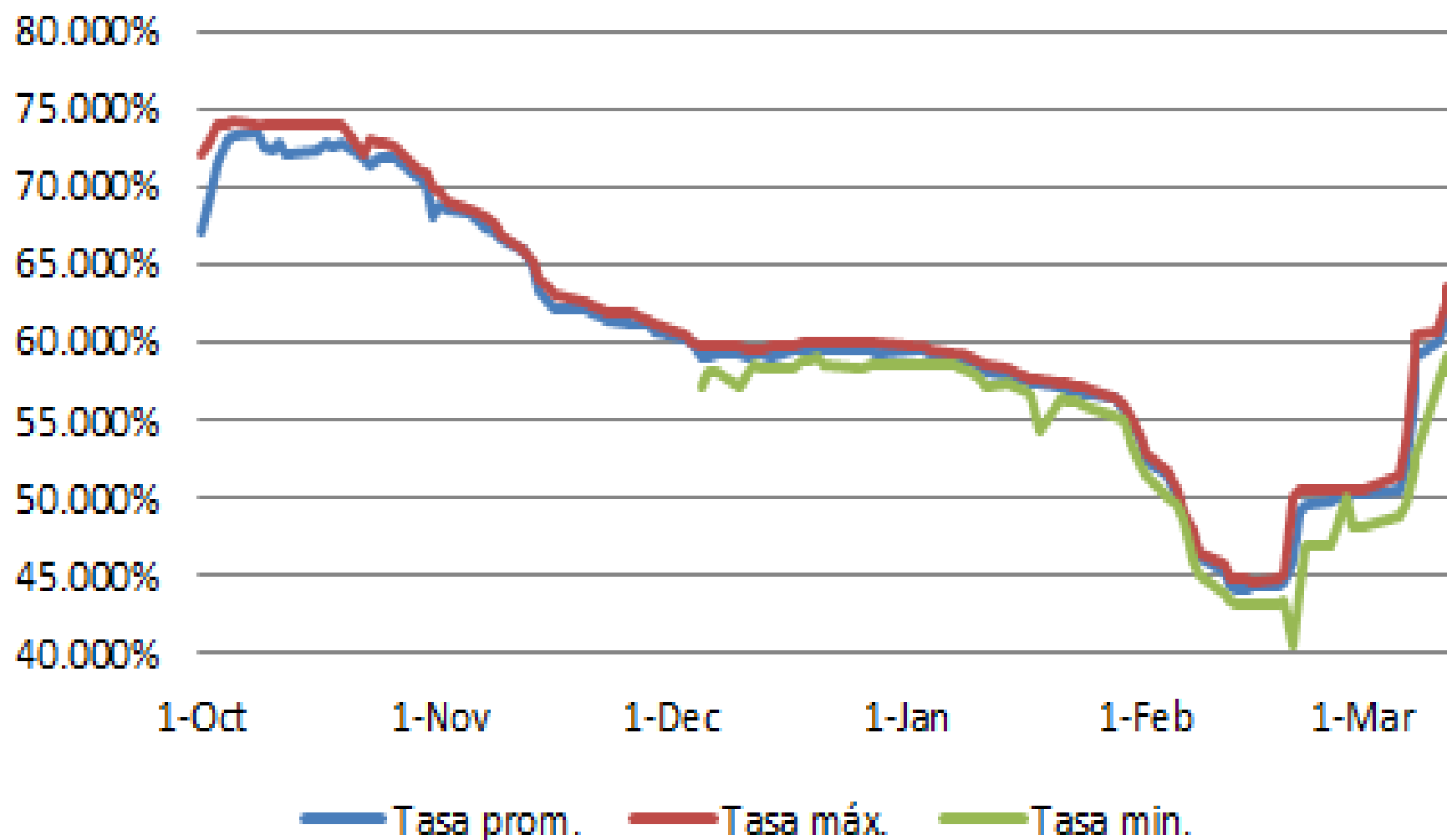
Leliqs



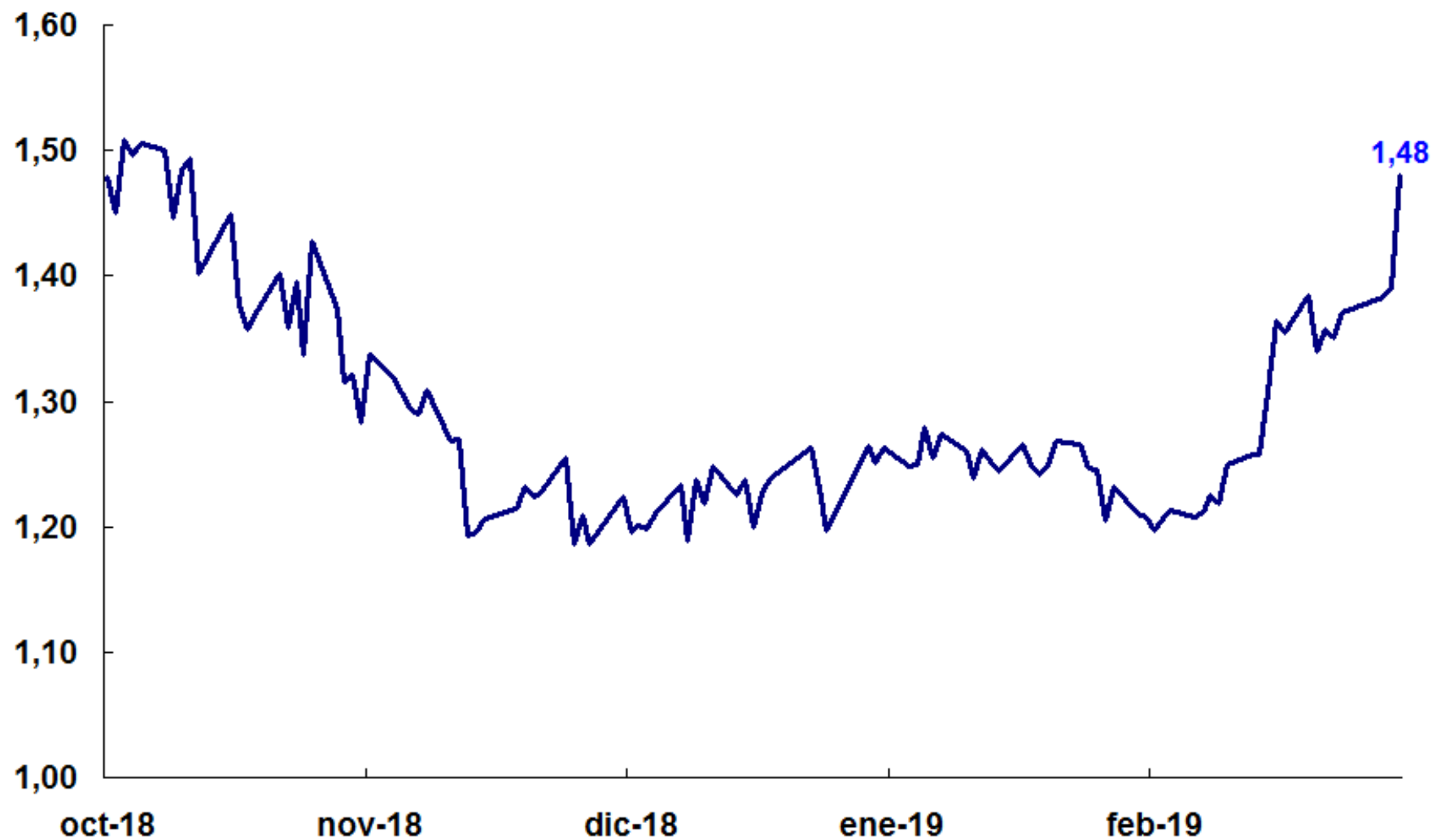
Las bandas y el dólar



Tasas leliq

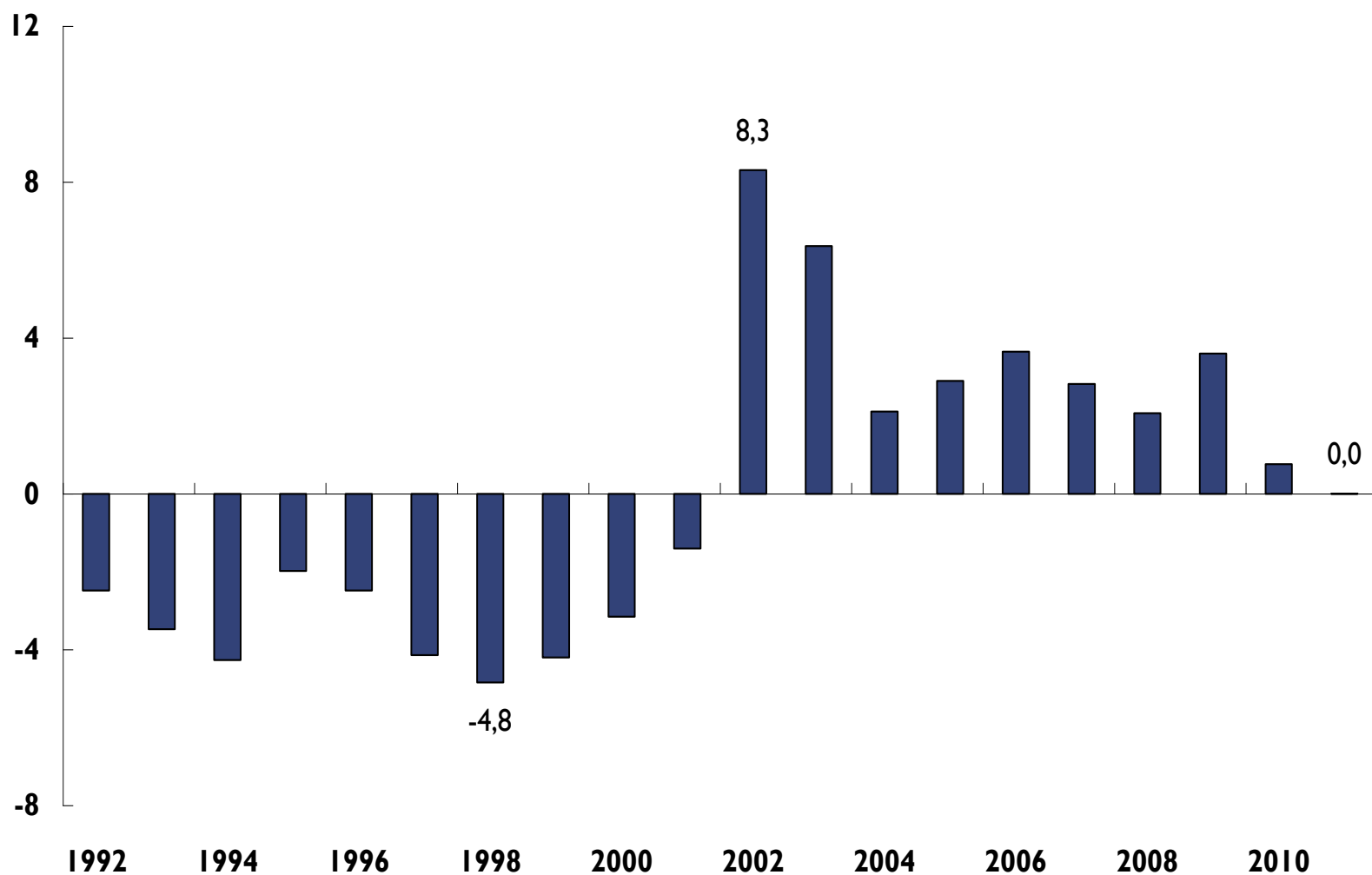


Spread Leliq/Badlar Bancos Privados



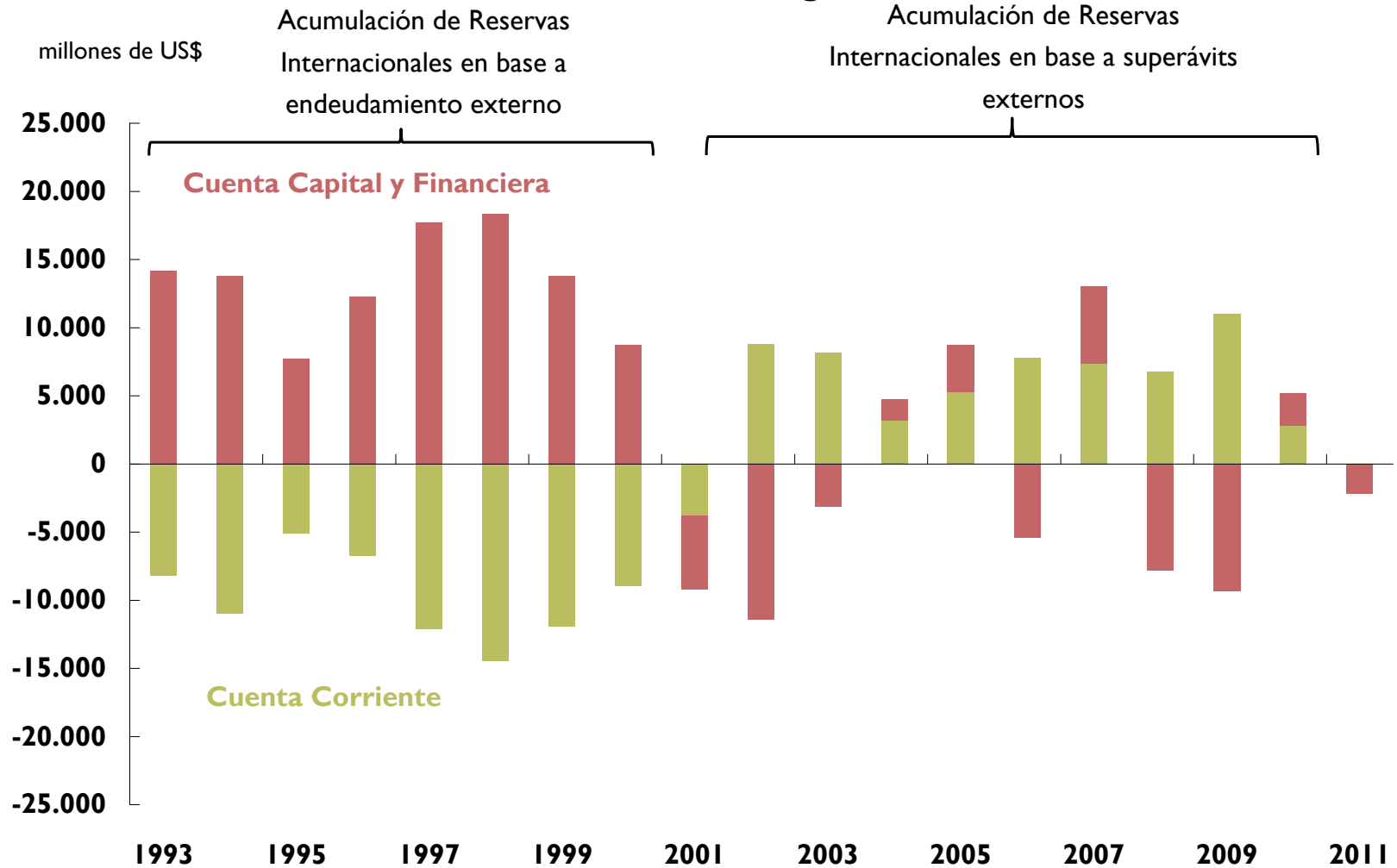
Evolución de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos

% del PIB



Fuente: INDEC

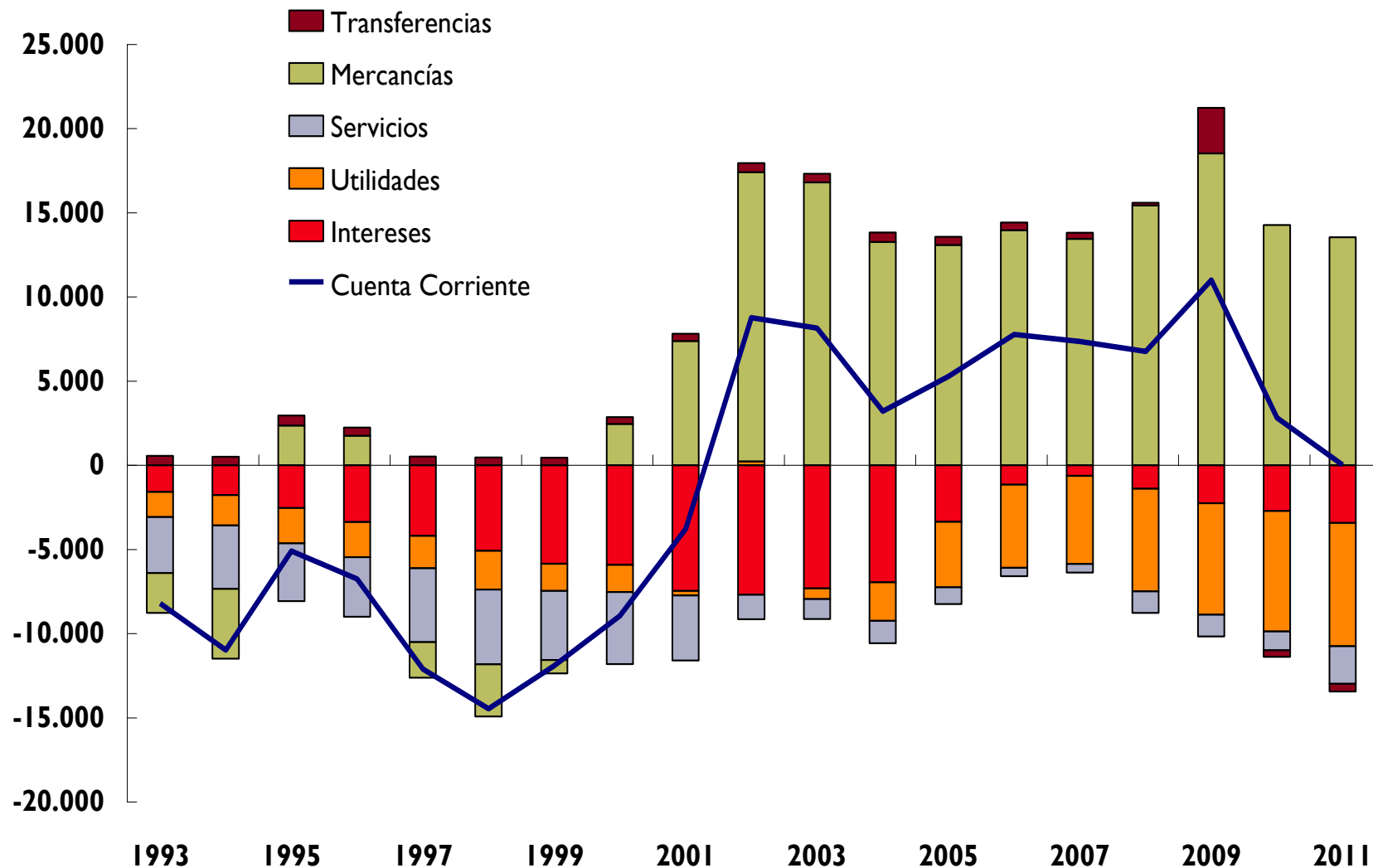
Balanza de Pagos



Fuente: INDEC

Cuenta Corriente del Balance de Pagos

millones de US\$

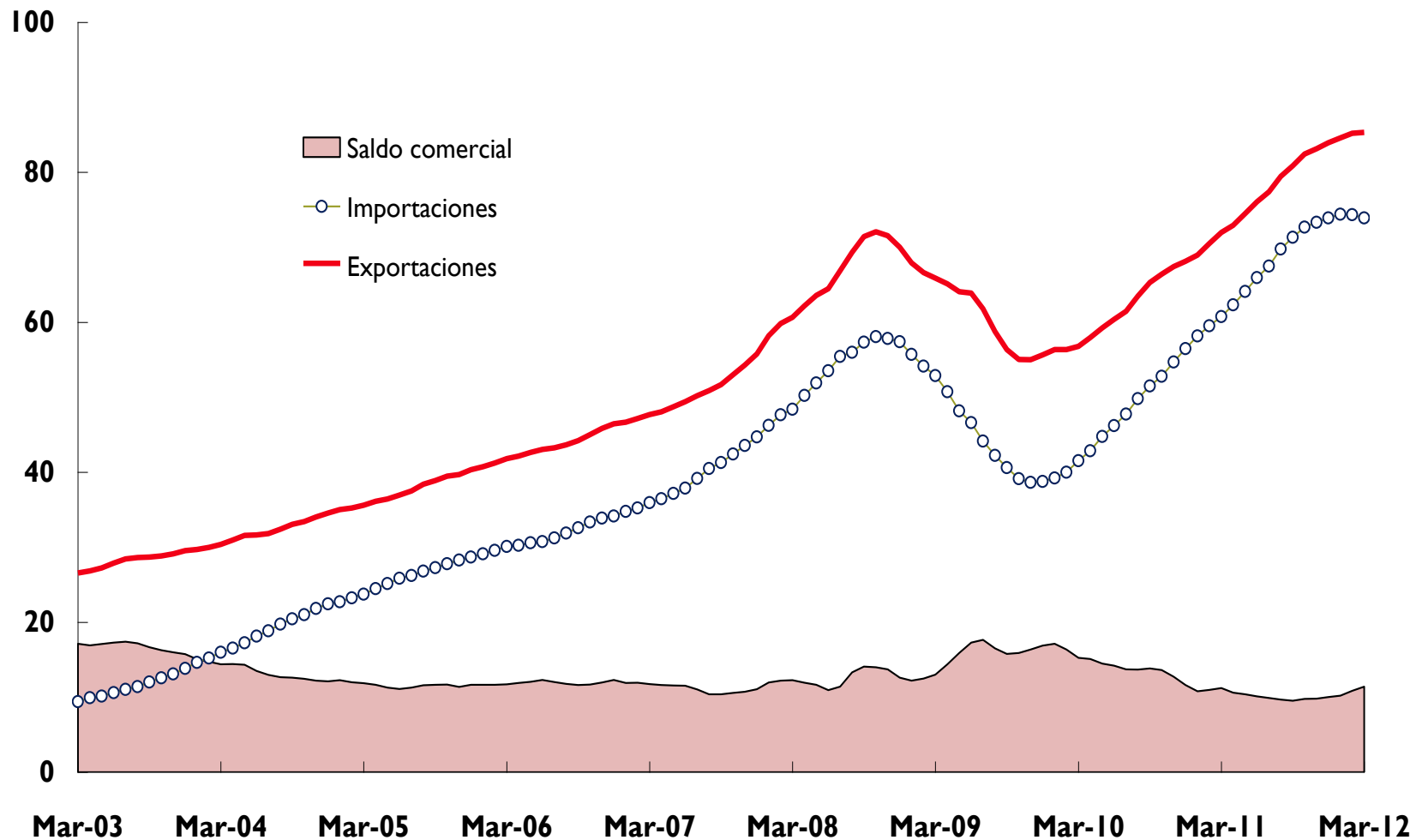


Fuente: INDEC

Comercio Exterior de Bienes

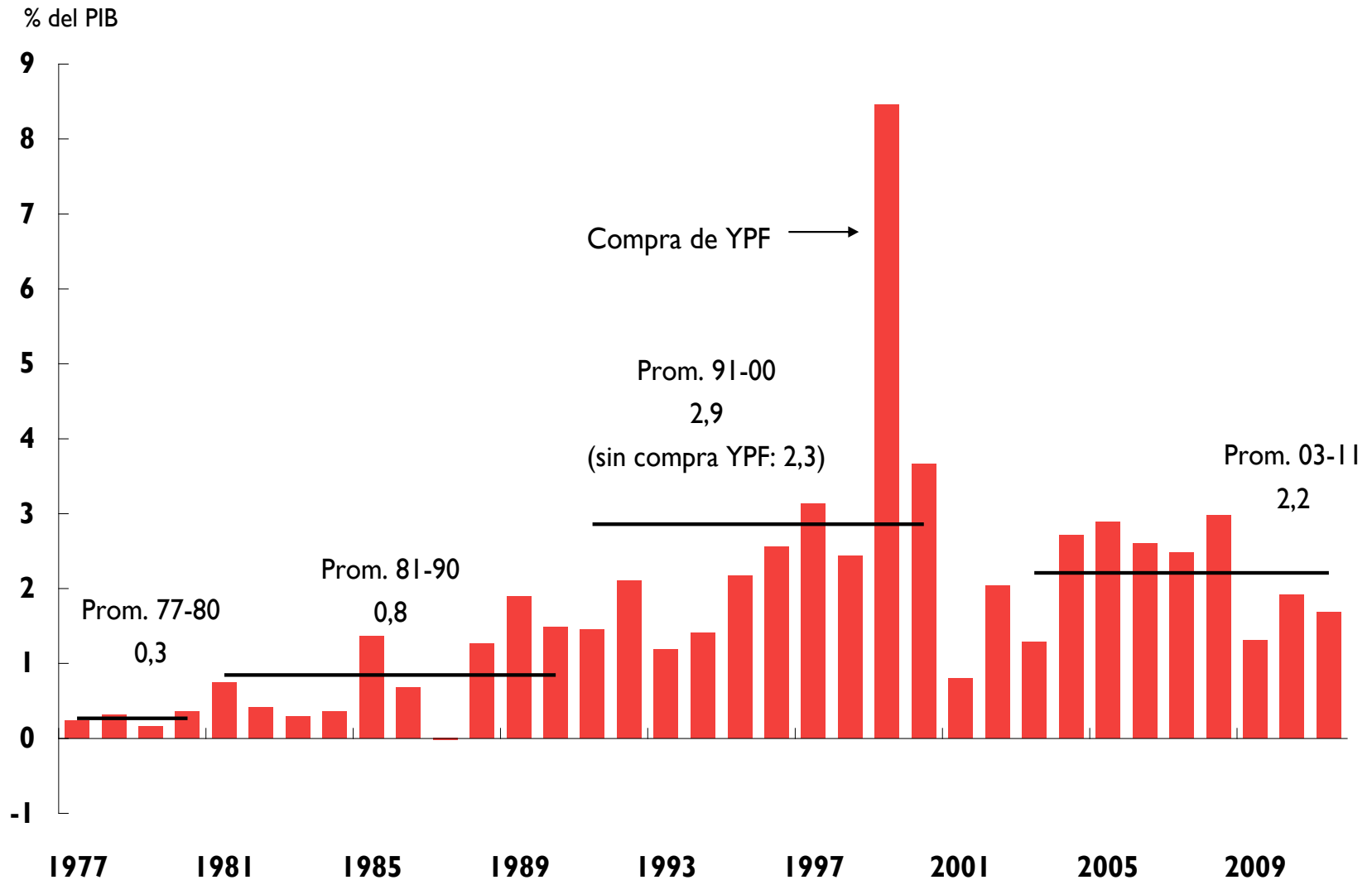
(acum. 12 meses)

miles de
millones de US\$



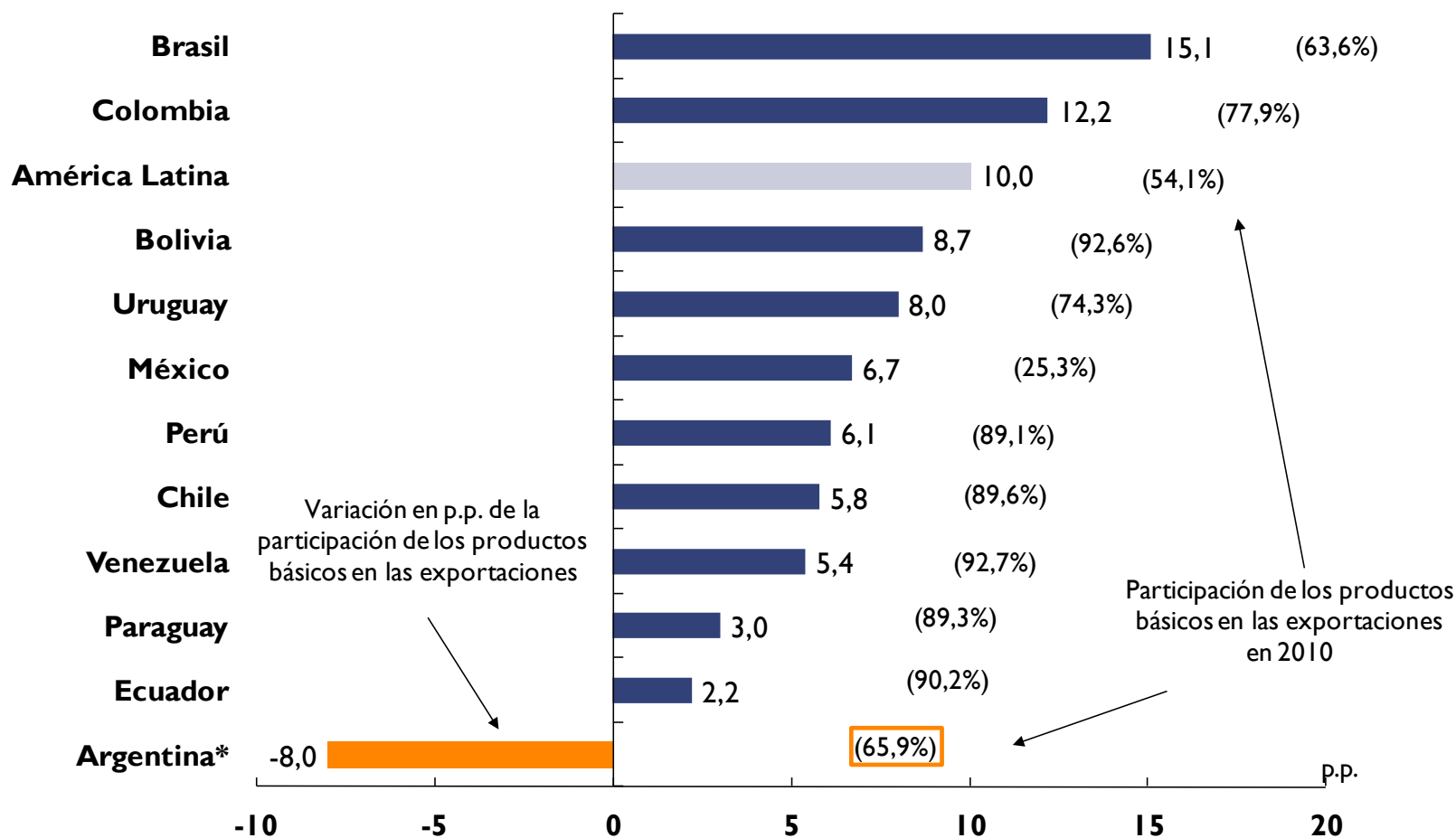
Fuente: INDEC

Inversión Extranjera Directa



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, FMI y Orlando J. Ferreres

Primarización de las Exportaciones (2003-2010)



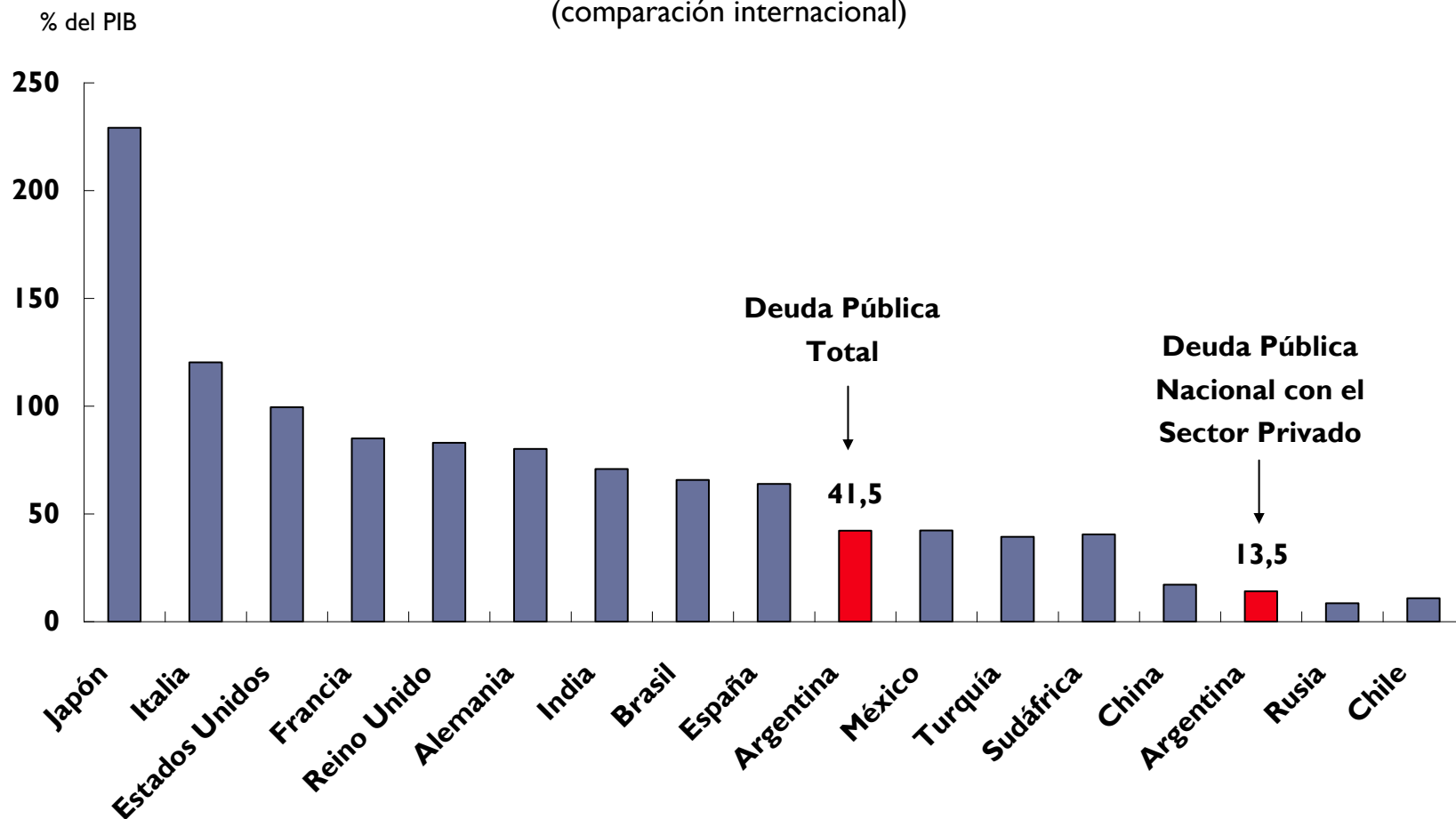
Se consideran como productos básicos a los productos primarios, las manufacturas agropecuarias y los combustibles

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y CEPAL

*Datos a 2011

Deuda Pública

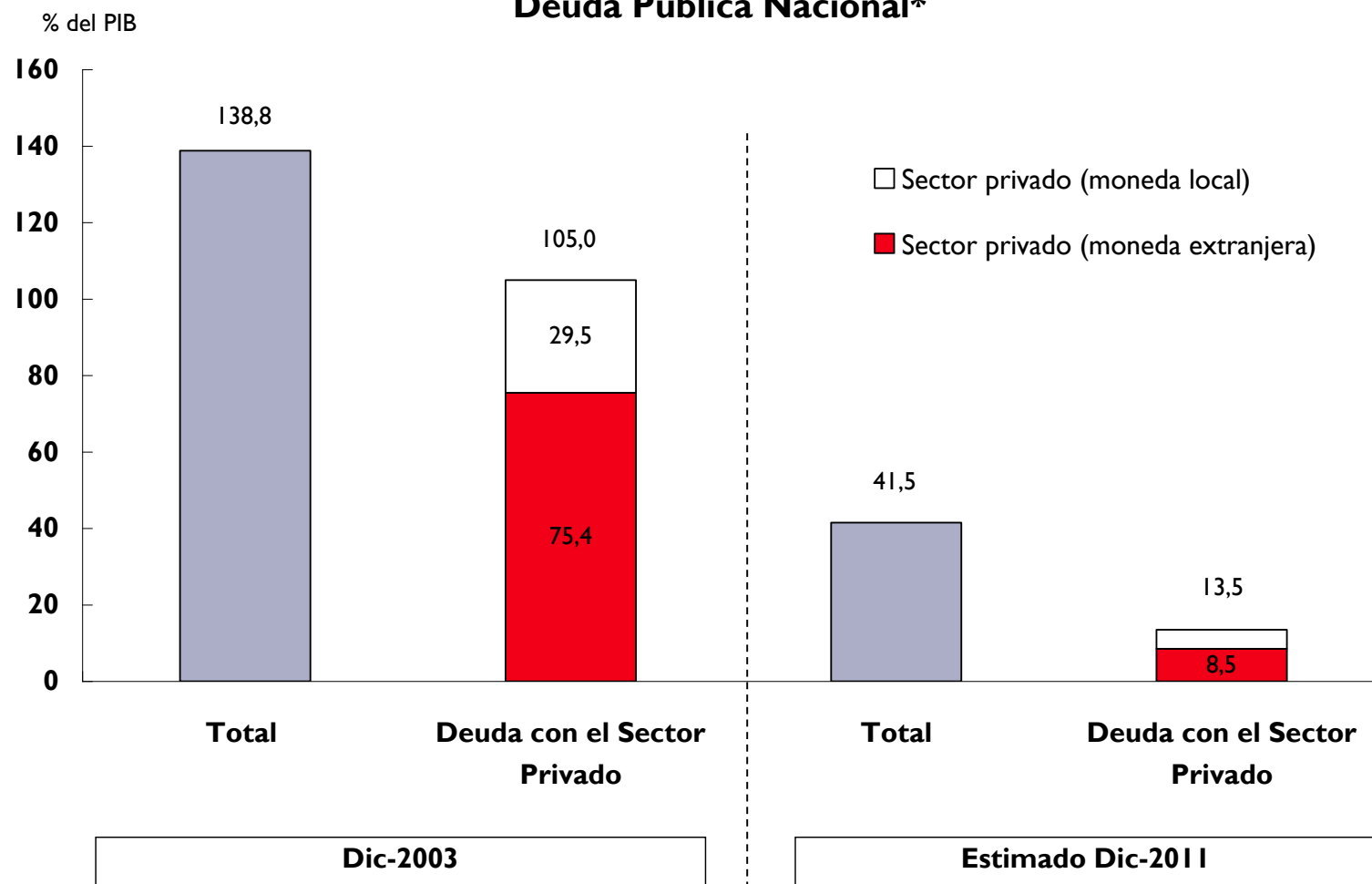
(comparación internacional)



Nota: 2011 estimado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FMI, Secretaría de Finanzas e INDEC

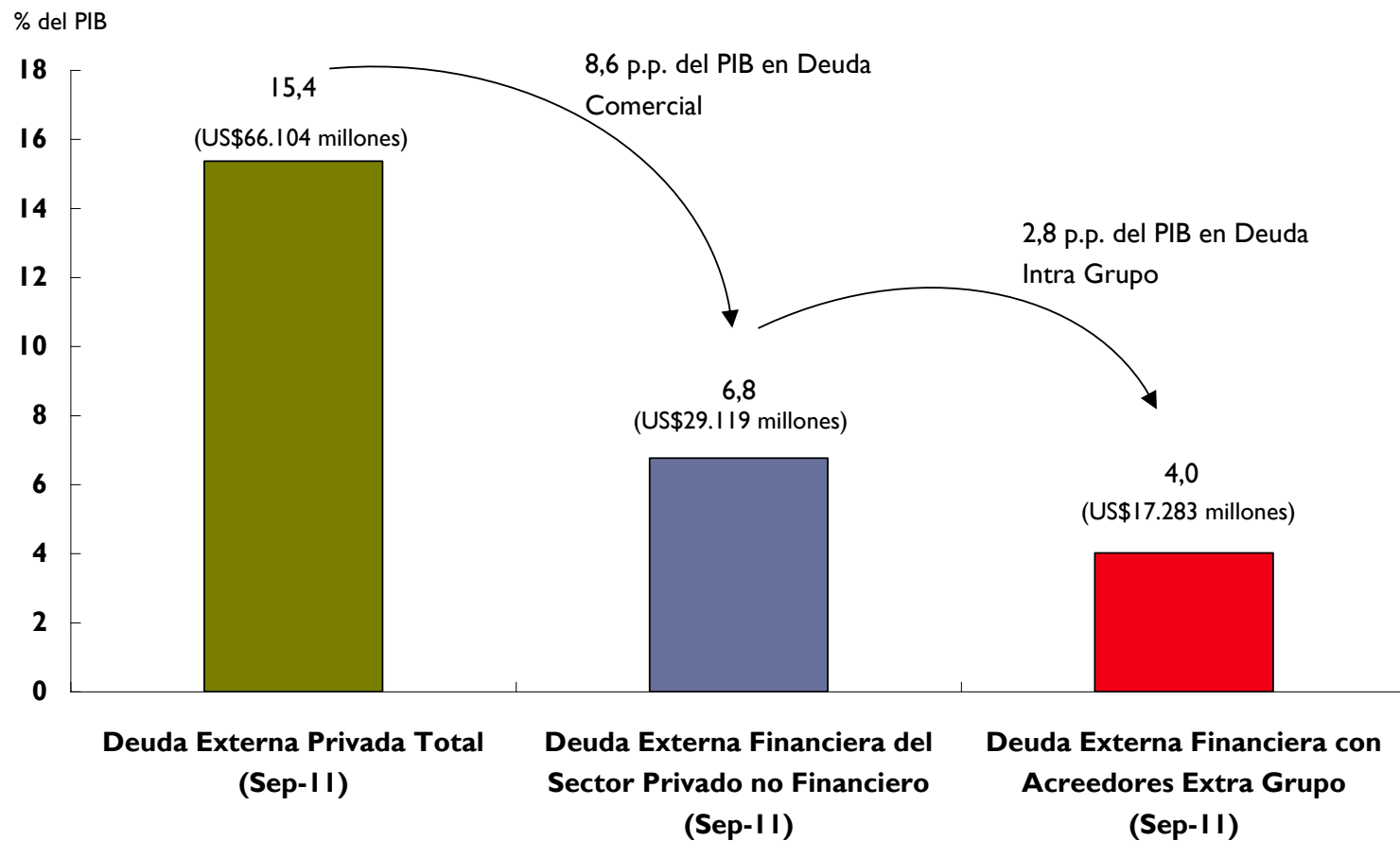
Deuda Pública Nacional*



*Excluye holdouts

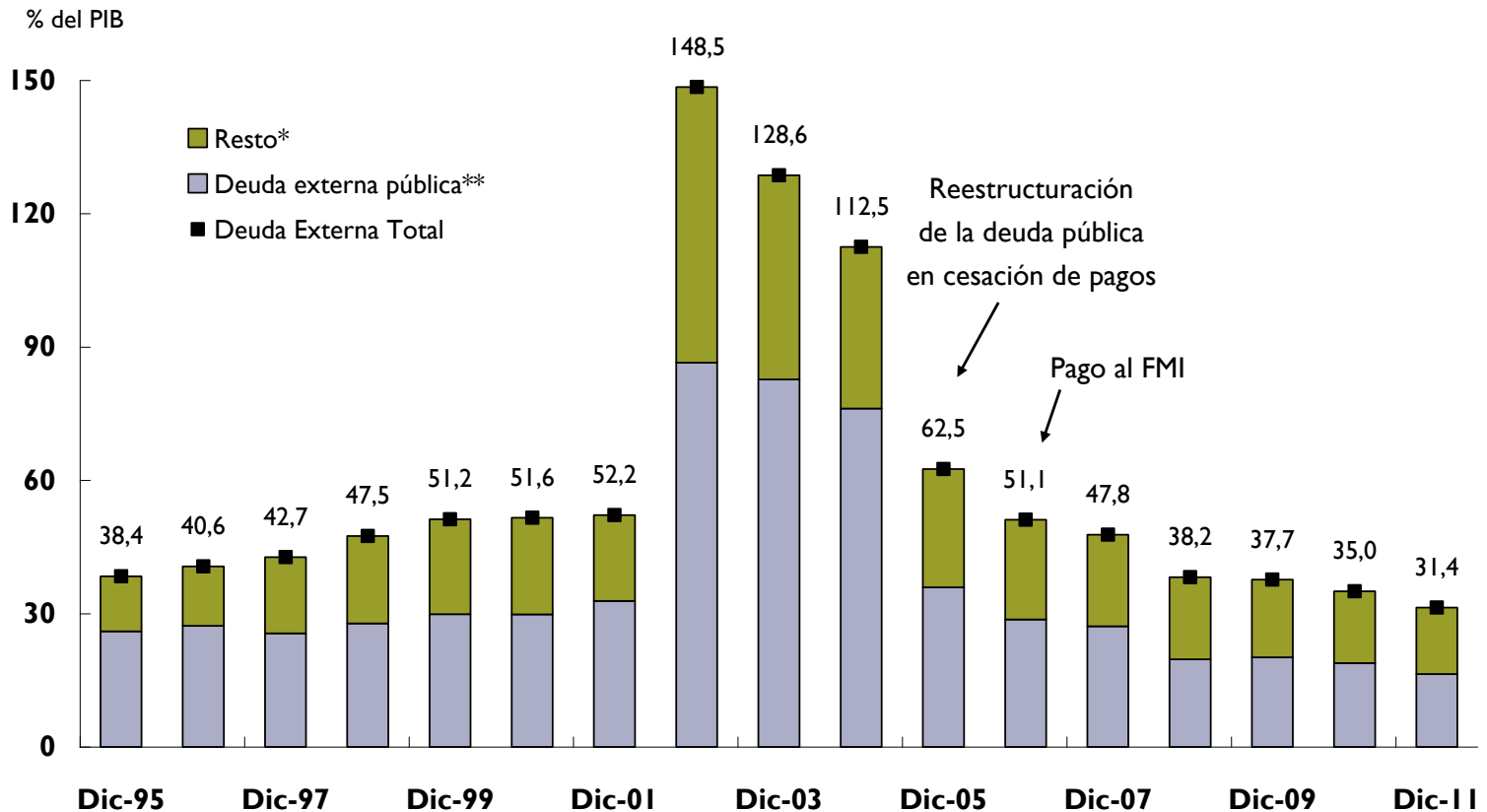
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e INDEC

Deuda Externa Privada



Fuente: BCRA

Deuda Externa Pública y Privada

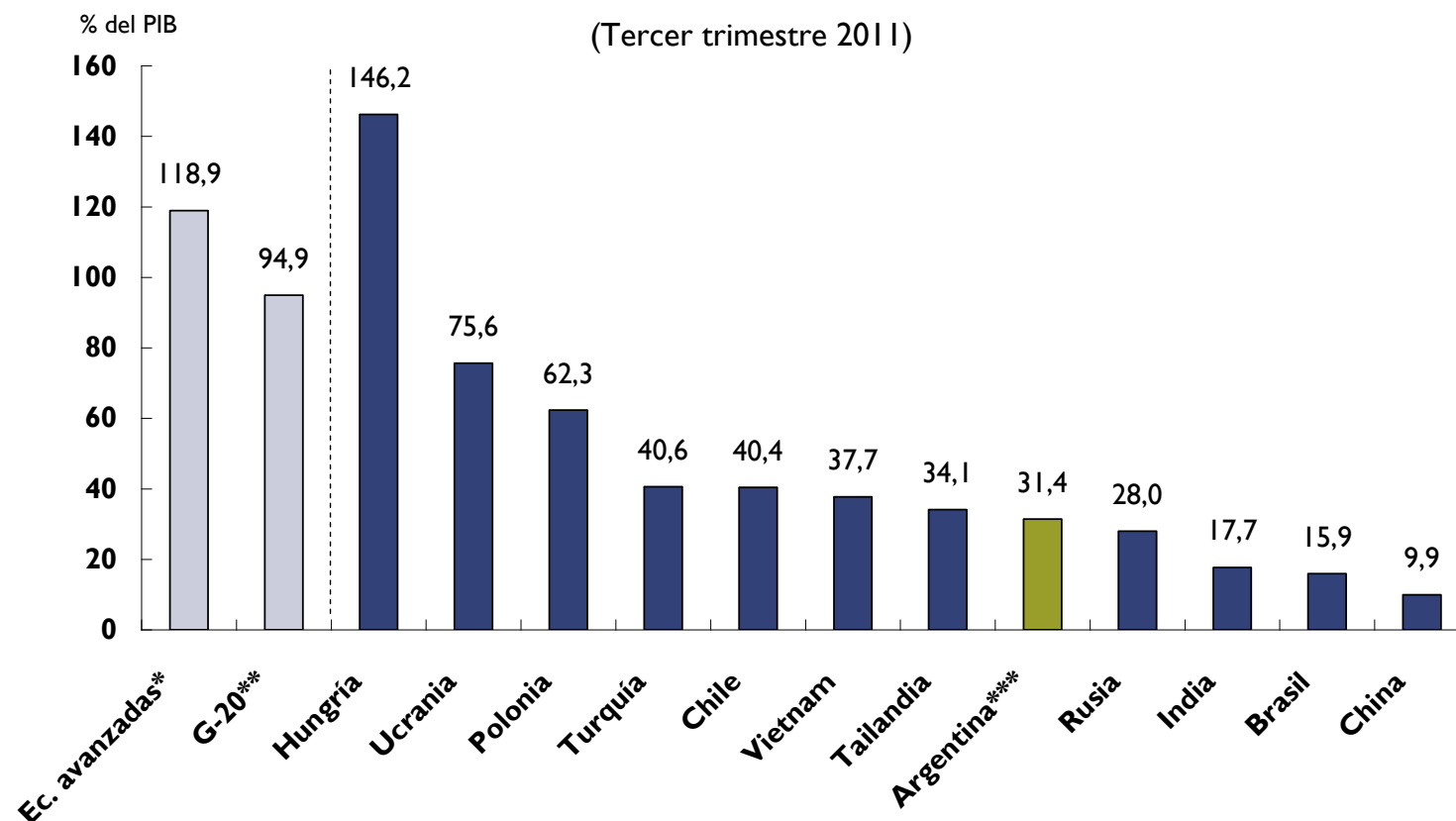


*Sector privado no financiero y sistema financiero; **Incluye BCRA

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Economías Seleccionadas. Deuda Externa Total

(Tercer trimestre 2011)



* Incluye Estados Unidos, zona del euro, Japón y Reino Unido

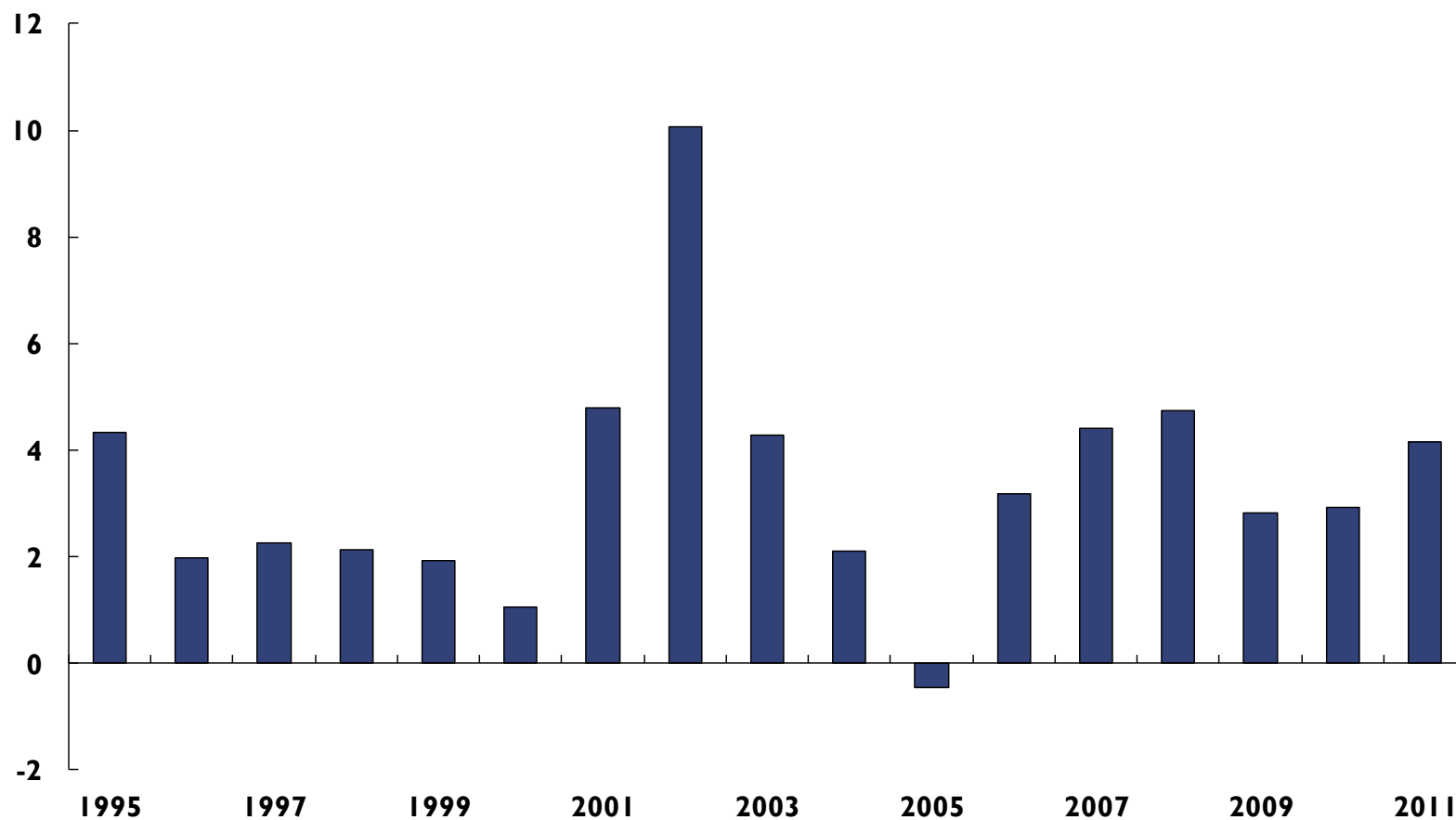
** No incluye Arabia Saudita y los países miembros de la Unión Europea que no forman parte de la zona del euro.

Fuente: FocusEconomics, FMI, Banco Mundial e INDEC

*** Cuarto trimestre 2011

Formación Neta de Activos Externos del Sector Privado No Financiero

% del PIB

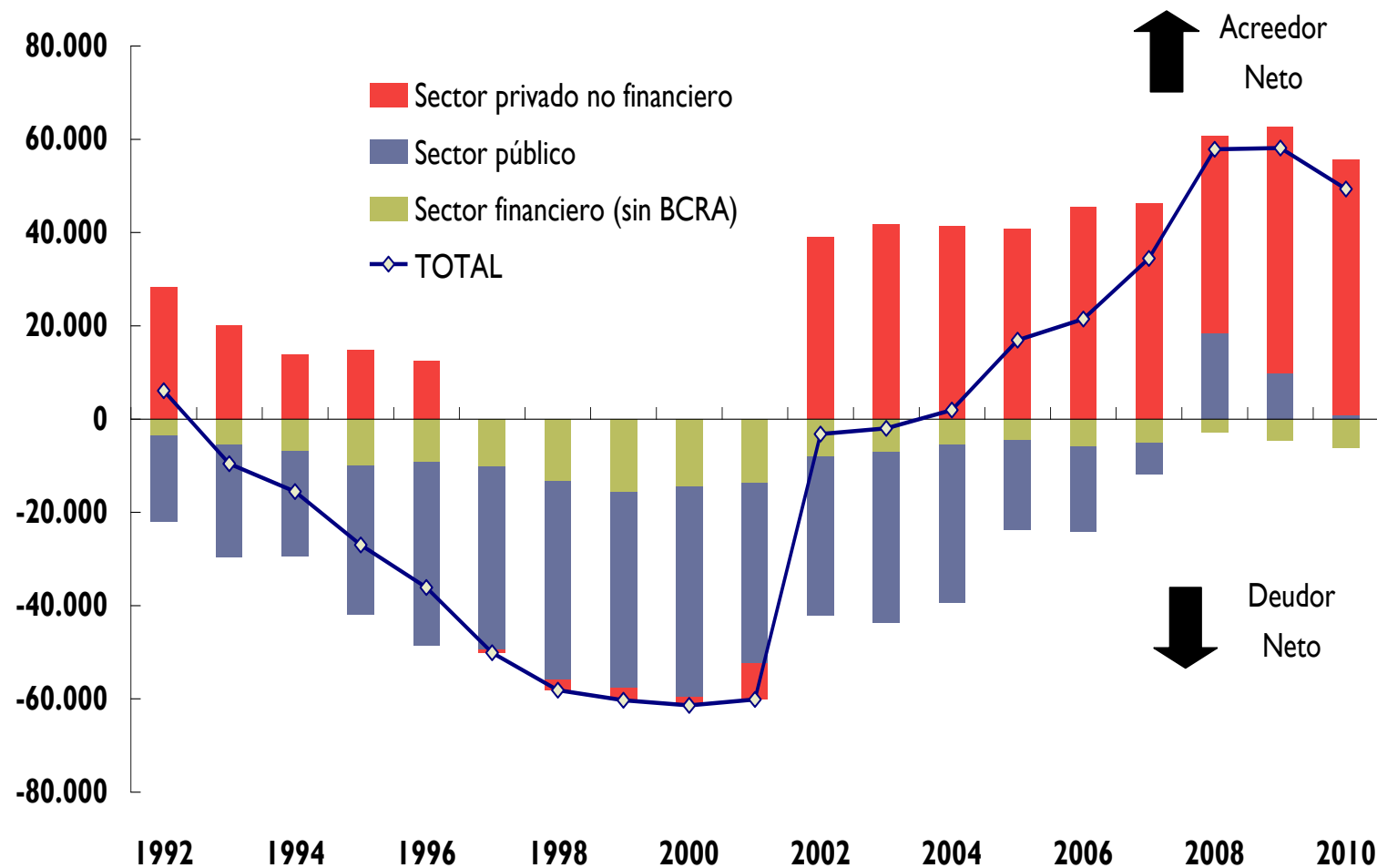


Fuente: INDEC

Argentina. Posición de Inversión Internacional

(con deuda valuada a valor de mercado)

millones de US\$

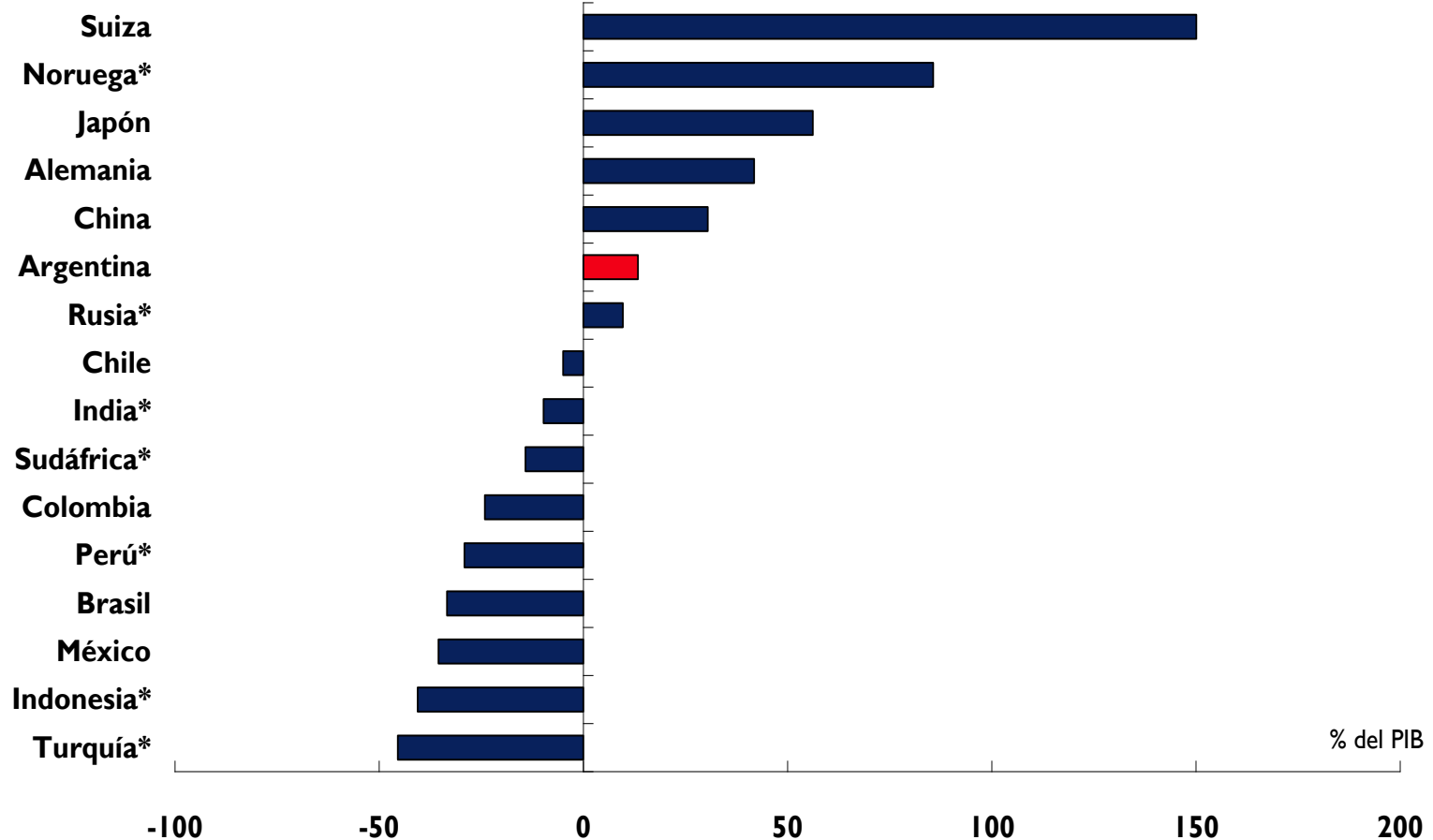


Nota: La Posición de Inversión Internacional representa la diferencia entre los activos y los pasivos de la economía contra el resto del mundo.

Fuente: INDEC

Economías Emergentes. Posición de Inversión Internacional

(2010)



Nota: La Posición de Inversión Internacional representa la diferencia entre los activos y los pasivos de la economía contra el resto del mundo.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI e INDEC

*Datos correspondientes a 2009.